

Proyecto de Tesis

**“Sistema de búsqueda y selección de personal conocido para
proyectos temporales”**

“Trabajo de Proyecto Integral para optar al
título de Ingeniero en Informática”

Profesor Guía: Carlos Alberto Luco Montofré

Autores

Sebastián Alaníz

Joaquín Robles

Luis Tapia

Diciembre 06 2017

Agradecimientos

Dedicamos este proyecto de tesis a nuestras familias, quienes nos han acompañado y permanecido a nuestro lado ofreciendo su apoyo por estos años de estudio universitario.

Gracias a nuestros padres, madres por darnos una carrera universitaria la cual nos servirá mucho para nuestro futuro y seguir creciendo como personas y profesionales, han sido muchos momentos difíciles, pero siempre han estado presentes para apoyarnos y ayudarnos a seguir adelante.

Es por esto que les agradecemos a ellos y a nuestros familiares, no sólo por el hecho de estar a nuestro lado en estas instancias, sino también por haber estado con nosotros desde un principio y vernos crecer desde el día uno. Al fin pueden ver el fruto de todo su esfuerzo por hacernos cada día mejores personas y lograr nuestras propias metas, esperamos que estén llenos de regocijo y alegría al vernos en estas instancias, gracias a ustedes somos mejores personas.

A nuestros profesores, sin duda sin ellos tampoco estaríamos en estas instancias finales, fueron y son fundamentales en cada paso que damos, fueron quienes nos apoyaron, nos incentivaron a seguir a pesar de cada caída y cada uno de ellos aportó su grano de arena en crear a los futuros profesionales que seremos.

Un agradecimiento especial a Carlos Luco, quien nos enseñó de cierta manera a emprender, a ampliar nuestros horizontes y ver más allá de nuestros proyectos, guiándonos para que nuestros proyectos no sólo queden en eso, si no que lleguemos a empresas y ser nuestros propios jefes.

“No hay que ser de los que bailan la música, hay que ser de los que tocan la música”

A mi pareja, Natalia Jofré, quien ha sido mi compañera, amiga y confidente, sobre todo este último año, ha estado conmigo para brindarme amor, cariño incondicional y todo su apoyo en los momentos difíciles, en mis momentos de estrés y mis momentos de felicidad, a pesar de tener sus propias dificultades y problemas nunca se ha alejado de mí en los peores momentos, sin duda una gran persona, mujer y pareja.

Sebastián Alaniz.

Principalmente, quiero agradecer a mi familia especialmente a mis padres por estar siempre apoyándome en todos los desafíos que me propongo, por la comprensión que me dan y por ser el pilar fundamental de mi formación como persona y profesional. También a los docentes que me han formado en estos años, especialmente Carlos Luco, que ha sido el guía y quien nos ha orientado en la realización de este proyecto y Pamela Saavedra, que siendo docente y coordinadora del área siempre ha estado resolviendo nuestras dudas y dispuesta a atender a los alumnos, además de entregar sus conocimientos. Finalmente, a todas las personas que han estado cerca mío durante este proceso y al grupo que hemos formado con nuestros compañeros y futuros colegas.

Joaquin Robles.

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, a mis profesores que estuvieron durante toda mi carrera profesional, porque todos han aportado con un granito de arena en mi formación y en especial al profesor Carlos Luco Montofré, quien fue el orientador y supervisor del proyecto, pero sobre todo agradecer su motivación y el apoyo recibido a lo largo de estos años.

“Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y ánimo recibido de mi familia y amigos”. A todos ellos, muchas gracias

Luis Tapia.

Contenido

Capítulo 1: Introducción.....	10
1.1 Oportunidad de Negocio.....	11
1.1.1 Ocupación de la fuerza de trabajo en la región de Coquimbo	13
1.2 Definición del Proyecto	14
1.2.1 Propósito.....	14
1.2.2 Justificación.....	14
1.2.3 Objetivos	14
1.2.4 Metas	15
1.2.5 Ámbito.....	15
1.2.6 Alcance.....	16
1.3 Metodología de trabajo	17
1.3.1 Idea de negocio.....	18
1.3.2 Desarrollo MPV	19
1.3.3 Herramientas de software.....	19
1.3.4 Herramientas de gestión	20
1.4 Carta Gantt.....	20
1.5 Resumen del documento.....	22
2 Capítulo 2: Marco Teórico	23
2.1 Proceso de contratación de personal.....	24
2.1.1 Reclutamiento.....	24
2.1.2 Reclutamiento interno y externo	24
2.1.3 Diagramas del proceso de reclutamiento y selección de personal	25
2.2 Procesos actuales	26
2.3 Herramientas tecnológicas.....	29
2.3.1 Aplicación móvil	29
2.3.2 Sublime text.....	30
3 Capítulo 3: Propuesta de Negocio	32
3.1 Idea de negocio	33
3.1.1 NABC.....	33
3.1.2 Value proposition canvas	34
3.1.3 Lean Canvas	38
3.1.4 Empathy Map	38
3.1.5 Análisis FODA	40
3.1.6 Análisis competitivo de Porter	42

3.2	Planeación Estratégica	44
3.2.1	Misión.....	44
3.2.2	Visión	44
3.2.3	Valores	44
3.2.4	Objetivos estratégicos	45
3.2.5	Business model canvas.....	45
3.2.6	Procesos de negocio	45
3.3	Plan de Negocio.....	46
3.3.1	Costos y gastos	46
3.3.2	Rentabilidad del proyecto.....	47
3.3.3	Plan de Marketing y Ventas	49
3.3.4	Plan de Lanzamiento	50
3.3.5	Inversión Requerida	50
3.4	Flujo de Caja.....	51
4	Capítulo 4: Prototipo Funcional	53
4.1	Descripción MPV	54
4.1.1	Funciones principales.....	54
4.1.2	Usuarios.....	54
4.2	Estudios de Factibilidad.....	55
4.2.1	Factibilidad Técnica	56
4.2.2	Factibilidad Económica.....	57
4.2.3	Factibilidad Operacional	58
4.2.4	Conclusión.....	59
4.3	Análisis de Riesgos.....	59
4.4	Diseño de la solución.....	60
4.4.1	Requerimientos.....	60
4.4.2	Diagramas del diseño	61
4.4.3	Interfaces Plataforma Web	66
4.4.4	Interfaces Aplicación Móvil.....	68
5	Capítulo 5: Memoria del proyecto	71
5.1	Descripción de la experiencia.....	72
5.1.1	Alcance del proyecto	72
5.1.2	Gestión del proyecto.....	72
5.1.3	Gestión de Riesgos	74
5.2	Desafíos enfrentados.....	75

5.3	Logros alcanzados	75
5.4	Lecciones aprendidas.....	76
5.5	Recomendaciones	77
5.5.1	Recomendación General	77
5.5.2	Para las empresas que utilicen la plataforma Web	77
5.5.3	Para los especialistas que utilicen la Aplicación Móvil	77
5.5.4	Para quienes quieran desarrollar un proyecto similar	78
6	Capítulo 6: Conclusiones	79
6.1	Cumplimiento de objetivos.....	80
6.2	Desafíos a futuro.....	80
6.3	Evolución predecible	81
6.4	Bibliografía.....	82
Anexos		83
Anexo A:	Estadísticas de empleo INE	83
Anexo B	Especificación de caso de uso.....	84
Anexo C	Diagramas de secuencia	98

Contenido de ilustraciones

Ilustración 1 Representación metodología AUP	18
Ilustración 2 Ciclo de vida de Lean Start-up	19
Ilustración 3 Representación general de Carta Gantt	21
Ilustración 4: BPMN proceso de reclutamiento y selección de personal	25
Ilustración 5: Proceso de oferta de trabajo	26
Ilustración 6 Sublime Text	31
Ilustración 7 Lean Canvas HireMe.....	38
Ilustración 8 Empathy Map validación con especialistas.....	39
Ilustración 9 Empathy Map	40
Ilustración 10 Foda del proyecto	41
Ilustración 11: Análisis competitivo de Porter	42
Ilustración 12: Business model canvas.....	45
Ilustración 13 BPMN búsqueda y selección de personal	46
Ilustración 14: Caso de uso de Jefe de proyecto	62
Ilustración 15 Caso de uso de representante	63
Ilustración 16 Caso de uso de especialistas.....	64
Ilustración 17 Caso de uso de administrador	65
Ilustración 18: Diagrama de Arquitectura	66
Ilustración 19: Interfaz Crear Proyecto	66
Ilustración 20: Interfaz Crear Proyecto	67
Ilustración 21: Interfaz Búsqueda de personal	67
Ilustración 22: Listado de proyectos y recibo de notificación	68
Ilustración 23: Diagrama de clases.....	69
Ilustración 24: Modelo de datos	70
Ilustración 25 Diagrama de secuencia ver proyectos	98
Ilustración 26 Diagrama de secuencia Seleccionar personal	99
Ilustración 27 Diagrama de secuencia Crear perfil	100
Ilustración 28 Diagrama de secuencia Buscar personal	101
Ilustración 29 Diagrama de secuencia representante crear proyecto	102
Ilustración 30 Diagrama de secuencia Crear jefe de proyecto	103
Ilustración 31 Diagrama de secuencia Especialista Ver preselección.....	104
Ilustración 32 Diagrama de secuencia Especialista Aceptar proyectos	105
Ilustración 33 Diagrama de secuencia Ingresar disponibilidad.....	106
Ilustración 34 Diagrama de secuencia Administrador Crear organización.....	107
Ilustración 35 Diagrama de secuencia Crear Usuario	108

Contenido de tablas

Tabla 1 Fuerza de trabajo población de 15 años y más.....	13
Tabla 2: Tabla de costos.....	48
Tabla 3: Tabla de gastos para puesta en marcha	48
Tabla 4: Investigación requerida para el inicio del proyecto	51
Tabla 5: Flujo de Caja	51
Tabla 6: VAN y TIR.....	52
Tabla 7: Tabla requerimientos técnicos web hosting – Plan hosting avanzado – www.hostingsimple.cl	56
Tabla 8: Tabla requerimientos técnicos desarrollo aplicación móvil.....	57
Tabla 9: Tabla requerimientos técnicos – Android Studio.....	57
Tabla 10: Tabla requerimientos técnicos desarrollo plataforma web; Error! Marcador no definido.	
Tabla 11: Tabla requerimientos técnicos – SublimeText.....	57
Tabla 13: Tabla ingresos totales anuales	58
Tabla 14: Costos totales anuales – Activos necesarios para el desarrollo del proyecto.....	58
Tabla 15: Matriz de riesgo – elaboración propia.....	60
Tabla 16: Tablas de entregables JumpChile.....	73
Tabla 17 Caso de Uso Crear Perfil.....	84
Tabla 18 Caso de Uso Ver Perfil.....	84
Tabla 19 Caso de Uso Modificar Perfil.....	85
Tabla 20 Caso de Uso Eliminar Perfil.....	85
Tabla 21 Caso de Uso Ver Proyectos.....	85
Tabla 22 Caso de Uso Buscar personal	86
Tabla 23 Caso de Uso Seleccionar personal	86
Tabla 24 Crear jefe de proyecto	87
Tabla 25 Caso Modificar jefe de proyecto	88
Tabla 26 Eliminar jefe de proyecto	88
Tabla 27 Caso de uso Crear proyecto.....	89
Tabla 28 Caso de Uso Ver Proyecto	89
Tabla 29 Caso de Uso Modificar proyecto.....	89
Tabla 30 Caso de Uso Eliminar proyecto.....	90
Tabla 31 Caso de Uso Asignar proyecto	90
Tabla 32 Caso de Uso Ver Preselección	90
Tabla 33 Caso de Uso Ver Proyectos.....	91
Tabla 34 Caso de Uso Analizar Perfil.....	91
Tabla 35 Caso de Uso Ingresar Disponibilidad.....	91
Tabla 36 Caso de Uso Aceptar solicitud	92
Tabla 37 Caso de Uso Rechazar solicitud	92
Tabla 38 Caso de Uso Crear Usuario	92
Tabla 39 Caso de Uso Ver Usuario	93
Tabla 40 Caso de Uso Modificar Usuario	93
Tabla 41 Caso de Uso Eliminar Usuario	94
Tabla 42 Caso de Uso Crear Organización	94
Tabla 43 Caso de Uso Ver organización	94

Tabla 44 Caso de Uso Modificar organización	95
Tabla 45 Caso de Uso Eliminar organización	95
Tabla 46 Caso de Uso Ingresar al sistema.....	96
Tabla 47Caso de Uso Ingresar al sistema usuario móvil	96
Tabla 48 Caso de Uso cambiar contraseña usuario web	96
Tabla 49 Caso de Uso cambiar contraseña usuario móvil	97

Capítulo 1: Introducción

1.1 Oportunidad de Negocio

En Chile y en el mundo, la tecnología avanza cada vez más rápido, por lo mismo se necesita avanzar a la par junto con ella. Es por esto que las empresas no se quieren quedar atrás así que se ven en la necesidad de crear más y diversos proyectos a medida que el tiempo pasa.

En la Cuarta Región existe una gran necesidad por encontrar el personal adecuado para un puesto laboral dentro de una Empresa o bien para realizar trabajos por cuenta propia, en base a sus capacidades y conocimientos, pero últimamente ha existido un aumento de Fuerza Laboral con estas características, provocando que cada vez sea más complicado para estas personas encontrar un puesto de trabajo estable con un contrato indefinido que le de la seguridad de ser parte de la Población Económicamente Activa (CEA), debido a que la oferta laboral supera a la demanda existente en las Empresas.

La gestión de reclutamiento y selección de personal, no siempre es exitosa, se suelen emplear diversos procedimientos y tiempos en cuanto a la ubicación, llamados y posterior confirmación del personal, pudiendo ser de horas, días y hasta semanas. Estos procedimientos tradicionales de búsqueda del capital humano, no se centran en calidad y la selección no es eficaz en cuanto a la diferenciación de la especialización de las personas ni en la eficiencia del tiempo o del esfuerzo requerido.

Unos de los problemas de las prácticas tradicionales, es no conocer la disponibilidad de los trabajadores antes de contactarlos, situación que aumenta el tiempo de selección considerablemente, un claro ejemplo, es que en muchas empresas, *“manejan extensas planillas de empleados, por lo que encontrar el personal más calificado se hace mucho más tedioso.”*¹ Debido a esto es que se ha identificado una oportunidad de negocio enfocada principalmente al primer paso de este proceso de selección, la ubicación del personal, etapa que requiere de una agilización importante en lo que refiere a crear un proyecto, identificar los perfiles de especialización requeridos para cada puesto de trabajo, hacer un llamado general a los trabajadores especializados, haciendo foco en los trabajadores de confianza, en este caso, los que tengan experiencia de trabajo en aquella empresa u organización y finalmente validar quien o quienes estarán disponibles para ser ubicados por la empresa para ejercer el puesto.

¹ Problemática rescatada de entrevista con las empresas Miincorp y Tecnova, que explicaron su situación en relación a la idea de negocio del proyecto.

En doce meses, la tasa de desocupación descendió (-0,4 pp.)² producto de la menor disminución registrada de la Ocupación (-0,6%) respecto a la magnitud del descenso de la Fuerza de Trabajo (-1,1%). La contracción de los Ocupados fue incidida únicamente por la baja de mujeres (-5,2%). Por su parte la Fuerza de Trabajo disminuyó 3,6% en mujeres. Los Desocupados (-6,0%), completaron cinco periodos de descensos consecutivos, influidos por el descenso de hombres (-19,0%), en tanto las mujeres desocupadas crecieron 17,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El aumento de 2,5% de la Población de 15 años y más, en contraste al descenso de Ocupados (-0,6%) y de la Fuerza de Trabajo (-1,1%) generó que las tasas de participación y ocupación decrecieran 2,0 pp. y 1,6 pp. alcanzando 57,4% y 52,9%, respectivamente. El descenso de los Desocupados (-6,0%) fue consecuencia de la disminución de las personas Cesantes (-14,7%).

La tasa de desocupación femenina (8,7%) aumentó anualmente 1,6 pp. debido al descenso de las Ocupadas (-5,2%) por sobre la disminución de la Fuerza de Trabajo (-3,6%). A su vez, las Desocupadas aumentaron 17,2%, influidas por el alza de personas que Buscan trabajo por Primera Vez (159,4%) y Cesantes (2,4%). Dado el crecimiento de la Población en Edad de Trabajar femenina (2,5%), las tasas de participación (45,7%) y ocupación (41,7%) disminuyeron 2,8 pp. y 3,4 pp. respectivamente.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación registró 7,2% descendiendo 1,8 pp., resultado del mayor crecimiento de Ocupados (2,7%) en relación al alza de la Fuerza de Trabajo (0,7%). Los Desocupados (-19,0%) disminuyeron, incididos por la baja de Cesantes (-16,6%). Dado el crecimiento de la Población en Edad de Trabajar masculina (2,5%), la tasa de participación varió (-1,2 pp.) alcanzando 69,5%, mientras que la tasa de ocupación creció 0,2 pp. alcanzando 64,5%.

La población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactiva (7,7%) aumentó influida principalmente por el alza de mujeres (8,1%) seguida por hombres (6,8%). Las razones de inactividad que registraron las principales incidencias positivas fueron Razones Familiares Permanentes (19,1%) y Razones de Estudio (17,9%). Según el interés por entrar al mercado laboral, los Inactivos habituales registraron la principal incidencia anual, seguido de Iniciadores. Por otro lado, los Inactivos potencialmente activos, que son quienes en su mayoría están

² Informe de Desocupación, INE

disponibles para trabajar pero no cumplen el criterio de estar buscando empleo para quedar clasificados como Desocupados, presentaron (-21,6%) descenso.

Respecto al trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación disminuyó 0,1 pp. Debido al descenso de la Ocupación (-0,6%) en menor magnitud que la baja de la Fuerza de Trabajo (-0,7%) y la disminución de Desocupados (-1,7%). El descenso de las mujeres desocupadas (-4,3%) incidió en la Desocupación. En tanto, los hombres desocupados registraron un crecimiento de 0,5%.

Considerando la variación trimestral de la Población en Edad de Trabajo (0,2%), las tasas de participación y de ocupación disminuyeron 0,5 pp. y 0,4 pp. respectivamente.

1.1.1 Ocupación de la fuerza de trabajo en la región de Coquimbo

La ocupación de la Fuerza de Trabajo³ en la Cuarta Región, afecta a la calidad de vida de las personas, tomando en cuenta que cada una de estas posee diferente condición dentro del ámbito laboral, ya sea, independiente o dependiente debido a que existe un núcleo familiar que depende económicamente de la persona.⁴

Analizando los datos obtenidos del INE sobre el Empleo en la Cuarta Región, específicamente en el trimestre noviembre-enero 2017, se ha identificado tendencias laborales de las personas residentes de la región, permitiendo indagar y estudiar alternativas que busquen a apoyar a las personas que necesitan un empleo o sustento económico, en base a las habilidades laborales que cada individuo tenga en la región. Basado en lo anterior se puede inferir:

AREA DE ESTIMACION	Total	Menores de 15 años	Población de 15 años y más							Tasa Desocupación
			Total	En la Fuerza de Trabajo			Fuera de la Fuerza de Trabajo			
				Total	Ocupados	Desocupados				
						Total		Cesantes	Buscan trabajo primera vez	
Región de Coquimbo	806,54	159,48	647,06	372,06	341,77	30,28	27,40	2,88	275,00	8,1
Urbano Región de Coquimbo	657,67	132,24	525,43	297,38	271,13	26,25	23,73	2,51	228,05	8,8
Rural Región de Coquimbo	148,86	27,23	121,63	74,68	70,64	4,04	3,67	0,37	46,95	5,4
Provincia de Elqui	537,91	106,92	430,99	242,46	219,73	22,73	20,82	1,91	188,53	9,4
Ciudad de la Serena	225,08	44,24	180,84	100,46	91,52	8,94	7,67	1,27	80,38	8,9
Ciudad de Coquimbo	216,34	42,87	173,48	99,04	87,72	11,32	10,82	0,49	74,44	11,4
Provincia de Choapa	85,83	16,02	69,81	40,30	38,30	2,00	1,55	0,45	29,51	5,0
Provincia de Limarí	182,80	36,53	146,27	89,30	83,74	5,55	5,03	0,52	56,97	6,2
Ciudad de Ovalle	70,01	14,03	55,97	33,42	30,89	2,53	2,37	0,16	22,55	7,6

Tabla 1 Fuerza de trabajo población de 15 años y más

Según los datos obtenidos por el INE, se puede establecer que la cantidad de personas que pertenece a la categoría de la Fuerza de Trabajo en la Cuarta Región de Coquimbo aumenta aproximadamente de 1200 a 2300 personas cada mes, al menos en el trimestre noviembre-Enero

³ Personas sobre 15 años que se encuentran en situación de ocupados o desocupados.

⁴ Anexo A

2017, todo esto se debe a la migración de personas que ingresan desde otros sectores rurales de la Región o bien desde otras Regiones. Este aumento solo existe en la provincia del Elqui, en donde se encuentra las dos Ciudades más importantes de la Región, como lo son La Serena y Coquimbo.

1.2 Definición del Proyecto

1.2.1 Propósito

Para que el proyecto tenga el mejor resultado, es necesario completar los procesos metodológicos de la manera correcta, con el fin de garantizar los objetivos y metas propuestas. Además de asignar las tareas adecuadas y al personal encargado de su realización.

Es por esto que el proyecto comprenderá una alternativa de ubicación de personal. Aunque ya se ejecuten métodos para el contacto con el personal, no llegan a tener control en el tiempo para hacer efectivo el concretar con la disponibilidad que desea la empresa. Debido a este contexto es que se ve la oportunidad de otorgar, solidez a este proceso, creando eficiencia en los tiempos y esfuerzo para la búsqueda del personal.

El proyecto, propone una alternativa de servicio, con una estructura informática dividida por un sistema Web, que permita la ubicación o contacto instantáneo con el personal idóneo para la formación de equipos de trabajo. Y, por otro lado, estará compuesta por una Aplicación Móvil, encargada de notificar y validar la confirmación de disponibilidad por parte del especialista.

1.2.2 Justificación

El presente proyecto se encuentra respaldado por el interés en desarrollar una herramienta de ubicación de personal que permita una eficiencia en su captación por parte de las empresas constructoras y contratistas mineras, sin embargo, se considera que la incorporación de un servicio que sea el iniciador para la selección del personal, será de fundamental responsabilidad, ya que compromete directamente los resultados de los proyectos que se desean realizar.

1.2.3 Objetivos

1.2.3.1 Objetivo General

Implementar una plataforma informática que ofrezca una rápida conexión entre los jefes de proyecto y los empleados especializados permitiendo la visualización y ubicación de estos, para trabajar en proyectos que requieran una rápida gestión.

1.2.3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar una plataforma web y móvil que ofrezca una disminución de tiempo en la ubicación de personal especializado.
- Realizar una serie de cuestionarios dentro de la aplicación y la plataforma informática, mencionada anteriormente, para cuantificar el estado de ánimos de los usuarios.
- Realizar un análisis del sistema actual del proceso de captación del personal.
- Validar el sistema propuesto, a través de un caso de estudio, con información suministrada por las empresas mineras contratistas y Constructoras o al público objetivo.
- Ofrecer un servicio alternativo, con herramientas de sistematización para cumplir con los requerimientos que solicita cada proyecto de trabajo.

1.2.4 Metas

Las metas que esperamos cumplir en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:

- Obtener asesorías y/o financiamiento en concursos de emprendimiento.
- Mejorar el modelo de negocio del proyecto logrando así más valor.
- Elaborar un MPV acorde a lo esperado, proyectando la viabilidad económica, tecnológica y comercial del proyecto.

1.2.5 Ámbito

Este proyecto se enfoca en agilizar el proceso de conformación de equipos para proyectos de corto plazo, el cual se realiza actualmente de forma manual, lo que demanda más recursos para lograrlo. Se trata de cambiar la forma en la cual se realiza este proceso por una sistematizada que sea beneficiosa para la empresa.

Principalmente, se dará un enfoque al sector de la construcción y proyectos mineros, en el caso de los proyectos mineros, son todas aquellas empresas contratistas dedicadas a brindar servicios a las distintas grandes compañías mineras. También, se estudiará la posibilidad de ampliar el sistema para otros sectores como la agricultura y el turismo, ya que también ejecutan frecuentemente el proceso de control de personal.

1.2.6 Alcance

El alcance de este proyecto es desarrollar un sistema que logre dar una nueva forma de armar los equipos de proyectos, que sea más eficiente en cuanto a recursos de la empresa, así como también juntar el personal más adecuado para estos proyectos y que se encuentre disponible.

Este sistema consta de una aplicación web para la gestión por parte de la empresa, y una aplicación móvil para los usuarios especialistas. Además, este proyecto solo abarca la fase de búsqueda de personal, los siguientes procesos como la contratación, están fuera de este sistema.

Esto se logrará por medio de:

- Desarrollo de un algoritmo que permita realizar búsquedas de diversas variables.
- Desarrollo de una aplicación móvil que permita recibir notificaciones para facilitar la velocidad de gestión de empleo.

1.2.6.1 Definición de funcionalidades del Servicio

- Módulo de administración del sistema
 - Registro/modificación/eliminar Organización.
 - Gestión de Cuentas.
 - Backup de Datos.
 - Estadísticas.
- Módulo del jefe de proyecto
 - Gestión de proyectos
 - Selección de personal.
 - Listar proyectos.
 - Filtrar perfiles.
 - Gestión de especialistas.
- Módulo de Especialista
 - Registro/modificación de datos.
 - Gestión de Habilidades.
 - Agendar disponibilidad.
 - Administrar solicitudes.

1.2.6.2 Este proyecto no incluye

- Aplicación móvil para los jefes de proyecto.
- Aplicación móvil para plataforma iOS.
- Crear proyectos por medio de postulaciones.
- Proceso de contratación.
- Proceso de inducción.
- Proceso de capacitación.

1.3 Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto está siendo conducido por “AUP (Proceso Unificado Ágil),”⁵ viniendo a ser este una versión simplificada del RUP (Proceso Unificado de Racional). “Este es un marco de desarrollo adaptado para conducir proyectos de innovación que necesiten un enfoque iterativo e incremental usando técnicas ágiles, con el objetivo de mejorar la productividad.”⁶ Estas técnicas son:

- Desarrollo dirigido por pruebas.
- Modelado ágil.
- Gestión de Cambios Ágil.
- Refactorización de Base de Datos.

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los riesgos desde etapas iniciales del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es el desarrollo de prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto, donde se demuestre la validez de la arquitectura para los requisitos clave del producto y que determinan los riesgos técnicos.

AUP consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma secuencial, estas son:

- Iniciación: identificar el alcance inicial del proyecto

⁵ Fuente: Pressman, R., Ingeniería de software, un enfoque práctico, sexta edición. Editorial McGrawHill, México, año 2010 (Libro digital). Capítulo 3

⁶ Fuente: <https://softwaretheory.wordpress.com/2014/11/17/20/>

- Elaboración: Identificar y validar la arquitectura del proyecto
- Construcción: Construir el software desde un punto de vista incremental
- Transición: Validar y desplegar el sistema, comenzar a producir

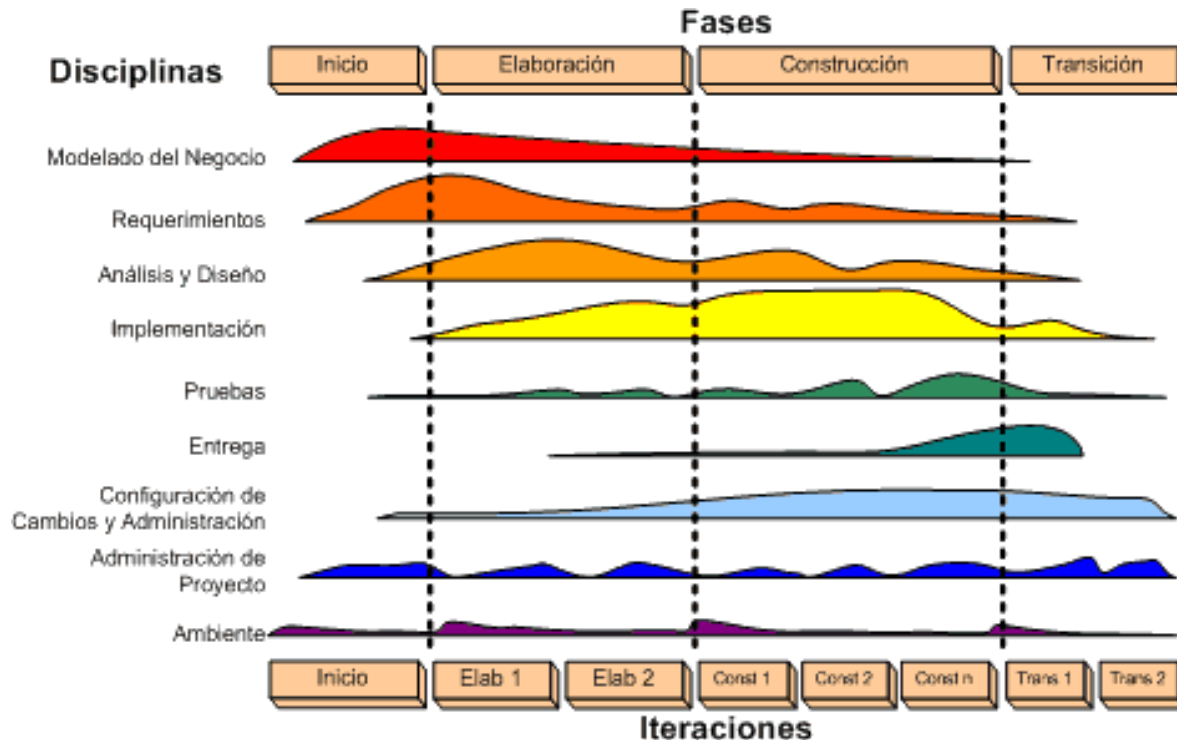


Ilustración 1 Representación metodología AUP⁷

1.3.1 Idea de negocio

El proyecto estará enfocado bajo la “metodología” Lean Startup,⁸ la cual utiliza variadas herramientas para llegar a conseguir un único objetivo, la creación de negocios viables.

Esta metodología apunta a hacer más cortos los ciclos de desarrollo de los productos u proyectos, haciendo entrega de prototipos para obtener retroalimentación de clientes y ver que se tiene y que falta por hacer. Logrando también que nuestro proyecto pueda cubrir la demanda de clientes sin necesitar de un gran capital para el financiamiento inicial o un gran gasto al lanzar el producto al mercado.⁹

Este método Lean Startup tiene 3 pasos muy importantes que se deben de seguir:

⁷ Fuente: <https://softwaretheory.wordpress.com/2014/11/17/20/>

⁸ Fuente: <https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/el-metodo-lean-startup>

⁹ Fuente: <http://www.caliye.net/precitoye/08prct/basico/4/pdf/44ries2010elmetodoleanstartup.pdf>

- Crear: Desarrollar el MPV centrado en la problemática que queremos comprobar
- Medir: Establecer métricas para valorar y comprobar nuestro proyecto
- Aprender: Obtener información para aprender sobre los detalles del negocio y seguir mejorando



Ilustración 2 Ciclo de vida de Lean Start-up¹⁰

1.3.2 Desarrollo MPV

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en base al marco de trabajo que propone el Proceso Unificado Ágil (AUP),¹¹ el cual describe de manera simple los métodos de desarrollo de un software usando técnicas ágiles.

1.3.3 Herramientas de software

- Sublime Text: Desarrollo de plataforma web.
- Android Studio: Desarrollo aplicación móvil.
- Enterprise Architect: Diseño de diagramas.
- Xampp: Administración base de datos.
- Microsoft Project, Word: Creación de carta Gantt y elaboración de la documentación.
- Bizagi Studio: para la representación de los BPMN.

¹⁰ Fuente: <https://www.designthinking.es/comparte/view.php?id=305&tipo=>

¹¹ Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

1.3.4 Herramientas de gestión

- Lean Canvas: Modelamiento de negocio.
- FODA: análisis interno y externo del proyecto.
- Historias de usuario: Requerimientos para la aceptación del sistema.
- NABC: Mejora en la estructura del proyecto.
- Entrevistas y mapas de empatía: Análisis del entendimiento de los futuros clientes y usuarios del sistema.

1.4 Carta Gantt

En la siguiente Carta Gantt se detalla las fases del desarrollo con sus respectivas fechas establecidas para el cumplimiento de cada una de estas, cabe destacar que esta puede tener variaciones de acuerdo a tareas que puedan surgir dentro de las fases, sin embargo, no variará el tiempo establecido para estas.

La planeación del proyecto consta de 3 grandes tareas que es la completitud del libro de tesis, donde se encuentra toda la documentación asociada al desarrollo del proyecto. El MPV que corresponde a la realización del prototipo funcional, el cual está separado por entrega de los sprints. Y por último el cumplimiento de entrega para el concurso Jump Chile.

En base a esto el resumen de la planificación establecida para el desarrollo de este proyecto se presenta a continuación:

	Nombre de tarea ▼	Duración ▼	Comienzo ▼	Fin ▼
1	▀ HireMe Libro de tesis	124 días	lun 08/05/17	jue 26/10/17
2	▸ Capítulo 1: Introducción	6 días	jue 10/08/17	jue 17/08/17
12	▸ Capítulo 2: Marco teorico	10 días	vie 18/08/17	jue 31/08/17
17	▸ Capítulo 3: Propuesta de negocio	104 días	lun 08/05/17	jue 28/09/17
33	▸ Capítulo 4: Prototipo funcional	119 días	lun 08/05/17	jue 19/10/17
45	▸ Capítulo 5: Memoria del proyecto	3 días	jue 19/10/17	lun 23/10/17
51	Fase 6: Conclusiones	3 días	lun 23/10/17	mié 25/10/17
52	Anexos	2 días	mié 25/10/17	jue 26/10/17
53				
54	▀ MPV	84 días	jue 10/08/17	mar 05/12/17
55	▸ Sprint 1	11 días	jue 10/08/17	jue 24/08/17
60	▸ Sprint 2	9 días	vie 25/08/17	mié 06/09/17
65	▸ Sprint 3	11 días	jue 07/09/17	jue 21/09/17
70	▸ Sprint 4	13 días	vie 22/09/17	mar 10/10/17
75	▸ Sprint 5	12 días	mié 11/10/17	jue 26/10/17
80	▸ Sprint 6	15 días	vie 27/10/17	jue 16/11/17
85	▸ Sprint 7	13 días	vie 17/11/17	mar 05/12/17
90				
91	▀ Concurso Jump Chile	67 días	mié 16/08/17	jue 16/11/17
92	Etapas de Postulación	6 días	mié 16/08/17	mié 23/08/17
93	▸ Etapas de Empatía con clientes y usuarios	14 días	mié 06/09/17	lun 25/09/17
96	▸ Etapas de Validación de modelo de negocios	17 días	mié 27/09/17	jue 19/10/17
99	▸ Etapas de Producto mínimo viable y primeras ventas	17 días	mié 25/10/17	jue 16/11/17

Ilustración 3 Representación general de Carta Gantt

1.5 Resumen del documento

- **Capítulo 1 Introducción:** En esta sección se contextualiza el tema principal del proyecto identificando la idea del negocio y a quienes está dirigido.
- **Capítulo 2 Marco teórico:** Este capítulo contiene los antecedentes de los procesos que abarca el proyecto, además de aquellas herramientas tecnológicas que permiten su desarrollo.
- **Capítulo 3 Propuesta de negocio:** Acá se encuentra el análisis completo de la propuesta de negocio.
- **Capítulo 4 Prototipo funcional:** Este capítulo contiene la descripción del mínimo producto viable, entendiendo sus características funcionales y quienes interactúan en él.
- **Capítulo 5 Memoria del proyecto:** Aquí se describe la experiencia aprendida, las lecciones obtenidas, los logros alcanzados y recomendaciones.
- **Capítulo 6 Conclusiones:** En esta sección se dan a conocer las conclusiones arrojadas por el desarrollo del proyecto.

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Proceso de contratación de personal

Uno de los problemas más fuertes que enfrentan las organizaciones, es el reclutamiento y selección de personal que le es solicitado por los diversos departamentos, direcciones o entidades que componen la empresa. La dificultad de encontrar conductos adecuados para hacerse llegar de personal no es fácil, se tienen que seleccionar cuidadosamente para poder confiarles la tarea difícil de ser la primera etapa del suministro de personal para la organización¹², estas pueden ser internas o externa, posteriormente cuando se empiezan a tener candidatos empieza la problemática de la selección del personal adecuado o calificado para la solicitud recibida de los requerimientos definidos. Lo anterior siempre se verá influido por factores internos y externos,¹³ los primeros comúnmente se pueden controlar para utilizarlos en beneficio de la empresa, mientras que los segundos son factores que quedan fuera del control de la empresa, como crisis económica nacional o simplemente una devaluación.

Dentro de los factores externos más importantes, está el mercado laboral¹⁴, que es el área geográfica o territorial dentro de la cual las fuerzas de oferta y la demanda convergen para establecer un precio sobre bienes y servicios. Además, los tiempos de contratación de los especialistas son muy variados.

2.1.1 Reclutamiento

“Una organización se vale del reclutamiento para atraer candidatos adecuados a sus necesidades”.¹⁵ El reclutamiento consta de procedimientos mediante los cuales las organizaciones se proveen de los recursos humanos con las capacidades inherentes a las que necesitan para el desempeño de las actividades para lo que fueron constituidas.

El proceso de reclutamiento es muy importante para una empresa ya que este implica un gran costo para lograr contratar y capacitar a un empleado que sea adecuado al perfil que se está buscando, un error en este proceso puede dañar sustancialmente el beneficio neto de todo el año.

2.1.2 Reclutamiento interno y externo

Existen dos formas de reclutamiento, contratar una persona externa a la empresa con todo lo que conlleva este proceso o también se puede promover a un empleado de la organización. Cada método de reclutamiento tiene sus ventajas y desventajas.

¹² Fuente: <http://www.proyeccionlaboral.com/index.php/nuestros-servicios/suministro-de-personal>

¹³ Fuente : <http://www.ecobachillerato.com> - <http://www.ecobachillerato.com/eoeearagon/tema3.pdf>

¹⁴ Fuente: <http://www.inecoquimbo.cl/archivos/files/pdf/Empleo/2014/NENE%20NOVIEMBRE-ENERO%202015.pdf>

¹⁵ Fuente : <http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADAG0000538/Capitulo%203.pdf>

Para este proyecto, se enfoca principalmente en el reclutamiento externo¹⁶, pero con personas conocidas para la empresa como prioridad.

2.1.3 Diagramas del proceso de reclutamiento y selección de personal

El proceso de negocio que actualmente se ejecuta para la selección y contratación de personal¹⁷, es completado por entidades de recursos humanos o por cargos administrativos, tanto en empresas contratistas mineras como empresas constructoras. A continuación, se presentan dos métodos para el flujo del proceso tradicional de reclutamiento y selección de personal.

Para la presentación de los métodos se diagramaron los procesos de negocios se implementó el modelo y notación de negocio llamado **Business Process Model and Notation**¹⁸ que involucra el reclutamiento y la contratación del personal.

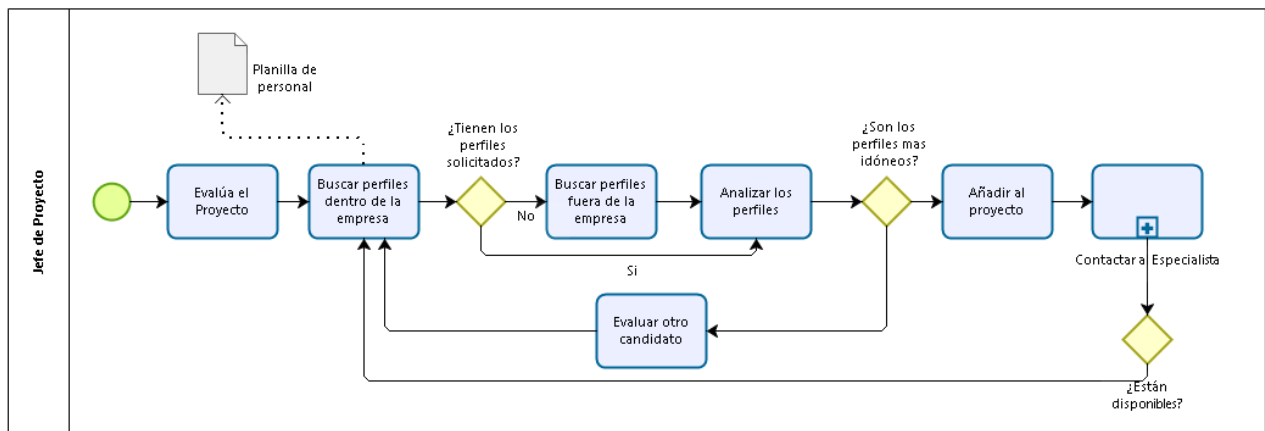


Ilustración 4: BPMN proceso de reclutamiento y selección de personal

El proceso que anteriormente se presentó, es protagonizado por el Jefe de proyecto, quien es el cargo encargado de del reclutamiento¹⁹, esta persona al recibir el documento con la información del proyecto que ha surgido en su empresa, debe hacer un análisis de cuáles son los perfiles más correctos para el equipo de trabajo que se está solicitando. Luego de eso se verifica la cantidad y disponibilidad del personal propio de la empresa, si es que no se cuenta con el personal suficiente para completar el equipo de trabajo, el jefe de proyectos debe recurrir a un repositorio de especialistas externo. Una vez que se haya completado la lista de personas, se las requiere una por una para ir a sus puestos, y en caso que rechacen la oportunidad de trabajo, se debe volver a los procesos anteriores.

¹⁶ Fuente: <https://www.monografias.com/docs/Ventajas-y-desventajas-reclutamiento-interno-y-externo-P3F9SSYBZ>

¹⁷ Fuente: <https://www.gestiopolis.com/proceso-de-contratacion-de-personal/>

¹⁸ Fuente: <http://nextech.pe/que-es-bpmn-y-para-que-sirve/>

¹⁹ Fuente: <https://www.crecenegocios.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/>

Algunas problemáticas que se han identificado en este proceso, sería; que en gran mayoría de las empresas, no se cuenta con la cantidad de personal para los distintos puestos que se están solicitando, teniendo la obligación de recurrir a repositorios externos y por ende desconocidos, que puedan involucrar la incorporación de un personal que afecte los resultados de éxito del proyecto. Y la otra problemática es que al momento de no encontrar al personal mayormente calificado para el puesto que se está solicitando, las empresas o el jefe de proyecto selecciona a otro personal que quizás no sea el recomendado para las tareas que ejecutará.

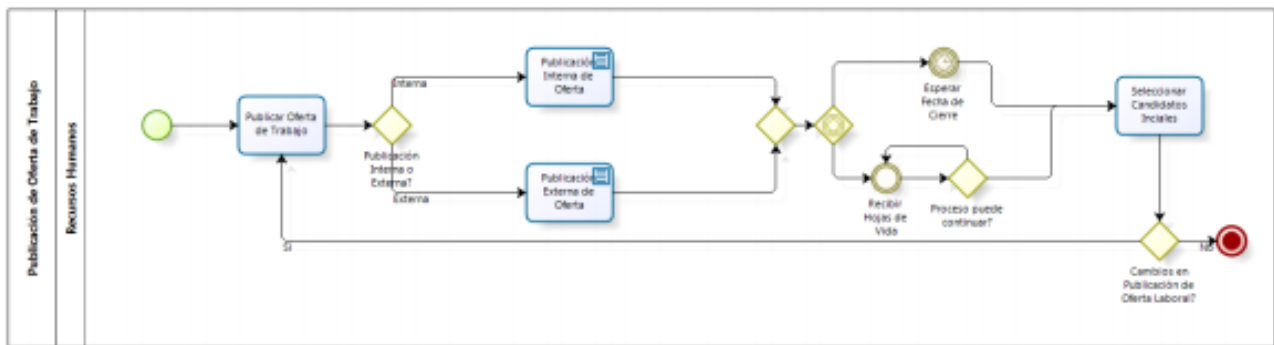


Ilustración 5: Proceso de oferta de trabajo

Una vacante representa la oportunidad de mejorar y redefinir funciones y responsabilidades dentro de un área, para lograr un efecto positivo es necesario encontrar la persona adecuada. Esta tarea no es un proceso sencillo, ya que requiere crear un anuncio interesante que llame la atención a personas que puedan aportar y hacer crecer tanto al área de recursos humanos como a la compañía.²⁰ Además de tener un anuncio llamativo, es muy importante escoger el medio adecuado de publicación del anuncio, una mala elección se reduce en pérdida de candidatos valiosos.

Para finalizar el proceso de Reclutamiento²¹ y empezar el proceso de Selección, es necesario filtrar aquellos candidatos que no cumplen con los requisitos planteados para evitar pérdidas de tiempo y recursos.

2.2 Procesos actuales

El proceso de Reclutamiento y Contratación,²² empieza con la definición del perfil del postulante, y continúa con la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de postulantes, la evaluación de éstos, la selección y contratación del más idóneo, y la inducción y capacitación de éste. Cabe

²⁰ Fuente: https://www.hbvaldivia.cl/portal/wp-content/uploads/2016/05/Manual_Reclutamiento_Seleccion.pdf

²¹ Fuente: <https://www.crecenegocios.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/>

²² Fuente: <https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/>

destacar que estos procesos demandan costos y tiempo a la empresa, es por esto que se debe realizar un buen análisis para finalizar con el mejor postulante para el puesto o el que más se acerque al perfil requerido.²³ Además, para los proyectos a corto plazo se necesita personal por tiempos específicos y estos siendo empleados contratistas tienen su disponibilidad muy variada ya que constantemente están revisando ofertas o posibles lugares y proyectos donde sean requeridos. Las etapas por orden de ejecución que utilizan las empresas actualmente son:

1. Definición del Postulante

El proceso de reclutamiento y selección de personal empieza con la definición del perfil del postulante, es decir, con la definición de las competencias o características que debe cumplir una persona para que pueda postular al puesto que se está ofreciendo.

2. Búsqueda y reclutamiento

En esta etapa, se estipula que se cumplan con las competencias o características que hemos definido en el paso anterior (sin necesidad de que tengan que cumplir todas ellas).

Principales formas o métodos para cumplir este proceso:

- Anuncios o avisos.
- Recomendaciones.
- Agencias de empleo.
- La competencia.
- Consultora de recursos humanos
- Prácticas.
- Archivos o bases de datos.

3. Evaluación

Este proceso tiene como fin, elegir entre todos los postulantes, al más idóneo, para el puesto que se está ofreciendo.

Esta etapa puede empezar con una pre-selección (por ejemplo, a través de revisión de currículums) que permita descartar a los postulantes que no cumplan con los requisitos solicitados, o que permita tener un número razonable de postulantes a los cuales evaluar.

²³ Fuente: <https://www.gestiopolis.com/proceso-de-contratacion-de-personal/>

Una vez ya contando con el número o el personal razonable, se citan y evalúan. Esta evaluación es ejecutada formalmente a través de entrevistas preliminares, pruebas de conocimientos y pruebas psicológicas.

Es posible que algunas de estas etapas se omitan, con el fin de ahorrar tiempo y reducir costos, sin embargo, este proceso debe ser formal y estricto, y así habrá más posibilidades para contratar a la persona indicada. Además, en este proceso también se debe corroborar que la información dada por el postulante sea verídica, así como evaluar su desempeño en antiguos trabajos, comunicándonos con sus antiguos jefes.

4. Selección y contratación

Tras el proceso de evaluación se pasa a la selección de aquellos que hayan logrado el mejor desempeño respecto al perfil de trabajador que se buscaba²⁴. Se procederá a contratarlos o ponerlos en un período de prueba para evaluar su desempeño.

5. Inducción y capacitación

Se procura la adaptación del nuevo personal²⁵ y se le capacita para realizar las labores que su puesto requiera. En esta etapa se le da a conocer las instalaciones; se presenta a las personas con las que trabajará; se le explican los horarios y métodos con los que trabaja la empresa. En este sentido la esta etapa se concluye:

- La capacitación es importante para tener un conocimiento técnico de algo.
- La inducción sirve como orientación para saber cómo se va a desempeñar en un trabajo.
- La capacitación es importante para que la empresa sea productiva.
- La inducción es importante para que el trabajador sepa cómo opera la empresa.
- La capacitación puede ser universal, es decir, es útil en diferentes empresas.
- La inducción normalmente se centrará en cómo operar dentro de una sola empresa.
- La capacitación tiene que ser continua, añadiendo siempre más conocimientos.

La inducción sólo debería aplicarse cuando alguien nuevo llega a la empresa o alguien cambia de área dentro de una misma empresa.

²⁴ Fuente: <http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/04/09/como-hacer-un-proceso-de-reclutamiento-y-de-seleccion-de-personal-efectivo/>

²⁵ Fuente: <https://www.pickupconsultores.cl/blog/seleccion-de-personal/proceso-de-seleccion-efectivo/>

2.3 Herramientas tecnológicas

2.3.1 Aplicación móvil

Para entender las tecnologías móviles,²⁶ primero debe conocerse los sistemas Android asociados a los dispositivos móviles. ¿Qué es Android? Android es el nombre de un sistema operativo²⁷ que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. Lo cual puede estar integrado en Tablet, celulares y relojes. Aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas.

Android, como sistema operativo soporta diferentes componentes según las características del dispositivo móvil en donde se utilice, tales como:

- Multimedia
- Bluetooth, 3G y Wi-Fi
- Cámara, GPS, brújula y acelerómetro
- Pantalla Táctil
- Navegador integrado
- Framework de aplicaciones

2.3.1.1 ¿Qué es una aplicación móvil?

Es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o Tablet para ayudar al usuario en una tarea específica²⁸, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. El objetivo de una aplicación Android es facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. Considerando la versatilidad del mercado actual de dispositivos móviles, se han publicado múltiples versiones desde el 2008 en adelante.

2.3.1.2 ¿Qué ofrece nuestra aplicación móvil?

La aplicación consta con elementos que facilitan la ubicación del personal necesario para un proyecto²⁹, por lo tanto, se poseen diferentes funcionalidades las cuales el usuario puede utilizar:

²⁶ Fuente: <http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/>

²⁷ Fuente: <http://www.monografias.com/trabajos101/sistema-operativo-android/sistema-operativo-android.shtml>

²⁸ Fuente: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2614/1/04%20ISC%20284%20TESIS.pdf>

²⁹ Fuente: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2614/1/04%20ISC%20284%20TESIS.pdf>

Visualización de proyectos y cargos necesarios para suplir:

Permite a los usuarios ver y analizar los proyectos que las empresas publiquen en la plataforma, poder analizar los tiempos y la cantidad de trabajadores que se necesitan para un cierto cargo.

Creación de perfiles y su modificación:

Permite a los usuarios el registro o creación de perfil y también una modificación de este.

Oportunidad de tener más ofertas de trabajo:

A través de este proyecto buscamos que los trabajadores de confianza o que tengan experiencia con alguna empresa dentro de nuestros clientes, tengan más formas de encontrar un trabajo, y poder llevar a cabo este proyecto rápidamente, ya que se sabe cómo trabajan y para lo que son buenos.

Mostrar disponibilidad para ejercer un cargo:

Al encontrar en la aplicación una oferta de trabajo, al haber analizado los tiempos y viendo la disponibilidad de este, se puede presionar el botón disponible, el cual mostrará a los jefes de proyecto, que ese trabajador está disponible para ejercer ese cargo dentro del plazo establecido.

2.3.2 Sublime text

Es un editor de texto y de código de fuente multiplataforma, escrito en C++. La distribución de esta herramienta es de forma gratuita.³⁰

³⁰ Fuente: <https://www.redeszone.net/2014/01/25/sublime-text-quiere-ser-tu-editor-de-texto-favorito-para-programar/>

2.3.2.1 ¿Para qué sirve Sublime Text?

Facilita la programación mediante la corrección de código y sugerencias con funcionalidad de múltiples lenguajes de programación. Algunas características:³¹

- Ligero y con pocas concesiones a las florituras.
- Permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, para facilitar el trabajo.
- Es multiplataforma.
- Es versátil.

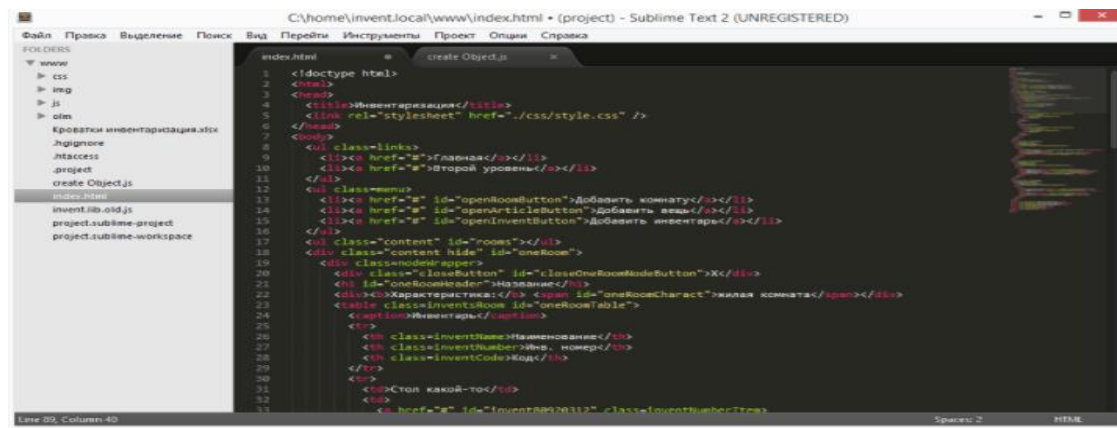


Ilustración 6 Sublime Text

³¹ Fuente: <https://www.campusmvp.es/recursos/post/5-caracteristicas-de-Sublime-Text-que-deberias-conocer.aspx>

Capítulo 3: Propuesta de Negocio

3.1 Idea de negocio

3.1.1 NABC

El NABC es una herramienta que ayuda a estructurar una idea mediante la concreción de cuatro componentes fundamentales que permiten entender el propósito y alcance de la misma, los cuales son la necesidad, la propuesta, el beneficio y los competidores.³² Estos 4 componentes ayudan a comunicar y hacer tangible cualquier propuesta de valor para que los otros puedan entenderla y están denotados a continuación:

Necesidad

La búsqueda de personal calificado para la realización de proyectos, actualmente conlleva demasiado tiempo, dado que el proceso de contacto es por medio telefónico. Este método de contacto consume tiempo por parte de la empresa interesada, muchas veces las llamadas no son atendidas o el trabajador no se encuentra disponible para la obra, lo que hace que la empresa al momento de querer contactarlos y no encontrarlos pueda perder el proyecto.

La búsqueda de oportunidades de trabajo por parte del interesado, es una tarea agobiante, dado que debe trasladarse a las empresas para ofrecer sus servicios y disponibilidad. Este método consume tiempo y recursos económicos causándoles efectos negativos en su estabilidad financiera y emocional.

A partir de lo expuesto, se ve la necesidad de que las empresas contratistas puedan consultar de forma rápida la disponibilidad de mano de obra, formando equipos para realizar proyectos a los cuales serán seleccionados y el personal calificado pueda ofrecer su disponibilidad y servicios esas empresas.

Propuesta

Desarrollador una plataforma informática, la cual permita a los dueños de contratistas, optimizar la formación de equipos de trabajo especializados mediante búsquedas personalizadas, consultar la mano de obra disponible para los diversos proyectos, permitiéndoles ver información de experiencias de trabajo, habilidades, disponibilidad y pericia del trabajador a consultar, y en base a dicha información decidir seleccionarlo para su proyecto.

³² Fuente: <http://libertelia.org/negocios-y-emprendimiento/innovacion/analisis-de-ideas/metodo-nabc/>

Beneficio

- Facilitar la formación de equipos de trabajo por proyectos.
- Optimizar el costo/tiempo de búsqueda de personal calificado y formación de equipos.
- Seguridad de encontrar personal calificado según la necesidad de la empresa.
- Acreditación de experiencia calificado por las empresas.
- Accesibilidad de C.V y disponibilidad del personal calificado hacia las empresas.
- Mejorar oportunidad laboral del personal calificado.
- Explotar un nicho en el cual, se aprecia que no existe una organización para la realización de proyectos otorgados a empresas contratistas.

Competidores

- Diario el día (avisos económicos).
- Portal de empleo como: Yapo, Laborum

Luego de analizar lo obtenido por el NABC se concluye que llevar a cabo este proyecto conlleva muchos beneficios tanto para las empresas como para los especialistas, en un área con pocos competidores y con una necesidad que actualmente no se conocía pero que claramente se puede mejorar.

3.1.2 Value proposition canvas

Para la construcción del producto/servicio se debe crear valor para los clientes, acorde a sus necesidades, deseos y expectativas del mercado. El Value Proposition Canvas, es una herramienta que permitirá contrastar las necesidades del segmento de clientes con la propuesta de valor que existe en función del proyecto.³³ Para ello se desarrollaron las siguientes fases:

3.1.2.1 Trabajo del cliente (Customer Jobs)

- Cliente
 - Recibir y aceptar proyecto de empresa contratante.
 - Identificar los perfiles necesarios para el proyecto.
 - Buscar los perfiles en sus archivos o agendas de contacto.
 - Publicar aviso de búsqueda en los medios de información.
 - Seleccionar al personal disponible.

³³ Fuente: <http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/10/value-proposition-canvas-herramienta-propuesta-valor-negocio.html>

- Realizar contacto con el trabajador (medio telefónico o email) solicitando la documentación a presentar.
 - Realizar reunión para recepción de documentos solicitados. Se acuerda el día de firma de contrato.
 - Confección del contrato de trabajo para el postulante.
 - Firma del contrato de prestaciones.
 - Confeccionar la nómina de los trabajadores.
- Usuario
 - Confeccionar curriculum vitae (en adelante C.V.) con los datos actualizados.
 - Buscar ofertas laborales en el mercado.
 - Ofrecer sus servicios y disponibilidad.
 - Dejar su C.V. en las empresas y esperar a que se contacten.
 - Recibir contacto de empresa.
 - Realizar los exámenes necesarios solicitados por la empresa (exámenes de altura para el caso de la minería) y certificados antecedentes, licencias de conducir, entre otros documentos.
 - Concurrir a la entrega de documentación.
 - Firma el contrato de prestaciones.

3.1.2.2 Frustraciones (Pains)

- Cliente
 - Contacto fallido con el personal conocido. (Cambio de número de contacto).
 - El personal conocido no se encuentra disponible, por estar trabajando en otro proyecto.
 - Revisar todos los C.V. recibidos.
 - De los C.V. recibidos, ninguno cubra un puesto vacante.
 - Sobrepassar el tiempo de búsqueda de personal calificado.
 - No poder formar el equipo de trabajo para el proyecto.
 - El peor de los casos, perder el proyecto con la empresa contratante.
- Usuarios
 - Esperar por una llamada que nunca llega.
 - Contactar conocidos por algún puesto de trabajo.
 - Desconocimiento de empresas del lugar.

- Pérdida de recursos económicos al estar desempleado.
- Ansiedad por encontrar a toda costa ingresos.

3.1.2.3 Alegrías (Gains)

- Clientes
 - Encontrar el personal calificado dentro de los tiempos establecidos.
 - Presentar las nóminas de trabajadores a la empresa contratante para las autorizaciones.
 - Cumplir con la entrega del servicio a la empresa contratante.
- Usuarios
 - Encontrar la oportunidad laboral buscada.
 - Tener una remuneración mensual.
 - Aumentar la experiencia y habilidades para su C.V.

3.1.2.4 Productos y servicios (Products and services)

- Clientes
 - Registrar la empresa en nuestro sistema.
 - Encontrar todo el personal calificado disponible que se encuentre registrado.
 - Realizar búsquedas personalizadas, reduciendo costes de tiempo.
 - Calificar a los empleados contratados.
 - Consultar la disponibilidad del personal.
 - Ingresar el perfil de los postulantes y el sistema filtrara a los candidatos para el puesto.
- Usuarios
 - Los usuarios podrán registrarse (datos personales y contacto) y confeccionar si C.V. en el sistema.
 - Registrar sus tiempos de disponibilidad.

3.1.2.5 Analgésicos (Pain relievers)

- Cliente
 - Visualizará por el sistema los datos de contacto comunes (teléfono – email), pero el sistema enviará una notificación al postulante.
 - Ahorro de tiempo al visualizar los estados de disponibilidad de los postulantes.
 - Posibilidad de filtrar perfiles para en puesto que este solicitando.

- Cumplir con sus tiempos de planificación en lo que respecta a la búsqueda del personal.
- Confeccionar su equipo de trabajo en el menor tiempo posible.
- Usuarios
 - Le informa a través de una notificación de la posibilidad de trabajo, cuando una empresa lo está considerando como candidato.
 - Seguridad de que su perfil está siendo visto por todas las empresas contratista registradas en el sistema.
 - Ahorra sus recursos económicos, dado a que sus datos se encuentran accesibles para las empresas.

3.1.2.6 Vitaminas (Gain creators)

- Clientes
 - Iniciar sesión en el sistema.
 - Seleccionar la sección de los postulantes.
 - Se visualizarán todos los registros del personal calificado disponibles para proyectos.
 - Opciones de filtro de personal en base a perfiles que se buscan.
 - Seleccionar un perfil para ver los datos del postulante y su historial de calificaciones en caso de tenerlas.
 - Si se selecciona un postulante, este será agregado a una lista de selección realizada.
 - Si confirma a un postulante, el sistema cambiara el estado del postulante, para que no esté disponible para otras empresas, a la vez que enviara una alerta al postulante de que ha sido seleccionado. · Tras finalizar un proyecto de trabajo, podrá calificar el desempeño que obtuvo el postulante en el puesto encomendado.
- Usuarios
 - Iniciar sesión en el sistema.
 - Puede modificar sus datos personales y de contacto, para mantenerlos actualizados.
 - Revisar si alguna empresa lo ha seleccionado.
 - Visualizar su historial de trabajos en proyectos.

En base a lo desarrollado, encontramos un problema que vale la pena resolver. Analizando las frustraciones que poseen los clientes y usuarios y los posibles analgésicos, encontramos prometedora la oportunidad de ofrecer nuestra solución con una alta propuesta de valor.

3.1.3 Lean Canvas

“Es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que describen propuesta de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones.”³⁴

En el siguiente lean canvas se definen los principales elementos a tener en cuenta con el fin de alinear de mejor forma el proyecto.

Project name:					HireMe				
Problema El principal problema de los clientes es la gran demanda de tiempo y esfuerzo lograr encontrar el equipo necesario para realizar los proyectos que deben realizar. a esto, se le agrega que ellos tienen muy poco tiempo de reaccion por lo que necesitan que este proceso sea mas rapido		Solucion Núcleo de especialistas y empresas Mayor personalización y variación de filtros Mayor personalización de cuentas de usuario Listado de personal Notificaciones automáticas		Propuesta de valor Ofrecer un nuevo método de búsqueda y selección de personal Disminuir los costos de tiempo y esfuerzo Búsquedas por medio de disponibilidad Notificación informando las ofertas Mejor tiempo de respuesta		Ventaja competitiva Perfeccionar el algoritmo de búsqueda de personal para ir perfeccionando el módulo de proyecto. Creación de nuevos módulos a la plataforma dependiendo la demanda y necesidades.		Mercado Cliente Pequeñas y medianas empresas contratistas que contratan personal conocido. Métodos Tradicionales Envergadura regional Repositorio limitado Preferencia de elección: 25 - 40 años de edad Usuario Trabajadores especializados en áreas tales como constructoras o mineras. Rango etario: de 18 a 55 años de edad GSM: C2, C3 y D Participación laboral: 85% Hombres, 15% Mujeres Estudios: No existe una educación mínima, pero debe ser capacitado.	
		Metricas claves Cliente Cantidad de contratos por contactos con la empresa (de manera inicial 1 de cada 4) Usuario Promedio de especialistas registrados (Usuario)				Canales Cliente Por contacto directo con las empresas. Ferias de emprendimiento y sectoriales. Se destinará una cantidad de dinero para que un especialista realice el marketing dirigido a las empresas. Usuario YouTube. Redes sociales Contratistas			
Costos • Publicidad • Dominio • Patente comercial • Servidor VPS • Licencias					Beneficios Empresas: Pago de suscripciones, dependiendo de los tipos de cuentas y servicios extras que quieran contratar. Se pagará por transferencia o deposito mensualmente. Trabajadores: el servicio es gratuito.				

Ilustración 7 Lean Canvas HireMe

3.1.4 Empathy Map

El Empathy map es un recurso gráfico que nos ayuda a aclarar cómo es nuestro público objetivo y conocer mejor a nuestros futuros clientes.³⁵

Un mapa de empatía básicamente debe responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué quiere el cliente?
- ¿Qué fuerzas lo motivan?
- ¿Qué podemos hacer por estos clientes?
- ¿Quiénes son de verdad?

³⁴ Fuente: <https://medium.com/asesortechla/qu%C3%A9-es-el-business-model-canvas-d63cd81ace1d>

³⁵ Fuente: <https://marlonmelara.com/que-es-el-empathy-map-y-para-que-sirve/>

Para ello, se crearon dos mapas de empatía, el primero (ver primera imagen adjunta) tras una entrevista a una encargada de recursos humanos en una empresa contratista:

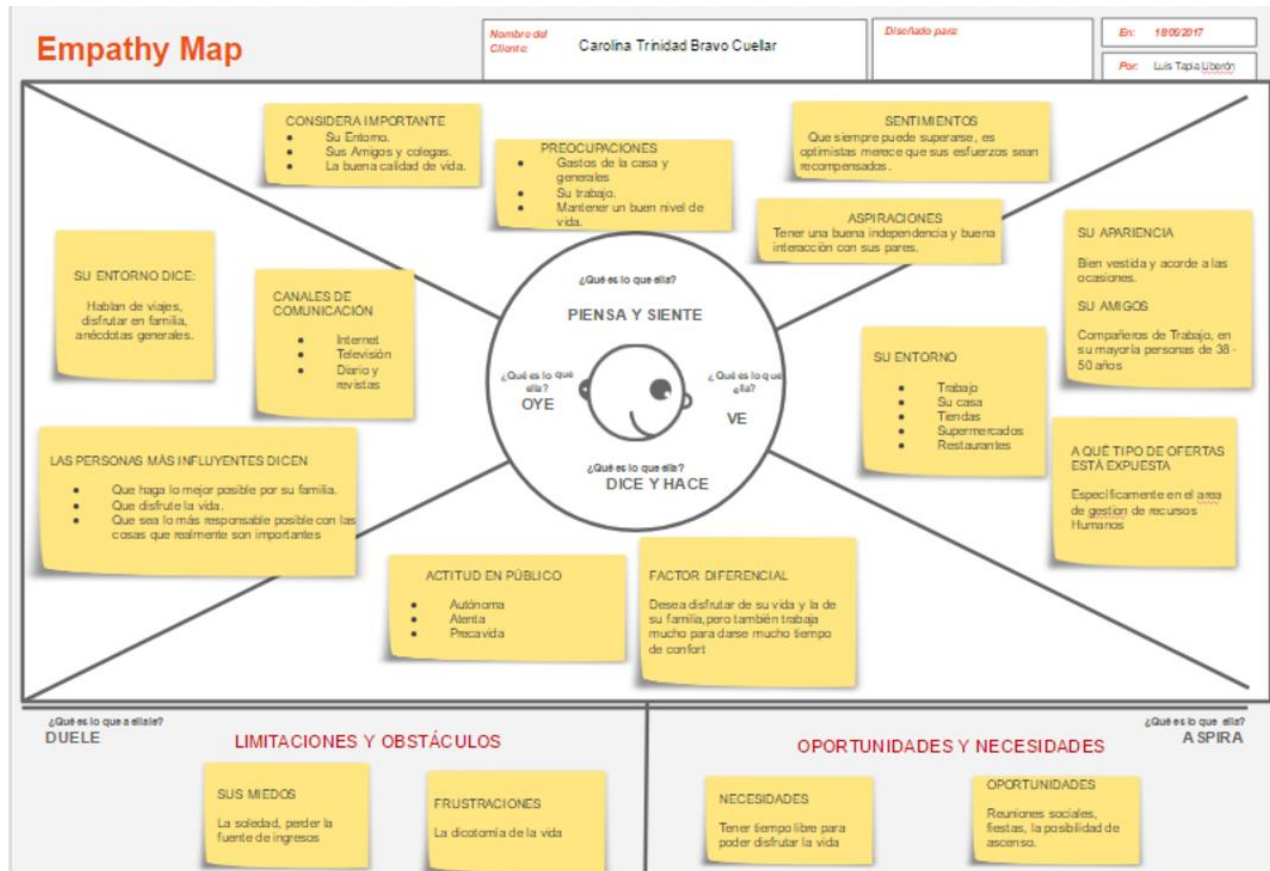


Ilustración 8 Empathy Map validación con especialistas

El segundo mapa de empatía se logró luego de entrevistar a dos especialistas, una prevencionista de riesgos, que se dedica al manejo de recursos humanos en una empresa contratista y un trabajador con variadas especialidades, entre ellas obrero y creación de muebles. Con esto se obtuvo la retroalimentación por parte de los perfiles de participantes que interactúan en la plataforma, y así poder entender su punto de vista sobre las funcionalidades del servicio.



Ilustración 9 Empathy Map

El Empathy Map fue de vital ayuda, ya que incentivo a lograr un profundo conocimiento de las personas involucradas en el modelo de negocio, pues esta solución debe encajar en las necesidades de los clientes y usuarios.

Además, luego de haber analizado nuestros mapas de empatía por parte del representante de la empresa y los especialistas que pueden trabajar en ella, obtuvimos más validaciones que nos acercaron más a llevar a cabo nuestra propuesta.

3.1.5 Análisis FODA

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para el proyecto, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción, organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis FODA trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa.³⁶

³⁶ Fuente: <http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/>

Fortalezas	Debilidades
(aquellos factores positivos con los que ya se cuenta) • Se cuenta con un profesor guía para la elaboración del proyecto • Entregar un nuevo enfoque en el reclutamiento de personal • Costo del uso de la herramienta accesible por el cliente • Se cuenta con dos clientes para la validación del producto • Validación de procesos en Jump Chile	(los factores negativos ya existentes que debemos analizar o controlar) • No se cuenta con mucho tiempo para implementar todos los requisitos encontrados y captados por el cliente • No se posee el conocimiento del área de negocio • No hay forma de validar que los datos brindados por los especialistas sean reales
Oportunidades	Amenazas
(lo positivo que se puede utilizar y aprovechar usando las fortalezas) • Dentro de los softwares de la competencia, no consideran la función de disponibilidad • Existen personas que buscan oportunidades de trabajo • Existe puestos de trabajos disponibles en las empresas que deben ser cubiertos por la fuerza de trabajo • No existen ningún servicio que ofrezca entregar empleo para personas sin tener la necesidad de buscarlo	(lo negativo externo que podría obstaculizar los planes y acciones) • Existen software para el reclutamiento de personal (productos sustitutos) • Falta de confianza por parte de los clientes en el servicio que se le puede brindar • Puede ser replicable a mediano plazo

Ilustración 10 Foda del proyecto

Luego de analizar nuestro FODA, se descubrió que no se posee muchas amenazas importantes en cuanto a llevar a cabo la realización del proyecto. Por otra parte, se contemplan fortalezas muy sólidas, se logró validar el proyecto en conjunto con dos empresas y además se contaba con la ayuda de Jump Chile, por lo tanto, es sabido que el proyecto puede ser llevado a cabo totalmente ya que existen altos niveles de éxito.

3.1.6 Análisis competitivo de Porter

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.³⁷ Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además también brinda un acceso a un puesto importante dentro de una empresa.³⁸

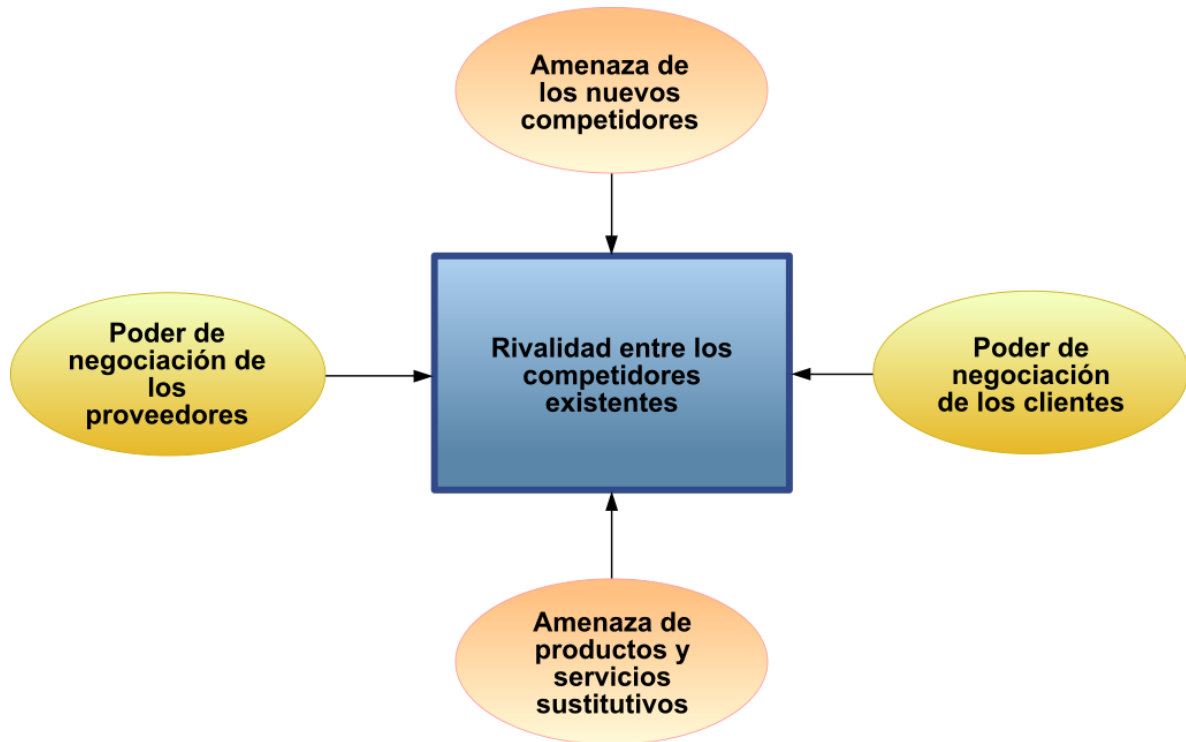


Ilustración 11: Análisis competitivo de Porter

3.1.6.1 Fuerza 1: Poder de negociación de los Compradores o Clientes

Evaluación: Media

Este servicio está destinado principalmente al sector de la construcción y contratistas mineras que operen en la región de Coquimbo. Existen varias empresas que trabajan con proyectos de corto plazo en el sector, es por esto que, se espera tener bastante cantidad de clientes para lograr que el proyecto sea rentable.

El poder de negociación con los clientes se estima que sea medio, ya que, aunque existen en el mercado servicios que realicen una parte de la función de este producto, no existe en el mercado un producto que sea específico para estos clientes que entregue una mejor manera de

³⁷ Fuente: <https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/>

³⁸ Fuente: <http://www.5fuerzasdeporter.com/>

realizar este proceso de preselección de personal. Sin embargo, al no ser reconocidos o de poca experiencia si no se logra presentar el servicio de una manera atractiva para los clientes, estos podrían preferir el uso de otros servicios o la manera tradicional que lo hacen.

3.1.6.2 Fuerza 2: Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

Evaluación: Media

Este servicio consta de una aplicación móvil y una aplicación web para prestar el servicio, además de una página web de carácter informativa para dar a conocer el servicio.

En cuanto a la parte web, existen diferentes opciones de hosting las cuales no presentan demasiadas diferencias en características y en costos.

Para la aplicación móvil, se necesita alojar la aplicación en una plataforma que permita a los usuarios luego instalarla en sus Smartphone, para esto está la plataforma de google play store en la cual se paga un abono para identificarse como desarrollador y luego se alojara la aplicación en esta plataforma.

3.1.6.3 Fuerza 3: Amenaza de nuevos competidores entrantes

Evaluación: Alta

El desarrollo tecnológico está muy fuerte actualmente, por lo que es una amenaza constante la aparición de un servicio sea este un servicio que trabaje como HireMe, como también el desarrollo de una nueva forma de realizar el proceso que abarca este servicio. También se puede dar que aparezca un servicio que apoye este proceso de manera más general y/o a menor costo, aunque ya existen servicios como estos, es por esto que nuestro servicio entrega una diferenciación en cuanto al resto y se tomara en cuenta el feedback de parte de los clientes y usuarios para hacer de este servicio lo más óptimo posible para su distribución.

3.1.6.4 Fuerza 4: Amenaza de productos sustitutos

Evaluación: Baja

Actualmente existen servicios que prestan parte del servicio completo de HireMe, sin embargo, no entregan la propuesta de valor clave que estamos entregando, esto es que el cliente tenga una cartera de usuarios especializados para las tareas que este necesita que cumplan y, además, identificar al personal que ya ha trabajado con ellos. Entre los servicios sustitutos identificamos:

- Base de datos de la empresa: proceso de contacto demasiado lento debido a las actividades que se realizan de manera manual.
- Plataforma de trabajo (yapo, laborum): entrega el servicio, pero no está dedicado al cliente, y no resuelve la duda de si la persona está disponible o no.

3.1.6.5 Fuerza 5: Rivalidad entre los competidores

Evaluación: Media

La fuerza más importante de Porter es la de la rivalidad de los competidores que ya estén en el mercado. En este caso el competidor más fuerte o más parecido al servicio que ofrece HireMe es Laborum, una plataforma de búsqueda y oferta de trabajo de variados sectores y diferentes cargos laborales, sin embargo, como se mencionó antes no existe una dedicación al cliente, es decir, el cliente no puede seleccionar personas para realizar el contacto, tiene que esperar a que ellos soliciten y además, no gestiona un historial para saber si esa persona ha trabajado con anterioridad con ellos. Un competidor diferente es la manera de realizar el contacto actualmente, un sistema manual y que demanda más tiempo y esfuerzo por parte del cliente, pero que ha sido la forma tradicional de hacerlo, por lo que no es seguro que el cliente acepte de forma inmediata cambiar esta forma de realizar el proceso.

3.2 Planeación Estratégica

3.2.1 Misión

Entregar herramientas innovadoras que agilicen y optimicen los procesos que tienen las empresas contratistas para la gestión de equipos de trabajo por proyectos.

3.2.2 Visión

Ser la mejor plataforma de servicio a nivel nacional de gestión de equipos de trabajo para proyectos.

3.2.3 Valores

- Confiabilidad: Proporcionar un servicio estable y de calidad
- Responsabilidad: Protección de la información, tanto de los usuarios como de las empresas.
- Seguridad: Asegurar que nuestros clientes puedan sentirse seguros con toda la información que nos entreguen.

3.2.4 Objetivos estratégicos

- Tener como clientes al menos el 50% de las empresas u organizaciones contratistas a nivel nacional.
- Tener como clientes al menos el 25% de las empresas mineras a nivel nacional.
- Tener como clientes al menos el 60% de las empresas constructoras a nivel nacional.

3.2.5 Business model canvas

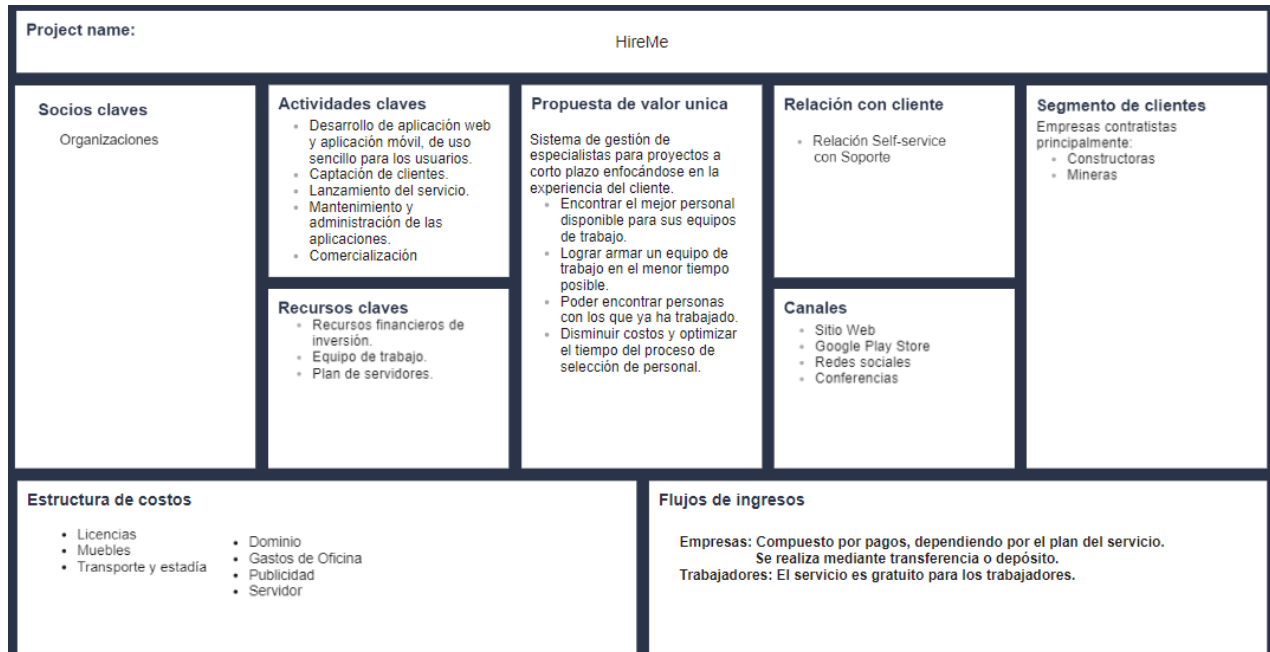


Ilustración 12: Business model canvas

3.2.6 Procesos de negocio

Encontramos el principal proceso el cual es el ubicar al personal especializado, desde la creación del proyecto por parte del representante, la asignación de este hacia el jefe de proyecto para que este pueda realizar el proceso de seleccionar los especialistas que se necesitan y enviar la solicitud. A continuación, se recibe la notificación por parte del especialista el cual envía su respuesta en cuanto a su disponibilidad para el proyecto.

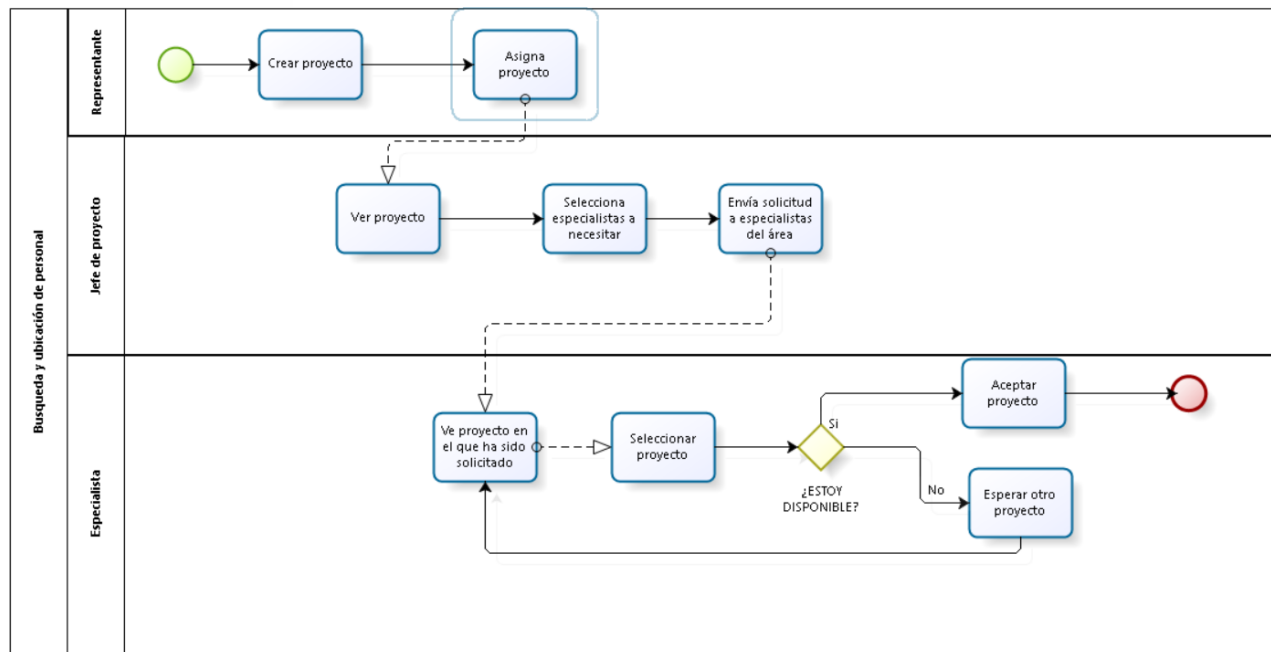


Ilustración 13 BPMN búsqueda y selección de personal

3.3 Plan de Negocio

Los procesos de negocio claves para el funcionamiento óptimo del modelo de negocio y desempeño de la empresa son los siguientes:

Planes trimestrales

Consiste en que las organizaciones paguen por un plan trimestral, el cual les otorgará el poder para crear una cantidad máxima de proyectos que no podrán superar a menos que paguen por más proyectos.

Proyectos aparte del plan

Las organizaciones que cuenten con un plan activo o que hayan trabajado anteriormente con HireMe, pueden contratar proyectos adicionales, pagando por cada proyecto a generar.

3.3.1 Costos y gastos

En cuanto a los costos y gastos de llevar a cabo este proyecto, encontramos 5 ítems diferentes a tomar en cuenta:

- Licencias: Para programas que se utilicen en el desarrollo de esta propuesta solución.
- Software: Necesario para el correcto funcionamiento, entrega de servicio y mantenimiento de este.
- Personal: Estamos trabajando actualmente sólo con programadores Android y diseñadores web.

- Publicidad: Utilizada para mostrar nuestro proyecto al mercado actual y a nuestros clientes, usuarios.

3.3.2 Rentabilidad del proyecto

1. **Costos de personal:** Los sueldos del personal están definidos como un punto inicial a rescatar de los ingresos del proyecto, ya que si se adoptaran a la demanda existente este proyecto no podría ver la luz puesto que los altos costos en el ámbito de los recursos humanos aumentarían en demasía haciendo poco factible y poco rentable de realizar.
2. **Licencias a adquirir:** Actualmente nuestro equipo de trabajo está trabajando con SublimeText para la realización de la plataforma web y Android Studio para la aplicación móvil.
 - a. SublimeText: Editor de texto y editor de código fuente escrito en c++ y Python.
 - b. Android Studio: *“Android Studio es el IDE oficial de Android. Está diseñado para que Android pueda acelerar el desarrollo y te permita crear las apps de mejor calidad para todos los dispositivos de Android.”*³⁹
3. **Software para funcionamiento:** Se necesitará de un hosting y un dominio para alojar en el nuestra solución y un dominio para asociar nuestro nombre y presentarlo al mercado. Además, se necesitará la inscripción a Play Store para que nuestra aplicación móvil pueda ser visualizada y descargada por nuestros usuarios.

Play Store: *“Es la tienda de aplicaciones creada por Google donde puedes encontrar juegos, películas, música, libros y más. Está disponible para cualquier dispositivo móvil que cuente con sistema operativo Android.”*⁴⁰

³⁹ Fuente: Developer Android - <https://developer.android.com/studio/features.html>

⁴⁰ Fuente: Support google - <https://support.google.com/googleplay#topic=3364260>

Item	Unidad	Valor unitario	Valor Total	Gastos mensuales	Gastos anuales
Hardware	2	\$ 539.980	\$ 539.980		\$ 539.980
Notebook	1	\$ 459.990	\$ 459.990		\$ 459.990
Impresora	1	\$ 79.990	\$ 79.990		\$ 79.990
Licencias	3	\$ 80.000	\$ 124.800	\$ 124.800	\$ 1.497.600
Licencias SublimeText	2	\$ 44.800	\$ 89.600	\$ 89.600	\$ 1.075.200
Licencia PhpStorm	1	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 422.400
Licencia android studio	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Software	3	\$ 45.890	\$ 45.890	\$ -	\$ 45.890
Hosting	1	\$ 20.900	\$ 20.900		\$ 20.900
Dominio	1	\$ 7.990	\$ 7.990		\$ 7.990
Inscripción a Play Store	1	\$ 17.000	\$ 17.000		\$ 17.000
Personal	3	\$ 100.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 1.680.000
Programador android	1	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 720.000
Diseñadores web	2	\$ 40.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 960.000
Publicidad	3	\$ 5.260	\$ 38.400	\$ 38.400	\$ 460.800
Publicidad en facebook	2	\$ 3.200	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 76.800
Publicidad en youtube	1	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 24.000
Tarjetas de presentación	500	\$ 60	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 360.000
Total	9	\$ 225.890	\$ 310.690	\$ 303.200	\$ 2.544.270
				"- Hardware"	\$ 2.004.290
				"+ Sueldos"	\$ 3.684.290

Tabla 2: Tabla de costos

En cuanto a la puesta en marcha del proyecto, estos gastos deben de incluirse siempre.

Gastos de puesta en marcha del proyecto		
Item	Valor	Valor UTM
Escritura pública y protocolización	\$ 46.786	\$ 46.786
Publicación del Diario Oficial	\$ 46.786	
Inscripción registro comercial	\$ 70.000	
Patente Comercial	\$ 90.000	
Total	\$ 253.572	

Tabla 3: Tabla de gastos para puesta en marcha

3.3.3 Plan de Marketing y Ventas

Para que el proyecto pueda ser factible, logre mantenerse y permita tener buenos ingresos, se estableció un plan propio, es decir, se tendrá una tasa fija por especialista ubicado por la ubicación, es decir, por ejemplo: Se tiene una empresa con seis proyectos al año de cincuenta personas cada proyecto. Por lo tanto, el costo asociado al proyecto sería de:

$$(6 \text{ proyectos} \times 50 \text{ personas} \times \text{costo por especialista})$$

El costo fijo que se calculó es de \$5.000 por especialista ubicado para cualquiera sea el proyecto que utilice la aplicación y plataforma HireMe. En el ejemplo anterior se podría deducir entonces que el resultado sería:

$$(6 \text{ proyectos} \times 50 \text{ personas} \times 5000 \text{ costo}) = \$1.500.000 \text{ CLP.}$$

Publicidad y marketing: Al ser un proyecto enfocado a sólo unos grupos selectos de personas, empresas y organizaciones, se encontró más factible hacer publicidad en páginas de Facebook, videos de publicidad en YouTube y entregar tarjetas de presentación a cada empresa que visitemos.

En el contexto de rentabilidad para el servicio que se está definiendo, se debe analizar los dos tipos de clientes; Empresas y Trabajadores.

Unión con empresas: Actualmente, ya se han encontrado dos empresas del área minera contratista (Miincorp y Teknova), a las cuales se les otorgará un uso del servicio por 3 meses gratuitamente, generando un incremento de trabajadores en el sistema y la atención de otras empresas.

Ferias de emprendimiento: Se presentará el servicio en las ferias de emprendimiento, con el fin de crear nuevos contactos y generar nuevas oportunidades.

Publicidad en las redes sociales: En las distintas redes sociales, se generará publicidad anunciando el servicio, de manera que se pueda expandir fuertemente el avance del servicio.

Sitio web: En este sitio se presentará todo lo relacionado a las cualidades del servicio, como se entrega, ventajas para los posibles clientes, prestancias, planes, entre otros.

3.3.4 Plan de Lanzamiento

Para efectuar el lanzamiento de la aplicación, primero se empezará con una marcha blanca de 4 meses, es decir, un trimestre, en el cual se les entregará el servicio gratuitamente a las 10 primeras empresas que quieran probar la aplicación, para así comprobar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y obtener opiniones sobre que se puede mejorar, a su vez también poblar la base de datos con especialistas.

Para los primeros clientes en adquirir un plan, se le ofrecerán los siguientes beneficios:

- ✓ Descuento de un 30% del costo total en los primeros 5 proyectos que deseen ocupar la plataforma.
- ✓ Se entregará asesoría y apoyo post venta por cada plan obtenido, permitiendo un claro y completo entendimiento del proyecto y sus funcionalidades y así evitar problemas a futuro

Estos beneficios van completamente orientados a captar más y mayores clientes, para así poder crecer no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional pudiendo llegar a grandes empresas del país.

3.3.5 Inversión Requerida

La inversión que se requiere para el inicio del proyecto es de 2.500.000 pesos chilenos, para lo cual se pedirá un crédito con el Bancoestado, este préstamo tiene un interés anual del 12,24% y será pagado en un periodo de 18 meses.

Cuota	Interes	Amortizacion	Saldo
			\$2.500.000,00
\$156.952,08	\$33.000,00	\$123.952,08	\$2.376.047,92
\$156.952,08	\$31.363,83	\$125.588,24	\$2.250.459,68
\$156.952,08	\$29.706,07	\$127.246,01	\$2.123.213,67
\$156.952,08	\$28.026,42	\$128.925,65	\$1.994.288,02
\$156.952,08	\$26.324,60	\$130.627,47	\$1.863.660,55
\$156.952,08	\$24.600,32	\$132.351,76	\$1.731.308,79
\$156.952,08	\$22.853,28	\$134.098,80	\$1.597.209,99
\$156.952,08	\$21.083,17	\$135.868,90	\$1.461.341,09
\$156.952,08	\$19.289,70	\$137.662,37	\$1.323.678,72
\$156.952,08	\$17.472,56	\$139.479,52	\$1.184.199,20
\$156.952,08	\$15.631,43	\$141.320,65	\$1.042.878,55
\$156.952,08	\$13.766,00	\$143.186,08	\$899.692,47
\$156.952,08	\$11.875,94	\$145.076,13	\$754.616,34
\$156.952,08	\$9.960,94	\$146.991,14	\$607.625,20
\$156.952,08	\$8.020,65	\$148.931,42	\$458.693,78
\$156.952,08	\$6.054,76	\$150.897,32	\$307.796,46
\$156.952,08	\$4.062,91	\$152.889,16	\$154.907,30
\$156.952,08	\$2.044,78	\$154.907,30	\$0,00

Tabla 4: Investigación requerida para el inicio del proyecto

3.4 Flujo de Caja

En el siguiente flujo de caja se proyecta a 3 años, el año de inicio, el año que se termina de pagar el crédito bancario y el año posterior a este.

Item	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	
Ingresos		\$ 4.200.000	\$ 10.200.000	\$11.000.000	
Egresos		\$ -2.121.870	\$ -3.261.890	\$ -3.261.890	
Depreciacion		\$ -89.997	\$ -89.997	\$ -89.997	
Interes		\$ -1.600.308	\$ -899.692	\$ -	
U.A.I		\$ 387.826	\$ 5.948.421	\$ 7.648.113	
Impuesto		\$ -93.078	\$ -1.487.105	\$ -1.950.269	
U.D.I		\$ 294.748	\$ 4.461.316	\$ 5.697.844	
Depreciacion		\$ 89.997	\$ 89.997	\$ 89.997	
Amortizacion		\$ -1.600.308	\$ -899.692	\$ -	
Inversion	\$ -2.375.442				
Prestamo	\$ 3.000.000				
Flujo	\$ 624.558	\$ -1.215.563	\$ 3.651.620	\$ 5.787.841	Flujo Total
					\$ 8.848.456

Tabla 5: Flujo de Caja

A continuación, se presenta el TIR y el VAN del proyecto.

INVERSION	\$ -2.375.442	TIR	53%
F1	\$ -1.215.563		
F2	\$ 3.651.620		
F3	\$ 5.787.841		

TASA	12,24%
VAN	\$ 3.533.468

Tabla 6: VAN y TIR

Como se puede observar el VAN es mayor a 0 en las diferentes probabilidades que tomamos, también es mayor a nuestro préstamo de \$2.500.000, por lo tanto, recuperamos el dinero del préstamo, y que sea mayor a cero indica que el proyecto es rentable. Por otro lado, el TIR es igual a un 53% por lo que podemos inferir que el proyecto es rentable, ya que el TIR siendo mayor a la tasa usada para calcular el VAN quiere decir que se cumple que la tasa de rendimiento interno es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión.

Capítulo 4: Prototipo Funcional

4.1 Descripción MPV

4.1.1 Funciones principales

El proyecto HireMe contempla la creación de un servicio innovador dedicado a la optimización de costo y tiempo para el proceso de formación de equipos de trabajo demandados por distintos proyectos a realizar. En este servicio interactúan dos polos principales: Trabajadores temporales y las empresas. Los primeros son aquellos usuarios que se encontrarán en los registros de las empresas que ya han trabajado con ellos, además de ser un factor de comparación según los requerimientos de habilidades y disponibilidad de proyecto que debe cubrir el cliente. Y los segundos serán aquellos clientes o público objetivo que hará manejo del servicio, realizando una búsqueda sistematizada basada en distintas reglas y filtros que acomoden la coincidencia de un personal idóneo para sus proyectos. El servicio coordina la elección, aceptación y confirmación de una selección a través de notificaciones móviles, por lo que es instantánea.

4.1.2 Usuarios

Para efectuar correctamente los procesos que involucren la ubicación de personal se debe efectuar el llenado de formularios por cada entidad que tenga interacción con la plataforma informática;

1. Trabajador Temporal

- i) Formulario de acceso: Este formulario corresponde al llenado de dos campos que requieren el Rut y posterior contraseña. Una vez realizado el llenado ya tiene acceso a su panel de funciones.
- ii) Panel del especialista: En este escenario, el especialista tendrá control sobre sus datos y atributos faltantes para completar su perfil, Podrá configurar su disponibilidad dejando rangos de tiempos para su calendarización y podrá gestionar sus especialidades.
- iii) Panel de solicitudes de especialista: En este formulario, el trabajador temporal mediante el uso de la aplicación móvil, acepta y rechaza las solicitudes de proyectos a los cuales es preseleccionado.

2. Representante Legal

- i) Formulario de acceso: En este formulario el representante accede a su cuenta ingresando su Rut y contraseña anteriormente registrada. Este acceso permite entrar a su panel y visualizar sus funcionalidades.
- ii) Panel del representante: Aquí el representante tiene control en la gestión de los proyectos y jefes de proyecto.

- iii) Formulario de registro de proyectos: En el llenado de este formulario y configuración del mismo, el representante controla los datos de cada proyecto, y la asignación a los jefes de proyecto.
- iv) Formulario de registro de jefes de proyecto: En este formulario el representante gestiona todos los datos de los jefes de proyectos.

3. Jefe de Proyecto

- i) Formulario creación de perfiles: Formulario que permite al jefe de proyecto crear y configurar los perfiles que se necesiten, para realizar la búsqueda de especialistas.
- ii) Búsqueda y ubicación de personal: Se efectúa una búsqueda filtrando las preferencias idóneas para los puestos que se están solicitando.
- iii) Panel de personal: El jefe de proyecto recibe el listado de personal conocido que se maneja en la empresa, permitiéndole solicitarlo para el proyecto.

4. Administrador del Sistema

- i) Formulario de registro de la empresa cliente: Este formulario efectúa el registro de una empresa, donde ingresará datos del cliente, tales como: nombre, Rut, giro, representante legal, teléfono fijo, URL del sitio web, email, finalizando con un botón registrar, creando el registro de la empresa, para que posteriormente el representante legal, pueda gestionar esta última.
- ii) Formulario de registro del representante: En este formulario el administrador ejecuta el registro del representante, donde ingresará datos del cliente, tales como: datos personales, el cual consisten en nombre, Rut, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, etc., además de una contraseña y definir una empresa que administrar, finalizando con un botón registrar, creando el registro del cliente, para posteriormente este pueda acceder a su panel.
- iii) Formulario de registro de especialistas: Es un formulario que permite al administrador gestionar los especialistas de las empresas para que estos puedan ser solicitados.

4.2 Estudios de Factibilidad

Al momento de realizar la formulación del proyecto es muy importante la evaluación de la inversión que se hará para la realización del mismo, por ello se hace necesario realizar el estudio cualitativo y cuantitativo de las ventajas y desventajas del mismo, para destinar los distintos

recursos a la ejecución del proyecto.⁴¹ A continuación se presentan las distintas facetas del análisis del proyecto HireMe.

4.2.1 Factibilidad Técnica

Se ha definido los siguientes requerimientos, que describen la factibilidad técnica:

4.2.1.1 Web hosting

“El web hosting, o alojamiento web, es un servicio que presta una empresa, el cual proporciona espacio en un servidor para alojar un sitio web. Todos los sitios web en Internet se encuentran hospedados en algún lugar y a ese lugar se le denomina web hosting o en español alojamiento web.”⁴²

En este caso, el servidor es un punto completamente importante, ya que albergará la base de datos completa, además de la plataforma web y las conexiones correspondientes. Se requiere de este servicio que sea lo más rápido posible, evitar caídas de servicios y una buena escalabilidad.

A continuación, se mostrará la tabla con requerimientos mínimos para nuestro web hosting. Cabe mencionar que estos requerimientos son iniciales, y a medida que el proyecto crezca y aumenten los clientes, este servicio deberá de crecer en espacio de almacenamiento y cantidad de usuarios conectados.

Requerimientos técnicos: Web Hosting	
Capacidad de almacenamiento	4GB (4096 MB) de capacidad
Cantidad de dominios	4
Cuentas de email	20 Cuentas de email
Cantidad de bases de datos	4 bases de datos

Tabla 7: Tabla requerimientos técnicos web hosting – Plan hosting avanzado – www.hostingsimple.cl

Se ha optado por este plan de hosting ya que cuenta con una buena capacidad de almacenamiento, rapidez y nos ofrece un buen precio anual.

4.2.1.2 Herramientas de desarrollo de software

Existen componentes o herramientas necesarias para el desarrollador de software, ya sea para la aplicación móvil o para la plataforma web, por lo tanto, las características de estos componentes o herramientas serían:

⁴¹ Fuente: <http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/C/354.php>

⁴² Fuente: <https://www.hostname.cl/web-hosting/que-es-el-web-hosting>

4.2.1.3 Android Studio

Requerimientos técnicos: Desarrollo aplicación móvil	
Base datos	MYSQL
Herramienta de programación	Android Studio
Versión	2.3.0
Versión sistema operativo Android	Android v4.0 o más

Tabla 8: Tabla requerimientos técnicos desarrollo aplicación móvil

En cuanto a los requerimientos técnicos de la computadora para utilizar Android Studio son los siguientes:

Requerimientos técnicos: Android Studio	
Versión Windows	Windows 7/8/10 (32 o 64 bits)
Memoria RAM mínima	2 GB RAM
Espacio en disco duro	2 GB RAM
Versión java	Java 8 JDK para Windows
Otros	Android SDK

Tabla 9: Tabla requerimientos técnicos – Android Studio⁴³

4.2.1.4 Página web

En cuanto a los requerimientos técnicos de la computadora para utilizar SublimeText son los siguientes:

Requerimientos técnicos: SublimeText	
Sistema operativo	Multiplataforma
Memoria RAM mínima	512 MB RAM
Espacio en disco duro	2 GB RAM
Procesador	2.5GHz o superior

Tabla 10: Tabla requerimientos técnicos – SublimeText⁴⁴

En base al análisis de factibilidad técnica presentado, se llega a la conclusión de que en cuanto a lo que es tecnologías y herramientas de desarrollo, este proyecto es factible. Ya que estas existen, son de simple acceso y además, existen diferentes opciones en el mercado.

4.2.2 Factibilidad Económica

Para el estudio de factibilidad económica, se evaluará el análisis de costos y gastos realizado en el punto 3.2 Costos y gasto, además de el plan de marketing y ventas en el punto 3.3 Plan de marketing y ventas.

⁴³ Fuente: <https://developer.android.com/studio/releases/index.html>

⁴⁴ Fuente: <https://www.sublimetext.com/docs/3/>

Según lo que tenemos planeado para el primer año, requerimos de un mínimo de 3 clientes, los cuales serían Miincorp, Teknova y sólo deberíamos buscar un cliente más, por ende, los ingresos para el primer año estimados en la siguiente tabla:

Empresa	Cantidad Proyectos	Cantidad personas por proyecto	Ingreso anual
Miincorp	12	20	\$ 1.200.000
Teknova	2	150	\$ 1.500.000
Otra	3	100	\$ 1.500.000
Total	17	270	\$ 4.200.000

Tabla 11: Tabla ingresos totales anuales

En total, los beneficios o ingresos anuales para el año 1 estarían contemplados en \$ 4.200.000 CLP.

A continuación, se verán con detalles los costos de los activos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Costos totales anuales				
Concepto	Descripción	Cantidad	Costo mensual	Costo anual
Hosting	HostingSimple	1	-	\$ 20.900
Dominio	www.HireMe.cl	1	-	\$ 7.990
Inscripción de la aplicación	Inscripción en Playstore	1	-	\$ 17.000
Licencias desarrollo web	SublimeText	2	\$ 89.600	\$ 1.075.200
Base datos	MySQL	1	-	-
Total	-	6	\$ 89.600	\$ 1.104.090

Tabla 12: Costos totales anuales – Activos necesarios para el desarrollo del proyecto

Los costos totales de los activos necesarios y básicos para el desarrollo del proyecto son \$1.101.090 CLP. Lo cual es un monto bastante viable considerando que con un solo cliente ya se está costearo aproximadamente los gastos básicos del proyecto en el primer año.

4.2.3 Factibilidad Operacional

Una vez ya implementado el proyecto de servicio en el público objetivo se debe tener en cuenta que, para la operatividad del mismo, debe existir presencia de:

- Jefe de proyecto
- Ingeniero en informática

Respecto al uso del servicio, el cliente debe manejar computadores de escritorio o portátiles que tengan sistema operativo Windows 7 o superior, funcionen con un browser que soporte HTML5⁴⁵, Java Script⁴⁶ y CSS3⁴⁷.

⁴⁵ Fuente: <https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5>

⁴⁶ Fuente: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Requisitos mínimos de Hardware:

- Procesador. Procesador de 1 gigahercio (GHz)
- RAM. 1 gigabyte (GB) (32 bits) o 2 GB (64 bits).
- Espacio en disco duro. 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).
- Tarjeta gráfica. Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9⁴⁸.

Sobre la aplicación móvil, que es utilizada por el especialista, se debe contar con un Smartphone con sistema operativo Android⁴⁹ 4.2 o superior.

De acuerdo a este análisis, operacionalmente es factible ya que no se requiere herramientas de difícil acceso para el uso del sistema, es más, actualmente los usuarios utilizan estas herramientas y tienen el conocimiento de su uso.

4.2.4 Conclusión

En base a los diferentes análisis de factibilidad realizados, se llega a la conclusión que el proyecto es factible en los diferentes puntos que se analizó. En la parte técnica, este proyecto es una innovación a un proceso, pero que utiliza tecnologías comunes utilizadas actualmente en el mercado para el desarrollo. Considerando esto, económicamente existen diferentes opciones a las herramientas necesitadas, por lo que se llega a un presupuesto que se evalúa factible de acuerdo a la envergadura del proyecto y la estimación de los futuros ingresos, estimados a partir de los clientes reales ya contactados. Por último, en cuanto a operacional, este proyecto es factible ya que no se requiere adquisiciones por parte de los usuarios para el uso del sistema, debido a que estos actualmente trabajan con la herramienta necesaria para el uso de este.

4.3 Análisis de Riesgos

Se necesita medir los riesgos de este proyecto y además desarrollar un plan de acción en caso de que se active alguno de estos, por lo tanto, a continuación, se presenta el control de los riesgos de nuestro proyecto.

Para ello utilizaremos una matriz de riesgos, ***“La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores.”***⁵⁰

⁴⁷ Fuente: <https://www.desarrolloweb.com/manuales/css3.html#capitulos128>

⁴⁸ Fuente: <http://www.configurarequipo.com/doc532.html>

⁴⁹ Fuente: <http://www.monografias.com/trabajos101/sistema-operativo-android/sistema-operativo-android.shtml>

⁵⁰ Fuente: <http://prevencionlaboralrimac.com/Herramientas/Matriz-riesgo>

Matriz de riesgos				
Riesgo	Impacto	Contención	Mitigación	Contingencia
Diseño sin consulta a los clientes	Alto	Validar avances con cliente	Entrevista a cliente	Encuestas a clientes
Notificaciones no llegan a tiempo	Alto	Ver posibles problemas de comunicación	Aplicar soluciones de conectividad	Analizar código de aplicación
Cronograma mal definido	Medio	Apoyar al equipo en tareas complejas	Establecer fechas cercanas a la realidad	Enfocar más recursos en tareas atrasadas
No contar con financiamiento	Alto	Buscar inversionistas o concursos	Ofrecimiento del servicio en diferentes concursos	Ofrecimiento en la marcha blanca a potenciales clientes
Alta competencia	Medio	Estudiar los servicios que ofrezcan	Buscar valor en lo que podemos hacer mejor	Análisis de la competencia
Trabajador del equipo con licencia médica	Alto	Verificación del tiempo	Reasignar tareas al equipo restante	Priorizar tareas
Diferencias entre aplicación móvil y web	Alto	Supervisar el desarrollo de ambas aplicaciones	Analizar las funcionalidades que chocan entre si	Rediseñar aplicaciones para solventar incongruencias

Tabla 13: Matriz de riesgo – elaboración propia

Los principales riesgos identificados son los que retrasarían el desarrollo del MPV y de actividades que no sean realizadas correctamente. Como se muestra en la matriz, existen riesgos que son abordables desde antes que sucedan, y se definió un plan para evitar que estos se activen, pero también, existen riesgos que, aunque son probabilidad de que se activen, lo son en menor medida. De igual forma se realizó un plan para saber cómo reaccionar cuando estos se activen.

4.4 Diseño de la solución

4.4.1 Requerimientos

Para analizar y detectar las actividades que se debían realizar de manera prioritaria en el proyecto se utilizó las metodologías ágiles de trabajo, donde se definieron historias de usuarios preliminares, las cuales sirven para calendarizar y dar un grado de importancia a las tareas que se deben hacer, teniendo las siguientes historias de usuarios:

Para jefes de proyecto:

- Como jefe de proyecto necesito crear proyectos en base a la información requerida para la búsqueda de personal.
- Como jefe de proyecto necesito realizar búsquedas filtradas para la búsqueda de especialistas.

- Como jefe de proyecto necesito poseer una cuenta de usuario para poder utilizar el servicio.
- Como jefe de proyecto necesito crear cargos correspondientes a mi empresa.
- Como jefe de proyecto necesito ver el listado de especialistas disponibles.

Para especialistas:

- Como especialista necesito crear mi perfil de usuario con datos específicos y claros.
- Como especialista necesito tener una interfaz fácil de usar.
- Como especialista necesito ver los proyectos a los cuales puedo optar.
- Como especialista necesito poder modificar mi perfil de usuario.
- Como especialista necesito modificar mi disponibilidad
- Como especialista necesito responder fácilmente y rápidamente a las ofertas que reciba.

4.4.2 Diagramas del diseño

A continuación, se presentan los diagramas elaborados para el desarrollo del producto en los cuales se muestran los procesos de los usuarios y las funcionalidades que estos realizan en las aplicaciones.

4.4.2.1.1 Caso de uso de Jefe de proyecto

Para describir las funciones del usuario Jefe de proyecto y el comportamiento que este tiene en cuanto al uso del sistema, se definió el siguiente diagrama de caso de uso.

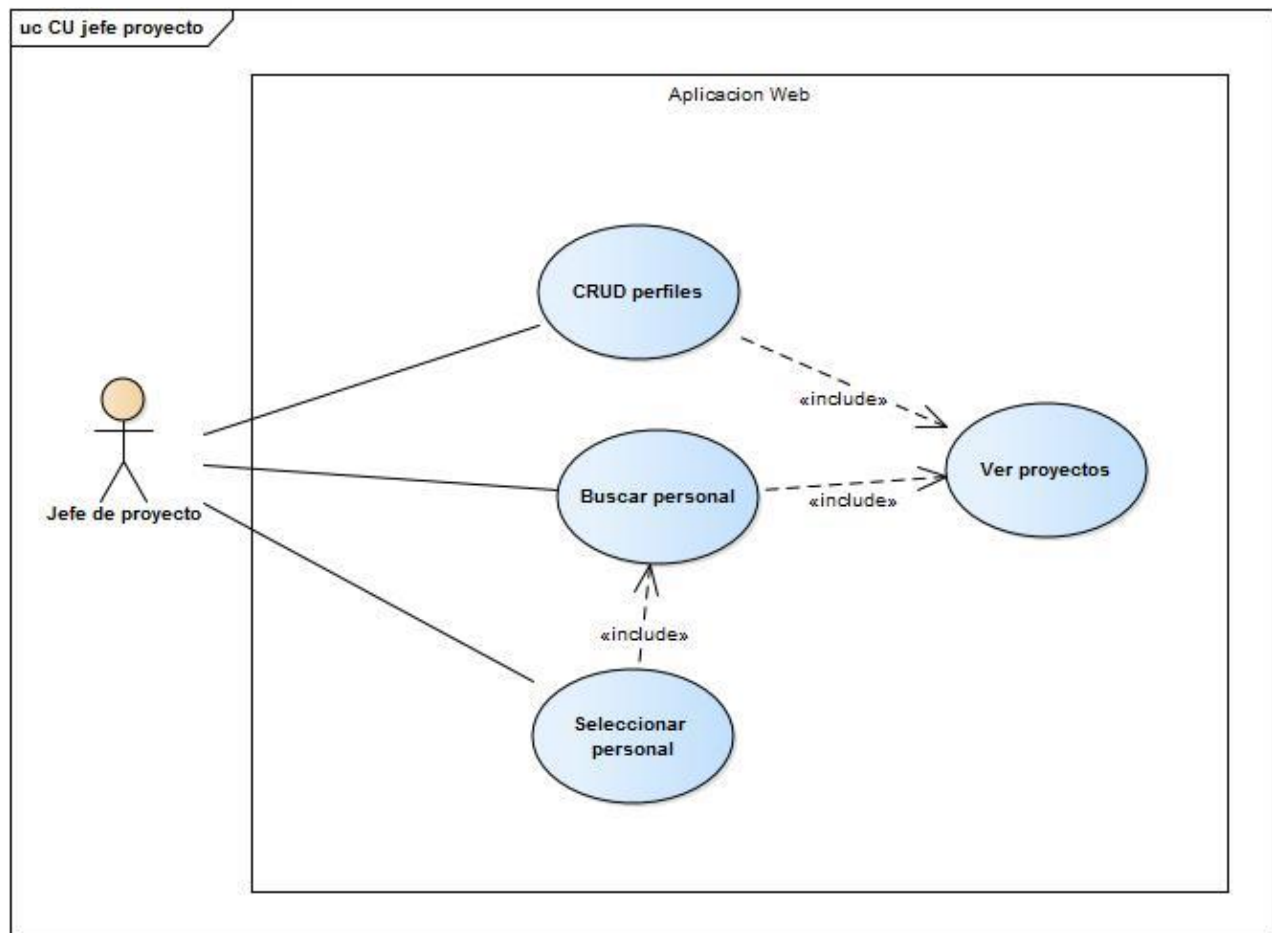


Ilustración 14: Caso de uso de Jefe de proyecto

En el diagrama de caso de uso anterior, se definen las tareas que cumplirá el jefe de proyecto a través de la aplicación web. Las especificaciones se pueden revisar en el anexo.

4.4.2.1.2 Caso de uso de Representante

Para describir las funciones del usuario Representante y el comportamiento que este tiene en cuanto al uso del sistema, se definió el siguiente diagrama de caso de uso.

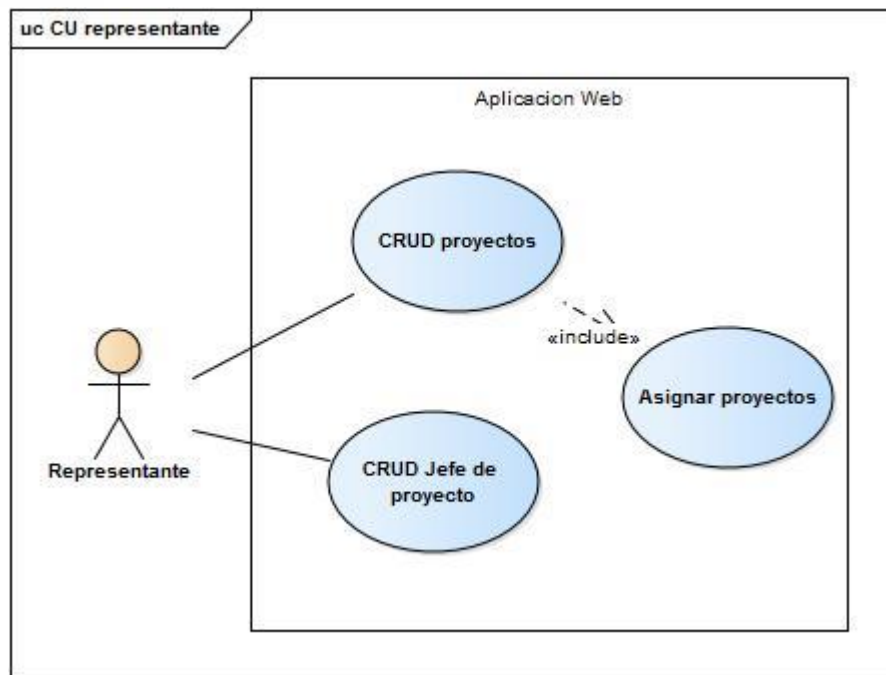


Ilustración 15 Caso de uso de representante

En el diagrama de caso de uso anterior, se definen las tareas que cumplirá el representante a través de la aplicación web. Las especificaciones se pueden revisar en el anexo.

4.4.2.1.3 Caso de uso de Especialistas

Para describir las funciones del usuario Especialista y el comportamiento que este tiene en cuanto al uso del sistema, se definió el siguiente diagrama de caso de uso.

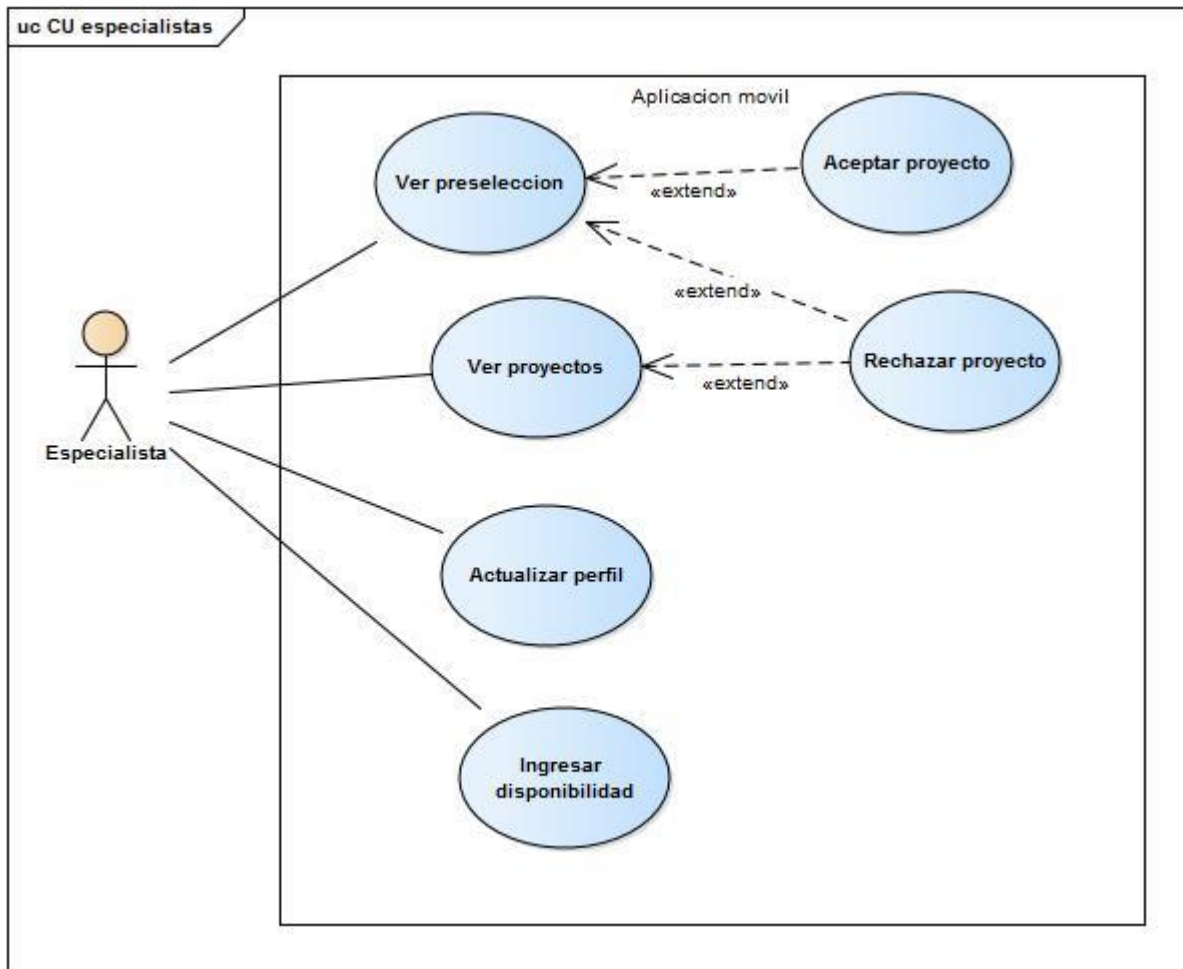


Ilustración 16 Caso de uso de especialistas

En el diagrama de caso de uso anterior, se definen las tareas que cumplirá el especialista a través de la aplicación móvil. Las especificaciones se pueden revisar en el anexo.

4.4.2.1.4 Caso de uso de Administrador

Para describir las funciones del usuario Administrador y el comportamiento que este tiene en cuanto al uso del sistema, se definió el siguiente diagrama de caso de uso.

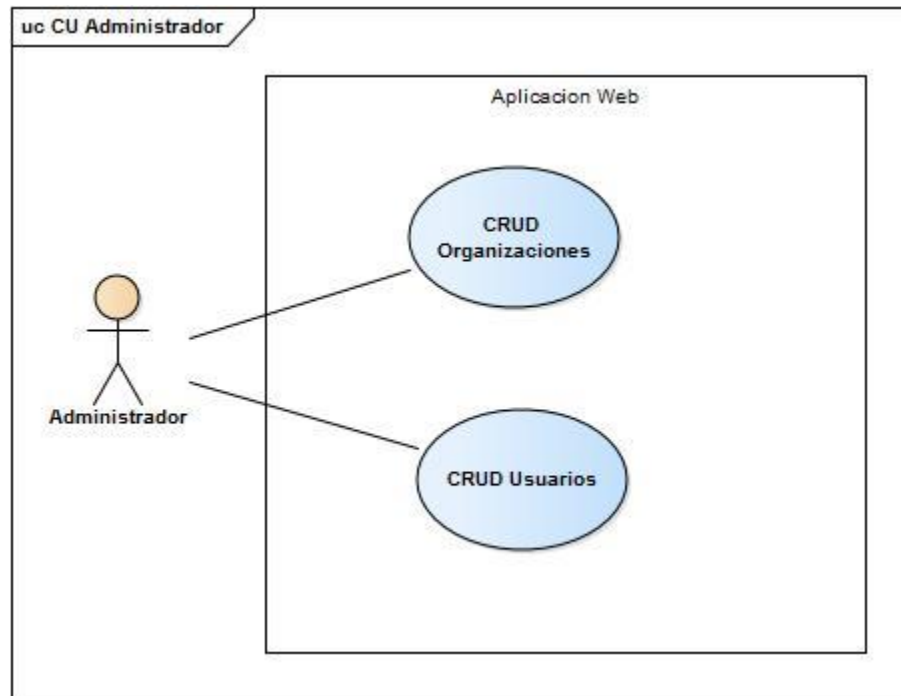


Ilustración 17 Caso de uso de administrador

En el diagrama de caso de uso anterior, se definen las tareas que cumplirá el administrador a través de la aplicación web. Las especificaciones se pueden revisar en el anexo.

4.4.2.2 Diagramas de secuencia

También se emplearon diagramas de secuencia para describir el comportamiento del usuario con el sistema para lograr el objetivo o tarea que necesite realizar. Se presentan algunos de los diagramas de secuencia para el funcionamiento, los cuales estarán expuestos en los anexos.

4.4.2.3 Diagrama de arquitectura

A continuación, el diagrama de arquitectura que permite ver como se compone la solución.

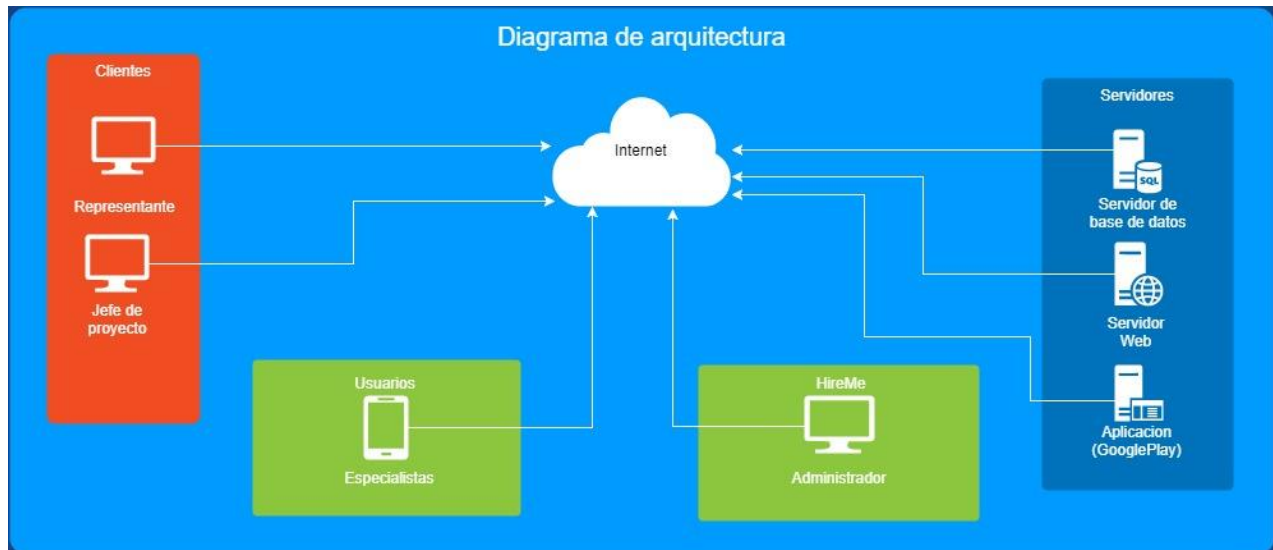
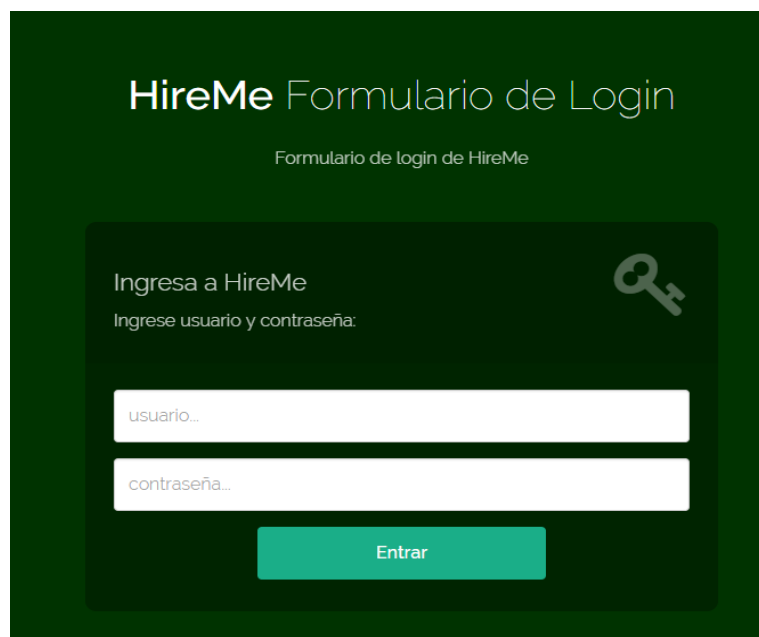


Ilustración 18: Diagrama de Arquitectura

4.4.3 Interfaces Plataforma Web

Pantalla en la cual los usuarios se logean para ingresar al sistema.



Formulario de Login de HireMe. El formulario tiene un fondo verde oscuro. En la parte superior, se lee "HireMe Formulario de Login" y "Formulario de login de HireMe". Debajo, se indica "Ingresa a HireMe" y "Ingresa usuario y contraseña:". Hay dos campos de entrada: "usuario..." y "contraseña...". Debajo de los campos, hay un botón verde que dice "Entrar". En la esquina superior derecha del formulario, hay un icono de una llave.

Ilustración 19: Interfaz Crear Proyecto

Pantalla en la cual el Representante crea y asigna los proyectos a los jefes de proyectos.

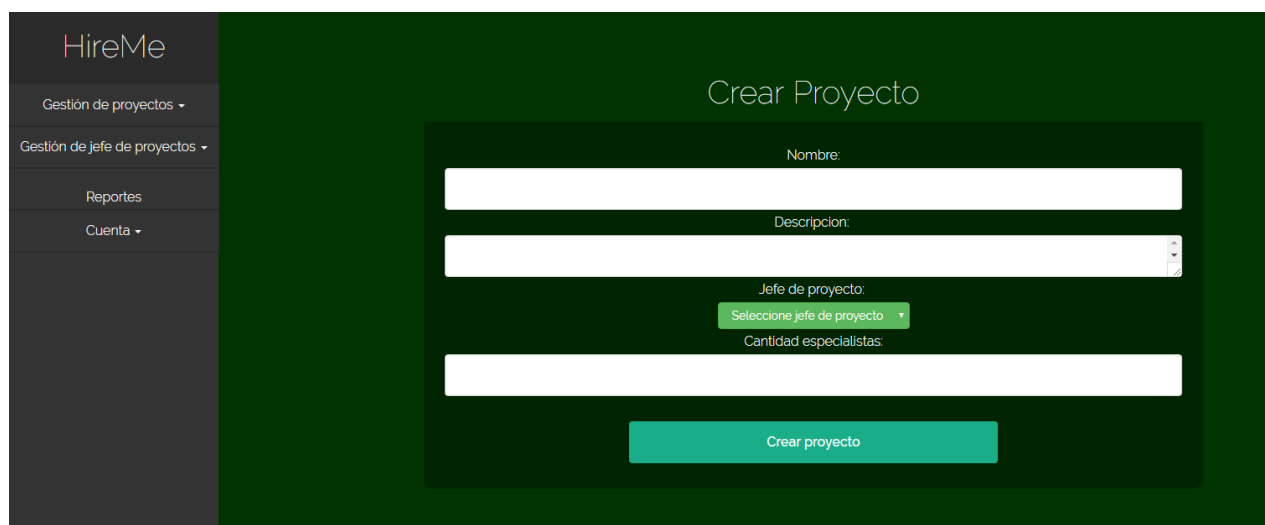


Ilustración 20: Interfaz Crear Proyecto

Pantalla en la cual el Jefe de proyecto filtra el personal, selecciona al personal requerido y revisa las solicitudes enviadas.



Rut	Nombre	Apellido	Ciudad	Cargo	Habilidad	Acciones
18502549-7	Joaquin	Robles	IV Coquimbo	Obrero	Construccion	Cancelar seleccion

Rut	Nombre	Apellido	Ciudad	Cargo	Habilidad	Acciones
19284493-2	Nicolas	Jofre	IV Coquimbo	Obrero	Construccion	Seleccionar especialista
19848393-1	Luis	Paez	IV Coquimbo	Obrero	Construccion	Seleccionar especialista

Ilustración 21: Interfaz Búsqueda de personal

4.4.4 Interfaces Aplicación Móvil

A continuación, se puede visualizar el proceso de la aplicación móvil, la cual es utilizada por el especialista, primeramente, debe iniciar sesión con su Rut y contraseña para luego pasar a un menú principal, en el cual podrá seleccionar entre el listado de proyectos, modificar sus datos de usuario y aceptar los proyectos a los cuales ha sido seleccionado. Encontrará la pantalla en la que se desplegarán los proyectos en los que ha sido requerido y podrá emitir si está ubicable o no.

Además, se recibirán notificaciones al celular cada vez que se reciban nuestras preselecciones para los proyectos de la empresa en la que está registrado.

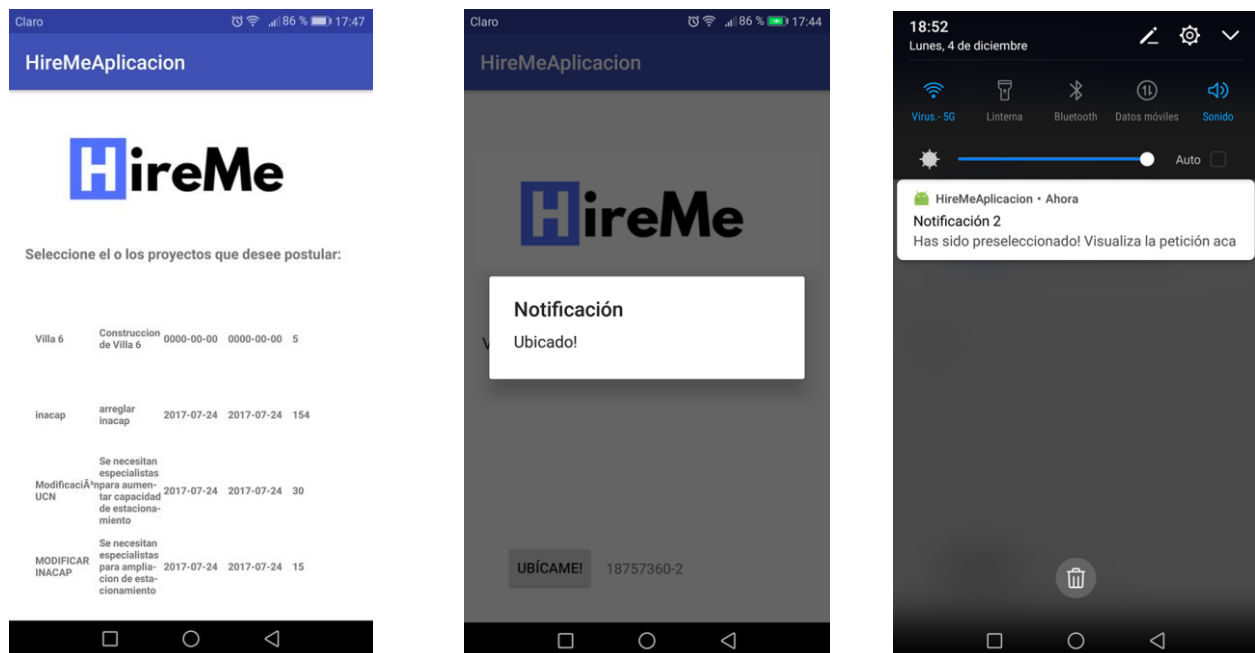


Ilustración 22: Listado de proyectos y recibo de notificación

4.4.4.1 Diagrama de Clases

A continuación, el diagrama de clases que nos permite ver como se relacionan las tablas que poseemos en la base de datos con los respectivos datos necesarios para la interacción de estas tablas.

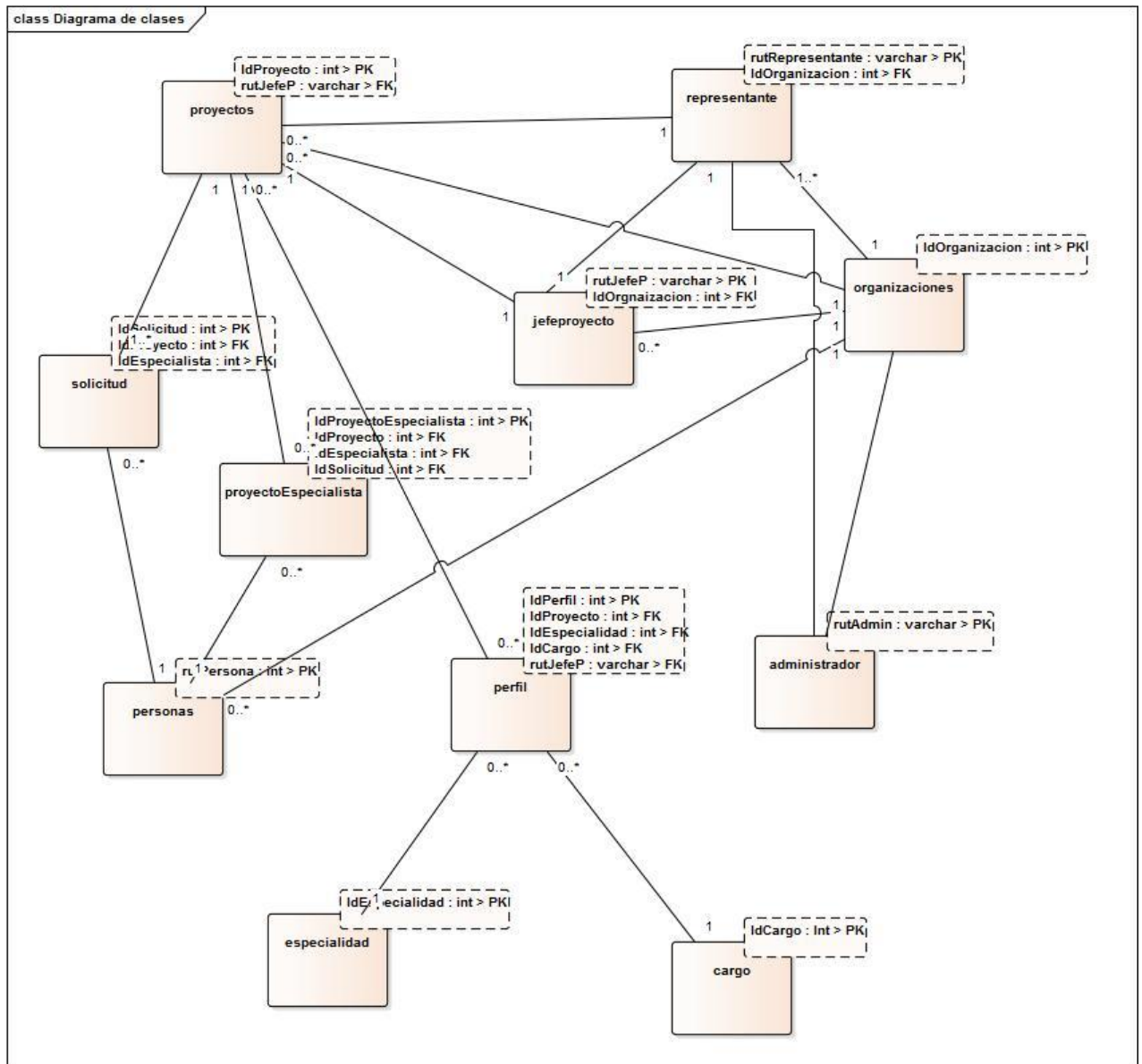


Ilustración 23: Diagrama de clases

4.4.4.2 Modelamiento de datos

Para el modelo de la base de datos se muestran las principales tablas que la componen, estas tablas son las requeridas para que se cumpla la función principal del sistema.

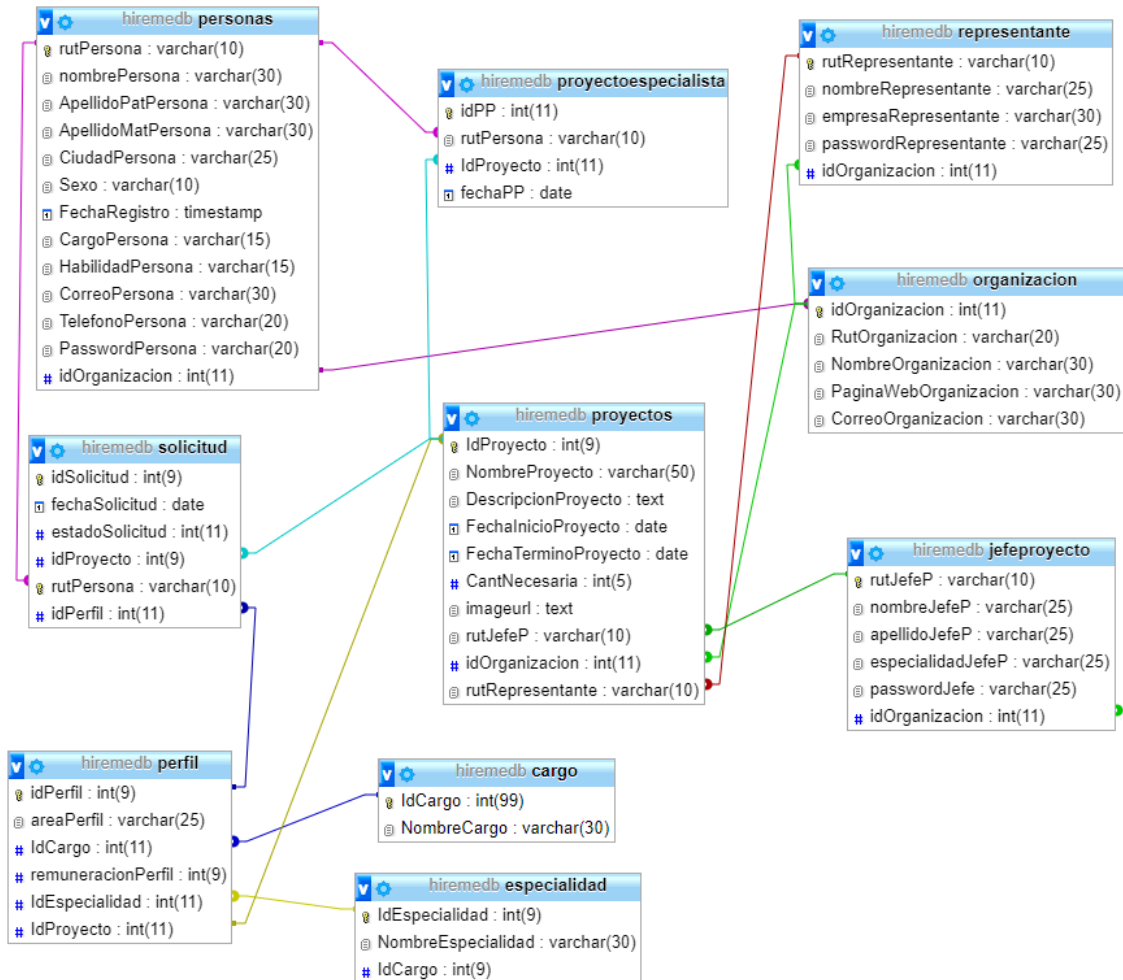


Ilustración 24: Modelo de datos

Capítulo 5: Memoria del proyecto

5.1 Descripción de la experiencia

5.1.1 Alcance del proyecto

El proyecto nace para principalmente suplir la necesidad de disminuir los tiempos que actualmente utilizan las empresas constructoras y mineras contratistas en contratar especialistas de confianza, a su vez también de conocer sus disponibilidades en ciertos periodos de tiempo.

La iniciativa emergió al ver en las afueras de la universidad una gran cantidad de especialistas esperando ser contratados sin ellos saber cuándo podrían ser necesitados y cuando no, por lo tanto, también nos acercamos a conversar con ellos y nos plantearon la problemática y necesidad de saber cuándo deben recurrir a la obra para trabajar. Por otra parte, también estaban las empresas, las cuales nos hablaron sobre el problema antes mencionado en el primer párrafo.

Al inicio se planeaba construir una plataforma web la cual ayudara a las empresas a llevar un mejor control de los especialistas, pero también se pensó en añadir a los especialistas para que ellos también pudieran participar, pudiendo modificar sus perfiles, ver los proyectos y lo más importante, decir cuándo se está disponible para trabajar y cuando no.

5.1.2 Gestión del proyecto

El proceso de desarrollar este proyecto fue difícil desde un comienzo, no se lograba entender realmente la problemática, no solo por nosotros como equipo de trabajo, sino también para los profesores o jueces de concursos.

Se debió buscar clientes rápidamente para poder validar nuestra solución y ver si realmente esa problemática existía y si nuestro proyecto cumplía con las expectativas de las empresas. Por ello, fuimos amoldando cada vez más el proyecto al verdadero dolor que poseían las empresas u organizaciones que están trabajando actualmente con nosotros. Desde un comienzo, al presentar el proyecto y mostrar los beneficios que podría acarrear, los clientes se dieron cuenta que realmente podría funcionar y que les aliviaría mucho la carga laboral que poseen en cuanto a ubicar los especialistas, es por esto que decidimos seguir adelante con nuestro proyecto, ya que encontramos justamente una problemática a solucionar.

En cuanto al proyecto mismo, al empezar a concursar en JumpChile y avanzar en las siguientes fases, logramos validar aún más nuestro proyecto solución con los siguientes entregables:

Entregable	Descripción	Fase
El problema	Describimos cuál era el problema y cómo buscábamos solucionarlo	0
Los clientes y usuarios	Definimos quienes serían los clientes y los usuarios de nuestro proyecto	0
Nuestro equipo	Se definió y describió las habilidades de nuestro equipo de trabajo	0
El usuario	Se adentró más en el usuario, buscando realmente cuál sería su real beneficio con nuestro proyecto	1
Investigación del mercado	Buscamos quienes podrían ser nuestros competidores directos	1
Plantilla viaje del cliente	Se buscaba medir y encontrar cual era el paso más problemático de nuestro usuario para así centrarnos en él	1
Propuestas de solución	Se buscaba entregar dos posibles soluciones además de la nuestra para la problemática encontrada	2
Propuesta de valor	Debíamos mostrar el cómo entregamos valor a una empresa con nuestro proyecto	2
Ventaja única	Demostrar cual sería la ventaja que podría adquirir un cliente al utilizar esta solución	2
Segmento de clientes y usuarios	Segmentar los clientes, haciendo más pequeño el enfoque	2
Canales	Definir cómo vamos a hacer conocida nuestro proyecto y cómo llegaremos a nuestros clientes	2
Ingresos y costos	Cómo vamos a cobrar a nuestros clientes y que costos tendremos para realizar el proyecto	2
Impactos ambientales o sociales	Definir que impactos tendrá nuestro proyecto, actualmente no encontramos impactos ambientales	2
Recursos, capacidades y alianzas	Que recursos y capacidades tenemos como miembros del equipo de trabajo y que alianzas necesitamos formar	2

Tabla 14: Tablas de entregables JumpChile

Los entregables expuestos en la tabla anterior, fueron realizados a medida que avanzaba el desarrollo de este proyecto, es por esto que podemos decir que complementamos las actividades realizadas entre ambos, esto hizo que las actividades realizadas fueran más completas, con información validada y análisis realizados con tiempo. A su vez, estos entregables realizados para JumpChile, sirvieron para validar la información que teníamos y para realizar los arreglos de la retroalimentación obtenida por el jurado.

5.1.3 Gestión de Riesgos

En cuanto a los riesgos que se pudieron encontrar en la creación del proyecto, muchos de ellos fueron mitigados rápidamente ya que el equipo de trabajo se cohesionó muy bien. Además, tuvimos la oportunidad de trabajar con dos empresas que querían contar con este servicio, Miincorp y Teknova, por lo cual muchos de los riesgos asociados al proyecto mismo y su enfoque, fueron disminuyendo a medida que se modificaba el proyecto para cubrir todos los aspectos que los clientes nos decían.

Los riesgos en cuanto a la tecnología utilizada, se fueron mitigando a medida que se obtuvo experiencia con los diferentes lenguajes de programación, ya sea Android (Java) o php. Además, contábamos con el apoyo de muchos compañeros, ya que al igual que nosotros también estaban trabajando con estas herramientas.

Sólo queda esperar que los riesgos al lanzar la aplicación no sean tan altos como los esperados, ya que al menos contaremos con clientes que respaldan la aplicación, pero también podrían aparecer aplicaciones ofreciendo lo mismo o parecido, por lo tanto, se debió estar en constante actualización y ofrecer más y variadas opciones en nuestras plataformas.

5.2 Desafíos enfrentados

En el desarrollo del proyecto fueron apareciendo más desafíos a medida que avanzaba el tiempo y se reducía también el plazo de entrega del proyecto de tesis, los cuales están mencionados a continuación:

- Desarrollo de aplicación móvil programada en lenguaje Android.
- Desarrollo de plataforma web programada en PHP.
- Investigación sobre nuevas funcionalidades para la aplicación.
- Encontrar un cliente que nos permitiera validar la solución.
- Investigación del mercado y posible competencia.
- Validar si realmente serviría aplicar esta solución con plataforma web y aplicación móvil.
- Lograr pasar a la segunda fase de JumpChile.
- Lograr pasar a la tercera fase de JumpChile.
- Presentación de Pitch elevator en Fundación Emprepolis.
- Lograr presentar el proyecto en la feria de las ideas XVII.
- Conocer cómo operan actualmente las empresas constructoras y contratistas mineras.
- Conocer cómo son ubicados los especialistas cada vez que son requeridos.

Como ya mencionamos, estos desafíos surgieron del proyecto de tesis y los plazos, pero también fueron apareciendo desafíos que nos propusimos para validar la información, como fueron el estudio de factibilidad del proyecto y los concursos a los cuales postulamos.

5.3 Logros alcanzados

La gran mayoría si no todos los desafíos a los que nos enfrentamos en la realización de este proyecto de tesis fueron cumplidos satisfactoriamente, por lo tanto, los logros alcanzados por el equipo de trabajo son los siguientes:

- Materializar el proyecto en la plataforma web y aplicación móvil, logrando hacerla llegar a los clientes y sus especialistas. Logrando pasar de un prototipo a una solución utilizable por las empresas.
- Lograr tener un mejor entendimiento sobre plataformas Android y web, lo cual permitirá crear nuevos emprendimientos utilizando las mismas herramientas y también modificar la aplicación, agregar nuevas funcionalidades y arreglar errores.
- Lograr pasar a la segunda etapa de JumpChile, quedando dentro de los mejores 300 proyectos de los 2100 seleccionados.ⁱ

- Lograr encontrar dos clientes con los cuales se está actualmente validando el proyecto.
- Se logró un mejor y más claro entendimiento sobre cómo funcionan estas empresas a las cuales va dirigida la solución, pudiendo así agregar más y mejores requerimientos.
- A modo personal como equipo de trabajo, inspeccionar en un área laboral que no conocíamos casi nada, además de crear un proyecto que pueda solucionar muchos problemas que posean. Además de comprender que hay muchas áreas a las cuales analizar y que puedan tener muchas falencias en cuanto a los procesos, para así más adelante, crear más y mejores soluciones para ellos.

5.4 Lecciones aprendidas

Se sabe que, para las empresas constructoras y contratistas mineras, el hecho de ubicar al personal es demasiado importante, de hecho, uno de los procesos más importantes que realizan, ya que se debe conocer el especialista (ser de confianza), saber el cómo trabaja y que este esté altamente calificado, además de tener el conocimiento sobre lo que afrontan en cada proyecto, además de sus documentos.

Se aprendió que hay empresas que no contratan nuevas personas, en el caso anterior de los especialistas, estos deben ser si o si de confianza para las empresas, no pueden ser trabajadores nuevos sin experiencia alguna o recomendaciones.

Por otra parte, también se logró aprender el cómo trabajan las empresas de esta índole, que los años pueden variar mucho en cuanto a producción, ya sea en cantidad de proyectos o de especialistas por proyecto, lo cual se nos hizo un problema en algún momento del desarrollo del proyecto, ya que no sabíamos cómo modificar el modelo de negocio para hacerlo favorable para los clientes y para nosotros.

Una de las lecciones más importantes, fue que desarrollar un buen proyecto, funcional y que abarque todas las dimensiones posibles en cuanto a funcionalidades requiere de un compromiso mayor en el equipo de trabajo para poder cubrir con todas las áreas que se requieran, y en caso de necesitar ayuda externa, buscarla y utilizarla, ya que no podíamos quedar de brazos cruzados dejando ir esta oportunidad de crear un proyecto que pueda llegar no solo a nivel regional, si no también nacional y más, además de ser una buena base de emprendimiento para nuestros miembros del equipo.

5.5 Recomendaciones

De acuerdo a lo arrojado por el desarrollo del proyecto, se rescatan distintas recomendaciones, sobre lo que entrega la implementación de la herramienta creada, recomendación general, las funciones de producto y beneficios, para aquellas empresas y especialista que utilizaran el servicio.

5.5.1 Recomendación General

Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue éste, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la complementación del sistema con más distribuciones para la demanda y aún más recomendable sería la implementación de mas metaheurísticas en el proceso de optimización, para hacer comparaciones entre los resultados arrojados por estas.

Otra recomendación seria incluir más modelos de almacenamiento de datos, para que el sistema se adapte a las necesidades de una mayor variedad de empresas.

5.5.2 Para las empresas que utilicen la plataforma Web

- La ocupación de una herramienta que optimiza una zona fundamental en el área de recursos humanos, que tiene que ver con el reclutamiento y selección de personal. Esta herramienta ejecuta búsquedas automatizadas filtrando, y ubicando los especialistas mayormente calificados para los puestos que se van solicitando. Así se crea un flujo de control sólido para esta gestión, reduciendo recursos de tiempo y esfuerzo por parte de la empresa.
- Obtener en tiempo real la respuesta de aquellos especialistas a los cuales se les envió la confirmación de trabajo, teniendo certeza en que aquellos especialistas podrán cumplir con los requisitos de los proyectos.

5.5.3 Para los especialistas que utilicen la Aplicación Móvil

- Acceder de manera gratuita a la aplicación móvil, y así poder tener instantáneamente las funciones que arroja el servicio.
- Poder ser partícipes de todos los proyectos que se ajusten a su perfil de cargo, teniendo la oportunidad de competir por una vacante laboral que signifique mejor calidad de vida.
- Estar presente en los repositorios de las empresas que son conocidas, y así poder elegir según los beneficios que estas le otorguen.

5.5.4 Para quienes quieran desarrollar un proyecto similar

Lo primero que se debe hacer para desarrollar un proyecto como este, es validar la idea. Como primera etapa es identificar el problema, y ahí recién se debe buscar una solución, ya que diseñar una solución sin conocer primero si hay un problema o necesidad realmente, es una pérdida de tiempo. Una vez hecho esto, se debe analizar el cliente, los usuarios, y realizar los estudios de factibilidad para conocer si el problema es viable económicamente, tecnológicamente y operacionalmente. Cuando ya la necesidad y la idea estén validadas, y sea factible la realización de la solución, se procede a realizar el diseño de la solución y el desarrollo de este. Es importante lograr acuerdos con clientes para validar la idea, y también postular el proyecto a todos los concursos que se pueda, ya que de esta manera se siente compromiso con cumplir con los que estos requieren y además, se puede lograr obtener financiamiento por parte de estos y también que sean una guía o que ayuden a enfocar el proyecto de la mejor forma posible.

Capítulo 6: Conclusiones

6.1 Cumplimiento de objetivos

En cuanto al desarrollo de este proyecto, siguiendo los objetivos propuestos, se han logrado los siguientes:

- **Libro de tesis:** se ha logrado terminar el documento del proyecto para optar al título de ingeniero en informática, en el cual se desarrolla una solución informática desde una necesidad identificada.
- **Desarrollo del MPV:** se ha logrado desarrollar un prototipo funcional, en el cual el cliente pueda realizar las funciones que necesita para que el proceso sea más eficiente, y para que los especialistas sean notificados en tiempo real para que estos puedan responder rápidamente.
- **Contacto con clientes:** se ha logrado establecer el contacto con potenciales clientes, a los cuales se les solicitó entrevistas para obtener información sobre la necesidad identificada, retroalimentación sobre las funcionalidades desarrolladas en el MPV y la validación de las ideas.

6.2 Desafíos a futuro

Actualmente estamos enfocados en el mercado regional, principalmente en la zona La Serena–Coquimbo, es por esto que a futuro esperamos abarcar más regiones, principalmente de la zona Norte que existen más empresas a las cuales nos estamos dirigiendo, para después entrar ya en el mercado internacional.

Conformar un equipo de trabajo más grande para la constitución de la empresa, con personas de diferentes habilidades necesarias para continuar con el proyecto, tales como: programación, marketing y ventas, diseño de interfaces.

Seguir participando en concursos para obtener financiamiento, ya que en los que participamos hasta ahora nos ha ido bien, pero ya al tener el proyecto ya desarrollado, pensamos que nos puede ir aún mejor, avanzar más etapas y ganar.

6.3 Evolución predecible

Luego de un estudio de tecnologías nuevas y analizando el prototipo, podemos realizar mejoras, las que serían:

- **Mejorar el diseño del prototipo:** Los tiempos y recursos no eran suficientes para aplicar una solución completa, por lo que el prototipo funcional tiene deficiencias en ese sentido. Se espera desarrollar diseños personalizados y hacerlas más intuitivas.
- **Manejo de reportes:** es importante ofrecer al cliente reportes para que puedan obtener la información que necesiten sobre los proyectos o del personal que tienen.
- **Incorporar Business Intelligence:** Complementando los reportes, para que de esta manera sea aún más informativo, ya que se gestionaría mejor la información de los proyectos y de los especialistas, como, por ejemplo, los tiempos laborales de estos.
- **Mejorar llegada a clientes:** Como nuestro mercado es demasiado específico, se necesita concretar reuniones con diferentes empresas y mostrarles el servicio de la manera más llamativa para que ellos quieran ser nuestros clientes.
- **Nuevas funciones:** Para que el jefe de proyecto utilice más filtros para obtener al personal y también para que el personal tenga un perfil más completo, además de que pueda conseguir más oportunidades de trabajo, esto debido a una gestión de su agenda a través del sistema, que le permitirá planificar de mejor manera sus futuros trabajos.

6.4 Bibliografía

- Informe de empleo Instituto nacional de estadísticas región de Coquimbo: http://www.inecoquimbo.cl/contenido.aspx?id_contenido=163
- SublimeText: <https://www.sublimetext.com/>
- Características Android Studio: <https://developer.android.com/studio/features.html>
- Características Play Store: https://support.google.com/googleplay/answer/6034670?p=about_play&visit_id=1-636426621501045656-3467527353&rd=1
- Play Store: <http://www.playstorear.com/que-es-play-store/>

Anexos

Anexo A: Estadísticas de empleo INE

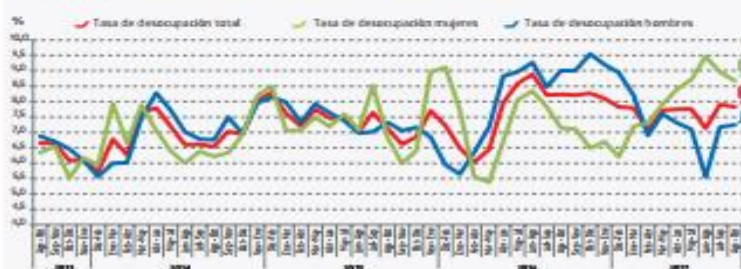


EMPLEO TRIMESTRAL REGIÓN DE COQUIMBO

Edición nº 140 / 30 de noviembre de 2017

- La tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre 2017 fue 7,8%.
- En doce meses, los Ocupados (-0,6%) descendieron incididos por mujeres (-5,2%), en tanto, los hombres (2,7%) presentaron crecimiento ocupacional.
- Sectorialmente, Administración Pública (-22,5%) y Minería (-18,0%) influyeron en el descenso anual de Ocupados.

■ Evolución tasa desocupación, según sexo, Región de Coquimbo
trimestres móviles



La tasa de desocupación del trimestre móvil agosto-octubre 2017 fue 7,8%, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y 0,1 pp. trimestralmente.

La reducción anual de la tasa de desocupación fue consecuencia del descenso de 0,6% de los Ocupados, menor que la disminución de 1,1% de la Fuerza de Trabajo, al tiempo que los Desocupados descendieron 6,0%, influidos exclusivamente por hombres y por Cesantes, generando menor presión en el mercado laboral. Las tasas de participación y ocupación disminuyeron 2,0 pp. y 1,6 pp., situándose en 57,4% y 52,9%, respectivamente.

El descenso en doce meses de los Ocupados (-0,6%), fue causado por los sectores Administración Pública (-22,5%), Minería (-18,0%) y Comercio (-4,1%). En igual periodo, los aumentos fueron por Construcción (17,6%), Otras Actividades de Servicios (36,2%) y Servicios Administrativos y de Apoyo (37,4%).

Según categoría ocupacional, el descenso anual de los Ocupados fue incidido por Asalariados (-3,4%) y, en menor medida, Familiar no Remunerado (-23,6%). Por otra parte, el incremento fue presentado por Trabajadores por Cuenta Propia (5,0%), Empleadores (17,6%) y Personal de Servicio Doméstico (13,7%).

La población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactiva creció 7,7% en doce meses, motivada por los incrementos de Inactivos habituales. Las mujeres destacaron como la principal incidencia en dicho resultado.

Respecto a los indicadores complementarios, la tasa de desocupación con Iniciadores Disponibles se situó en 8,2%, disminuyendo 0,3 pp. en doce meses. La tasa de presión laboral fue 15,0%, registrando una disminución de 1,9 pp. en igual periodo. Según horas habitualmente trabajadas a la semana, aquellos que trabajaron habitualmente exceso de horas (mayor

a 45 horas) descendió 8,1% en doce meses, anotando la mayor incidencia negativa en la baja de los Ocupados.

Los Ocupados que trabajaron a tiempo parcial (de 1 a 30 horas) presentaron un descenso de 2,2%, incididos únicamente por los Ocupados a tiempo parcial voluntario (-17,0%), que representaron 10,2% del total de Ocupados, proporción que disminuyó 2,0 pp. en doce meses. A su vez, el promedio de horas efectivas trabajadas a la semana descendió 2,9%, estimándose en 35,66 horas.

Trimestralmente, la tasa de desocupación descendió 0,1 pp., como consecuencia del menor descenso de los Ocupados (-0,6%) en comparación con la Fuerza de Trabajo (-0,7%), mientras que los Desocupados se contrajeron 1,7%. Finalmente, las tasas de participación y ocupación reportaron disminuciones de 0,5 pp. y 0,4 pp., respectivamente.

TRIMESTRE MÓVIL (agosto - octubre 2017)

Tasa de Participación en la Fuerza de Trabajo	57,4%
Tasa de Ocupación	52,9%
Tasa de Desocupación	7,8%

Niveles (miles)

Fuerza de Trabajo	378,10
Ocupados	348,53
Desocupados	29,57
Inactivos	280,83

Variaciones a 12 meses

Fuerza de Trabajo	+1,1%
Ocupados	-0,6%
Desocupados	-6,0%
Inactivos	7,7%

Tasas Analíticas

Tasa de Desocupación con Iniciadores Disponibles	8,2%
Tasa de Presión Laboral	15,0%

TRIMESTRES MÓVILES (2016-2017)

Tasa de desocupación (%)	2016-01	2016-04	2016-07	2016-10	2016-13	2016-16	2016-19	2016-22	2016-25	2016-28	2017-01	2017-04	2017-07	2017-10
Total Región	8,2	8,2	8,3	8,1	7,8	7,8	7,1	7,7	7,8	7,8	7,1	7,9	7,8	7,8
Mujeres	7,1	7,1	6,5	6,7	6,2	7,2	7,3	7,9	8,4	8,7	9,5	9,0	8,7	8,7
Hombres	9,0	9,0	9,5	9,2	8,9	8,2	6,9	7,6	7,3	7,1	5,6	7,2	7,2	7,2

Para mayor información inecoquimbo.cl

Anexo B Especificación de caso de uso

Jefe de proyecto

Caso de uso:	CU01 - Crear perfil.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea crear un perfil de búsqueda.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU05 Ver proyectos. 2. Usuario: selecciona crear nuevo perfil 3. Sistema: muestra formulario 4. Usuario: completa el formulario del perfil 5. Usuario: confirma y envía formulario. 6. Sistema: valida la información y la registra 7. Sistema: envía notificación de creación de perfil. 8. Usuario: recibe notificación 9. Sistema: despliega pantalla de perfiles 10. Fin de CU
Flujo Alternativo:	5a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 3.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario creo el perfil con el cual puede realizar el filtro de los especialistas.

Tabla 15 Caso de Uso Crear Perfil

Caso de uso:	CU02 - Ver perfil.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea ver un perfil de búsqueda.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU05 Ver proyectos. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: entrega información de proyecto y perfiles 4. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No hay perfiles creados
Post-Condición:	El usuario puede ver los perfiles con los cuales puede realizar el filtro de los especialistas.

Tabla 16 Caso de Uso Ver Perfil

Caso de uso:	CU03 - Modificar perfil.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea modificar un perfil de búsqueda.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU05 Ver proyectos. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: entrega información de proyecto y perfiles.

	4. Usuario: selecciona modificar perfil. 5. Sistema: muestra formulario de perfil. 6. Usuario: completa formulario y lo envía. 7. Sistema: valida campos y guarda perfil. 8. Fin de CU
Flujo Alternativo:	7a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 6.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario modificó el perfil con el cual puede realizar el filtro de los especialistas.

Tabla 17 Caso de Uso Modificar Perfil

Caso de uso:	CU04 - Eliminar perfil.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea eliminar un perfil de búsqueda.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU05 Ver proyectos. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: entrega información de proyecto y perfiles. 4. Usuario: selecciona eliminar perfil. 5. Sistema: pide confirmación. 6. Usuario: confirma acción 7. Sistema: elimina perfil de búsqueda. 8. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. Usuario no confirma acción.
Post-Condición:	El usuario eliminó el perfil con el cual puede realizar el filtro de los especialistas.

Tabla 18 Caso de Uso Eliminar Perfil

Caso de uso:	CU05 – Ver proyectos.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla de inicio de jefe de proyecto.
Referencias:	El usuario desea ver los proyectos asignados a él.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de proyectos 2. Sistema: muestra menú de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver proyectos en menú. 4. Sistema: muestra los proyectos asignados al usuario. 5. Sistema: muestra notificación de proyecto aun sin personal. 6. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. Usuario no tiene proyectos asignados a él.
Post-Condición:	El usuario puede ver la información de los proyectos que fueron asignados a él.

Tabla 19 Caso de Uso Ver Proyectos

Caso de uso:	CU06 – Buscar personal.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla de búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea buscar personal para proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU05 Ver proyectos. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: entrega información de proyecto y perfiles. 4. Usuario: selecciona perfil. 5. Sistema: realiza filtro de especialistas. 6. Sistema: muestra lista de especialistas. 7. Fin de CU
Flujo Alternativo:	4a. No hay perfiles o no es el indicado. 1. CU01 2. Vuelve a FN en punto 4.
Excepciones:	1. No hay especialistas que cumplan los requisitos.
Post-Condición:	El usuario recibe la lista de especialistas filtrados según su necesidad.

Tabla 20 Caso de Uso Buscar personal

Caso de uso:	CU07 – Seleccionar personal.
Actor:	Jefe de proyecto.
Ámbito:	Pantalla de búsqueda de personal.
Referencias:	El usuario desea contactar personal para proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como jefe de proyecto.
Flujo Normal:	1. CU06. 2. Usuario: preselecciona personal 3. Sistema: envía notificación 4. Usuario: recibe notificación de envío de solicitud.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	No existe.
Post-Condición:	El usuario selecciono personal y espera la confirmación de este.

Tabla 21 Caso de Uso Seleccionar personal

Representante

Caso de uso:	CU08 – Crear jefe de proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea crear un nuevo jefe de proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de jefe de proyectos. 2. Sistema: muestra menú de jefe de proyectos. 3. Usuario: selecciona registrar jefe de proyecto. 4. Sistema: muestra formulario de registro. 5. Usuario: completa y envía el formulario.

	6. Sistema: valida datos y guarda jefe de proyecto. 7. Sistema: envía notificación de creación de jefe de proyecto. 8. Fin de CU
Flujo Alternativo:	6a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Jefe de proyecto ya existe.
Post-Condición:	El usuario creo el nuevo jefe de proyecto y le puede asignar proyectos.
Caso de uso:	CU09 – Ver jefe de proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea ver los jefe de proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de jefe de proyectos 2. Sistema: muestra menú de jefe de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver jefe de proyectos en menú. 4. Sistema: muestra los jefes proyectos registrados. 5. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No hay jefes de proyectos registrados.
Post-Condición:	El usuario puede ver los jefes de proyectos y les puede asignar proyectos.

Tabla 22 Crear jefe de proyecto

Caso de uso:	CU10 – Modificar jefe de proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea modificar un jefe de proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de jefe de proyectos 2. Sistema: muestra menú de jefe de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver jefe de proyectos en menú. 4. Sistema: muestra jefes de proyectos registrados. 5. Usuario: selecciona modificar jefe de proyecto. 6. Sistema: muestra formulario de jefe de proyecto. 7. Usuario: completa formulario y lo envía. 8. Sistema: valida campos y guarda jefe de

	proyecto. 9. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	7a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 6.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Jefe de proyecto ya está registrado.
Post-Condición:	El usuario modificó el jefe de proyecto y le puede asignar proyectos.

Tabla 23 Caso Modificar jefe de proyecto

Caso de uso:	CU11 – Eliminar jefe de proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea eliminar un jefe de proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de jefe de proyectos 2. Sistema: muestra menú de jefe de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver jefe de proyectos en menú. 4. Usuario: selecciona eliminar jefe de proyecto. 5. Sistema: solicita confirmación. 6. Usuario: confirma acción de eliminar jefe de proyecto. 7. Sistema: elimina el jefe de proyecto. 8. Sistema: recarga la lista de jefes de proyectos. 9. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No existen jefes de proyectos registrado.
Post-Condición:	El usuario eliminó el jefe de proyecto.

Tabla 24 Eliminar jefe de proyecto

Caso de uso:	CU12 – Crear proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea crear un nuevo proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de proyectos. 2. Sistema: muestra menú de proyectos. 3. Usuario: selecciona crear proyecto. 4. Sistema: muestra formulario de proyectos. 5. Usuario: completa y envía el formulario. 6. Sistema: valida datos y guarda el nuevo proyecto. 7. Sistema: envía notificación de creación de jefe de proyecto. 8. Fin de CU

Flujo Alternativo:	6a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Proyecto ya está creado.
Post-Condición:	El usuario logro crear el proyecto nuevo y lo puede ver en los proyectos creados.

Tabla 25 Caso de uso Crear proyecto

Caso de uso:	CU13 – Ver proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea ver los proyectos.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de proyectos 2. Sistema: muestra menú de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver proyectos. 4. Sistema: muestra los proyectos registrados. 5. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	1. No hay proyectos creados.
Post-Condición:	El usuario logró ver los proyectos creados.

Tabla 26 Caso de Uso Ver Proyecto

Caso de uso:	CU14 – Modificar proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea modificar un proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de proyectos 2. Sistema: muestra menú de proyectos. 3. Usuario: Selecciona ver proyectos. 4. Sistema: muestra proyectos registrados. 5. Usuario: selecciona modificar proyecto. 6. Sistema: muestra formulario de proyectos. 7. Usuario: completa formulario y lo envía. 8. Sistema: valida campos y guarda proyecto. 9. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Proyecto ya existe.
Post-Condición:	El usuario logro modificar el proyecto y lo puede ver en los proyectos creados.

Tabla 27 Caso de Uso Modificar proyecto

Caso de uso:	CU15 – Eliminar proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea eliminar un proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de proyectos 2. Sistema: muestra menú de proyectos. 3. Usuario: selecciona ver proyectos. 4. Usuario: selecciona eliminar proyecto. 5. Sistema: solicita confirmación.

	6. Usuario: confirma acción de eliminar. 7. Sistema: elimina proyecto y recarga ver proyectos. 8. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Proyecto está activo.
Post-Condición:	El usuario logro eliminar el proyecto y ya no lo puede ver en los proyectos creados.

Tabla 28 Caso de Uso Eliminar proyecto

Caso de uso:	CU16 – Asignar proyecto.
Actor:	Representante.
Ámbito:	Pantalla de inicio de representante.
Referencias:	El usuario desea asignar un nuevo proyecto.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como representante.
Flujo Normal:	1. 01: CU Crear proyecto 2. Sistema: solicita seleccionar un jefe de proyecto 3. Usuario: selecciona un jefe de proyecto 4. Sistema: asigna proyecto a jefe de proyecto seleccionado 5. 03: Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No hay jefe de proyecto disponible. 2. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario logro crear el proyecto y asignarlo a un jefe de proyecto.

Tabla 29 Caso de Uso Asignar proyecto

Especialista

Caso de uso:	CU17 – Ver preselección.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea ver sus preselecciones.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como especialista.
Flujo Normal:	1. Usuario: entra en la aplicación. 2. Sistema: notifica si tiene solicitudes pendientes. 3. Usuario: selecciona ver preselección 4. Sistema: muestra las solicitudes pendientes dirigidas al especialista. 5. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. El usuario no tiene solicitudes pendientes
Post-Condición:	El usuario logra ver sus solicitudes pendientes, para aceptar o rechazarlas.

Tabla 30 Caso de Uso Ver Preselección

Caso de uso:	CU18 – Ver proyectos.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea ver sus proyectos.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como especialista.

Flujo Normal:	2. Usuario: Selecciona ver proyectos. 3. Sistema: Busca proyectos del especialista 4. Sistema: muestra los proyectos del especialista. 5. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. El usuario no tiene proyectos.
Post-Condición:	El usuario logra ver sus proyectos.

Tabla 31 Caso de Uso Ver Proyectos

Caso de uso:	CU19 – Actualizar perfil.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea actualizar su perfil.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como especialista.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona actualizar su perfil. 2. Sistema: muestra formulario con los datos del especialista. 3. Usuario: revisa sus datos y modifica los necesarios. 4. Sistema: valida datos y los guarda. 5. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	4a. Datos inválidos o faltantes. 1. Devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 3.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario logra modificar sus datos.

Tabla 32 Caso de Uso Analizar Perfil

Caso de uso:	CU20 – Ingresar disponibilidad.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea ingresar disponibilidad de trabajo.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como especialista.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona ingresar disponibilidad. 2. Sistema: muestra su información de disponibilidad. 3. Usuario: ingresa nueva disponibilidad y confirma. 4. Sistema: cambia la disponibilidad y envía notificación a usuario. 5. Usuario: recibe notificación de cambios. 6. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	1. La disponibilidad choca con proyectos activos que tiene el especialista.
Post-Condición:	El usuario ingresó su disponibilidad para ser seleccionado a proyectos.

Tabla 33 Caso de Uso Ingresar Disponibilidad

Caso de uso:	CU21 – Aceptar solicitud.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea aceptar solicitud de trabajo.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como especialista.

Flujo Normal:	1. CU17 Ver preselección. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: muestra información de proyectos. 4. Usuario: acepta solicitud. 5. Sistema: informa al jefe de proyecto. 6. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	1. La disponibilidad choca con proyectos activos que tiene el especialista.
Post-Condición:	El usuario acepto la solicitud para ser considerado en el proyecto.

Tabla 34 Caso de Uso Aceptar solicitud

Caso de uso:	CU22 – Rechazar solicitud.
Actor:	Especialista.
Ámbito:	Pantalla inicial de especialista.
Referencias:	El usuario desea rechazar la solicitud de trabajo.
Precondiciones:	Debe estar registrado como especialista.
Flujo Normal:	1. CU17 Ver preselección. 2. Usuario: selecciona proyecto. 3. Sistema: muestra información de proyectos. 4. Usuario: acepta solicitud. 5. Sistema: informa al jefe de proyecto. 6. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	No existe.
Post-Condición:	El usuario rechazó la solicitud para ser considerado en el proyecto.

Tabla 35 Caso de Uso Rechazar solicitud

Administrador

Caso de uso:	CU23 - Crear usuario.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ingresar un nuevo usuario.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de usuarios. 2. Sistema: muestra menú de usuarios. 3. Usuario: selecciona registrar nuevo usuario. 4. Sistema: muestra formulario de registro. 5. Usuario: completa y envía el formulario. 6. Sistema: valida datos y guarda usuario. 7. Sistema: envía notificación de creación de usuario. 8. Fin de CU
Flujo Alternativo:	6a. Datos inválidos o incompletos. 3. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 4. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario 2. Usuario ya existe.
Post-Condición:	El usuario logra registrar el nuevo usuario.

Tabla 36 Caso de Uso Crear Usuario

Caso de uso:	CU24 - Ver usuario.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ver los usuarios.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de usuarios. 2. Sistema: muestra menú de usuarios. 3. Usuario: Selecciona ver usuarios. 4. Sistema: muestra los usuarios registrados. 5. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No hay usuarios registrados.
Post-Condición:	El usuario logra ver los usuarios.

Tabla 37 Caso de Uso Ver Usuario

Caso de uso:	CU25 - Modificar usuario.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea modificar un usuario.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de usuarios. 2. Sistema: muestra menú de usuarios. 3. Usuario: Selecciona ver usuarios. 4. Sistema: muestra usuarios registrados. 5. Usuario: selecciona modificar usuario. 6. Sistema: muestra formulario de usuarios. 7. Usuario: completa formulario y lo envía. 8. Sistema: valida campos y guarda usuario. 9. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	7a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. 2. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Usuario ya existe.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar el nuevo especialista.

Tabla 38 Caso de Uso Modificar Usuario

Caso de uso:	CU26 - Eliminar usuario.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea eliminar un especialista.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de usuarios. 2. Sistema: muestra menú de usuarios. 3. Usuario: selecciona ver usuarios. 4. Usuario: selecciona eliminar usuarios. 5. Sistema: solicita confirmación. 6. Usuario: confirma acción de eliminar. 7. Sistema: elimina proyecto y recarga ver usuarios. 8. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe

Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar el nuevo especialista.

Tabla 39 Caso de Uso Eliminar Usuario

Caso de uso:	CU27 - Crear organización.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ingresar una nueva organización.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de organizaciones. 2. Sistema: muestra menú de organizaciones. 3. Usuario: selecciona registrar nuevo organizaciones. 4. Sistema: muestra formulario de organizaciones. 5. Usuario: completa y envía el formulario. 6. Sistema: valida datos y guarda organizaciones. 7. Sistema: envía notificación de creación de organizaciones. 8. Fin de CU
Flujo Alternativo:	6a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Organización ya registrada.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar la nueva organización.

Tabla 40 Caso de Uso Crear Organización

Caso de uso:	CU28 - Ver organización.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ver las organizaciones registradas.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de organizaciones. 2. Sistema: muestra menú de organizaciones. 3. Usuario: Selecciona ver organizaciones. 4. Sistema: muestra las organizaciones registradas. 5. Fin de CU
Flujo Alternativo:	No existe
Excepciones:	1. No hay organizaciones registradas.
Post-Condición:	El usuario logra ver las organizaciones.

Tabla 41 Caso de Uso Ver organización

Caso de uso:	CU29 - Modificar organización.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea modificar una organización.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de

	organizaciones. 2. Sistema: muestra menú de organizaciones. 3. Usuario: Selecciona ver organizaciones. 4. Sistema: muestra organizaciones registradas. 5. Usuario: selecciona modificar organización. 6. Sistema: muestra formulario de organizaciones. 7. Usuario: completa formulario y lo envía. 8. Sistema: valida campos y guarda organización. 9. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	8a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. Organización ya existe.
Post-Condición:	El usuario logra modificar una organización.

Tabla 42 Caso de Uso Modificar organización

Caso de uso:	CU30 – Eliminar organización.
Actor:	Administrador.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea eliminar una organización.
Precondiciones:	Debe haber ingresado como administrador.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona gestión de organizaciones. 2. Sistema: muestra menú de organizaciones. 3. Usuario: selecciona ver organizaciones. 4. Usuario: selecciona eliminar organización. 5. Sistema: solicita confirmación. 6. Usuario: confirma acción de eliminar. 7. Sistema: elimina organización y recarga ver organizaciones. 8. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	No existe.
Excepciones:	No existe.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar la nueva organización.

Tabla 43 Caso de Uso Eliminar organización

Usuarios

Caso de uso:	CU31- Ingresar al sistema.
Actor:	Usuario Web.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ingresar al sistema
Precondiciones:	Debe haberse dirigido a la página de login.
Flujo Normal:	1. Sistema: despliega formulario de login. 2. Usuario: ingresa datos de login. 3. Usuario: selecciona ingresar. 4. Sistema: valida los datos. 5. Sistema: redirige a página inicial según tipo usuario. 6. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	4a. Datos inválidos o incompletos.

	1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 2.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. No se ha registrado el usuario.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar al sistema.

Tabla 44 Caso de Uso Ingresar al sistema

Caso de uso:	CU32- Ingresar al sistema.
Actor:	Usuario móvil.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea ingresar al sistema
Precondiciones:	Debe haber descargado y abierto la aplicación.
Flujo Normal:	1. Sistema: despliega formulario de login. 2. Usuario: ingresa datos de login. 3. Usuario: selecciona ingresar. 4. Sistema: valida los datos. 5. Sistema: muestra pantalla inicial de especialistas. 6. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	4a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 2.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario. 2. No se ha registrado el usuario.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar al sistema.

Tabla 45 Caso de Uso Ingresar al sistema usuario móvil

Caso de uso:	CU33- Cambiar contraseña.
Actor:	Usuario Web.
Ámbito:	Pantalla de inicio.
Referencias:	El usuario desea cambiar su contraseña.
Precondiciones:	Debe haber logeado como usuario.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona cuenta. 2. Sistema despliega menú de cuenta. 3. Usuario: selecciona editar contraseña. 4. Sistema: muestra formulario de contraseña nueva. 5. Usuario: ingresa nueva contraseña y antigua. 6. Sistema: valida contraseña y notifica cambio. 7. Usuario: recibe notificación de cambio de contraseña. 8. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	6a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 5.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar la nueva organización.

Tabla 46 Caso de Uso cambiar contraseña usuario web

Caso de uso:	CU34- Cambiar contraseña.
Actor:	Usuario móvil.
Ámbito:	Pantalla de inicio de administrador.
Referencias:	El usuario desea cambiar su contraseña.
Precondiciones:	Debe haber logeado como usuario.
Flujo Normal:	1. Usuario: selecciona cambiar contraseña. 2. Sistema: muestra formulario de contraseña nueva. 3. Usuario: ingresa nueva contraseña y antigua. 4. Sistema: valida contraseña y notifica cambio. 5. Usuario: recibe notificación de cambio de contraseña. 6. Fin de CU.
Flujo Alternativo:	4a. Datos inválidos o incompletos. 1. Sistema: devuelve formulario con notificación de error. Vuelve a FN en punto 3.
Excepciones:	1. Cancelación por usuario.
Post-Condición:	El usuario logra ingresar la nueva organización.

Tabla 47 Caso de Uso cambiar contraseña usuario móvil

Anexo C Diagramas de secuencia

Jefe de Proyecto

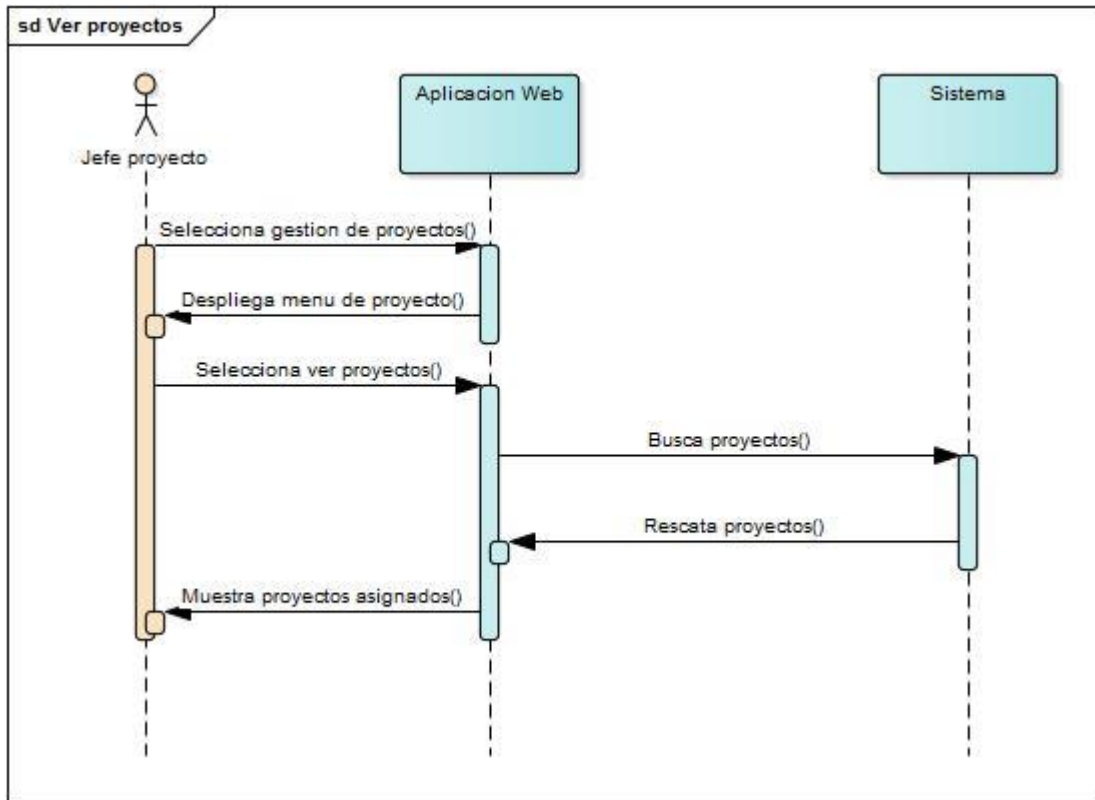


Ilustración 25 Diagrama de secuencia ver proyectos

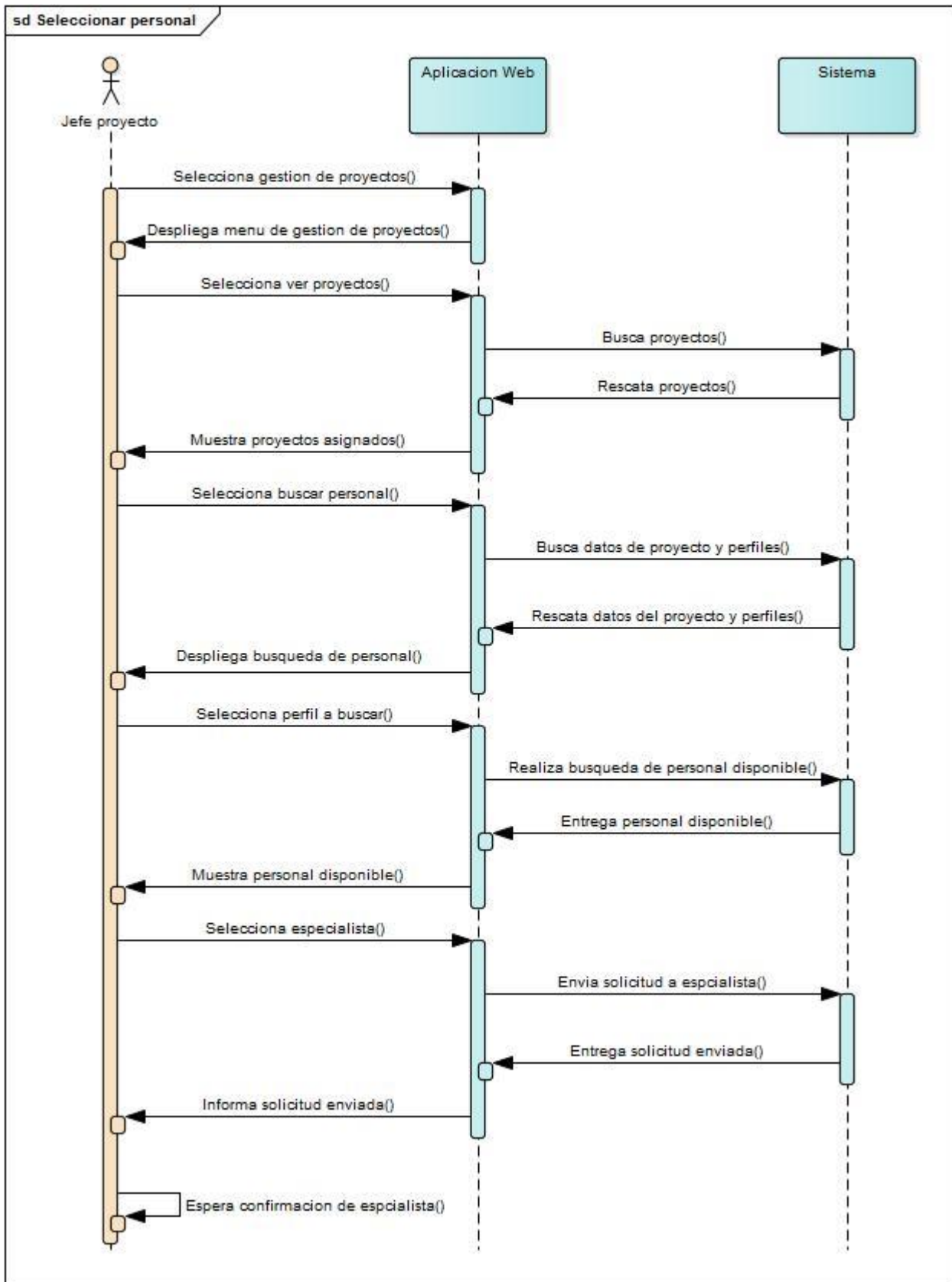


Ilustración 26 Diagrama de secuencia Seleccionar personal

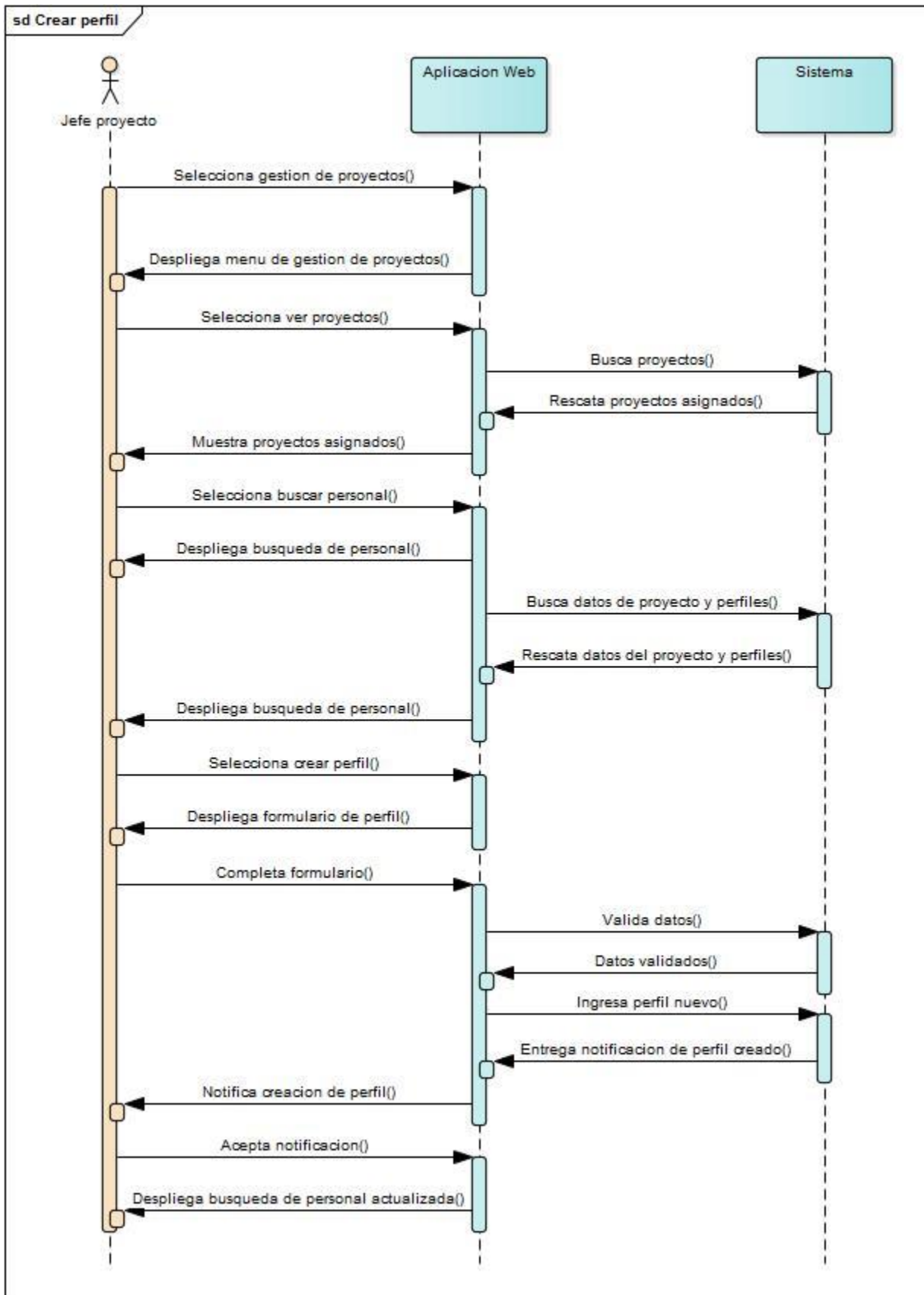


Ilustración 27 Diagrama de secuencia Crear perfil

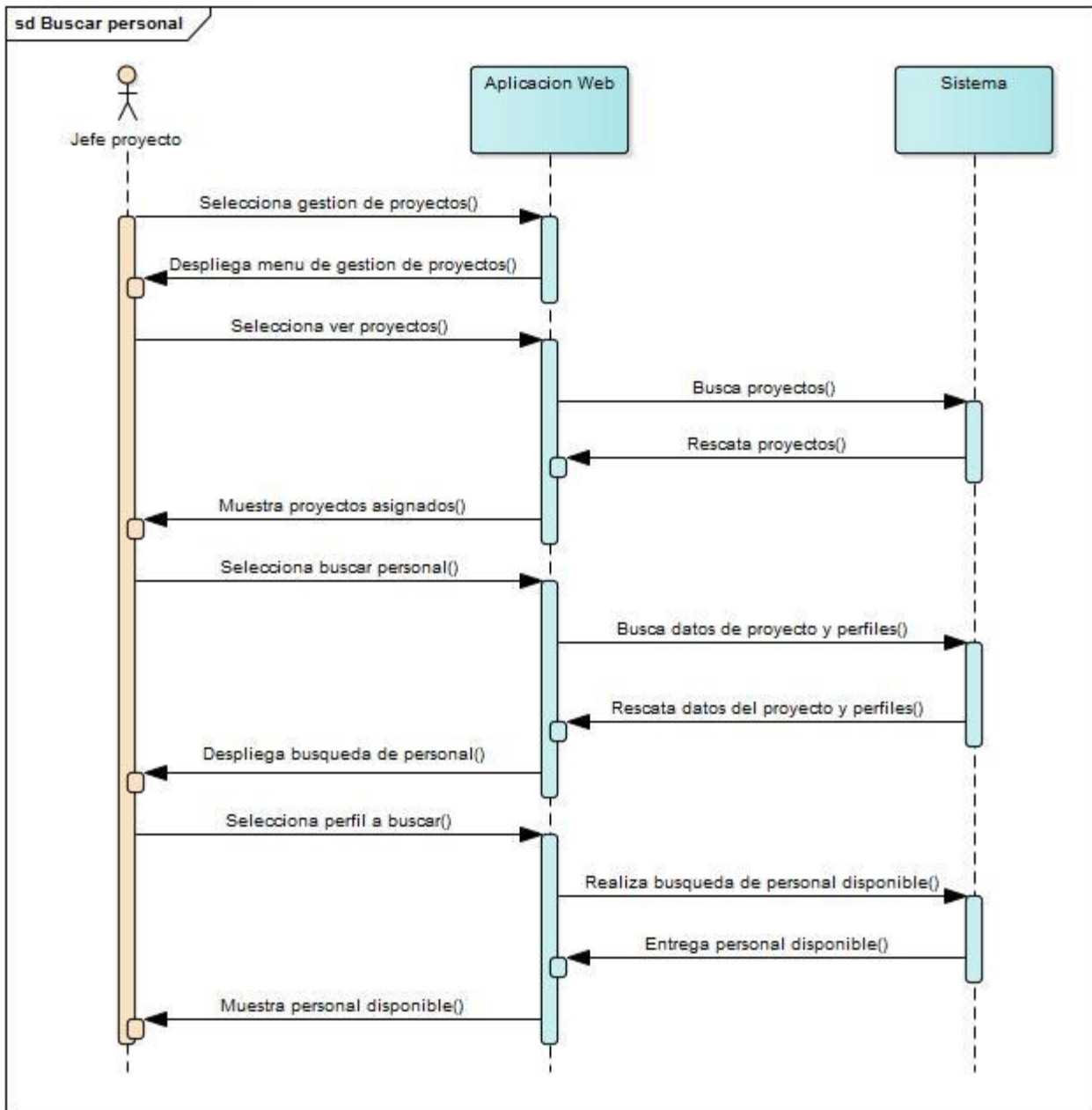


Ilustración 28 Diagrama de secuencia Buscar personal

Representante

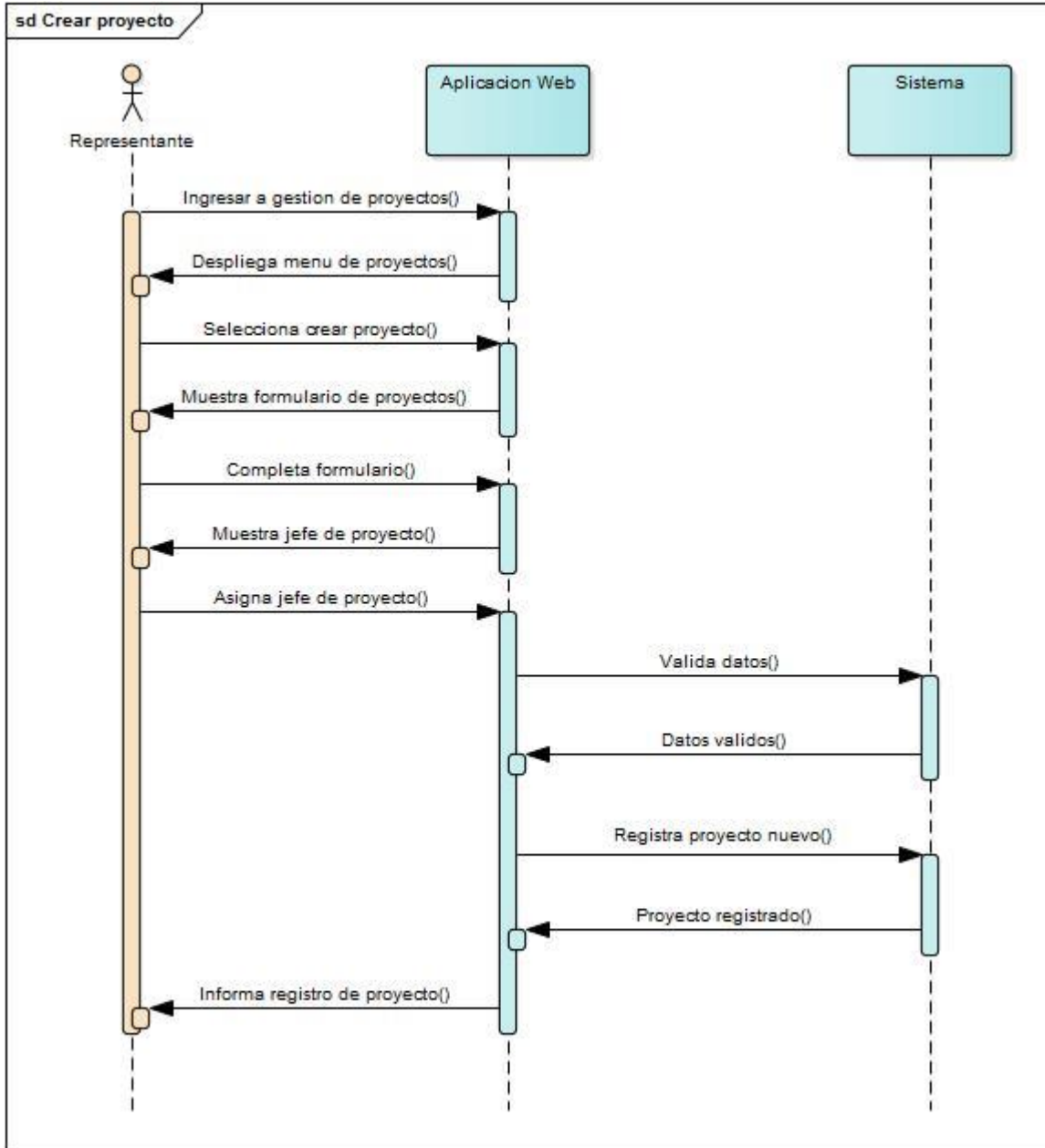


Ilustración 29 Diagrama de secuencia representante crear proyecto

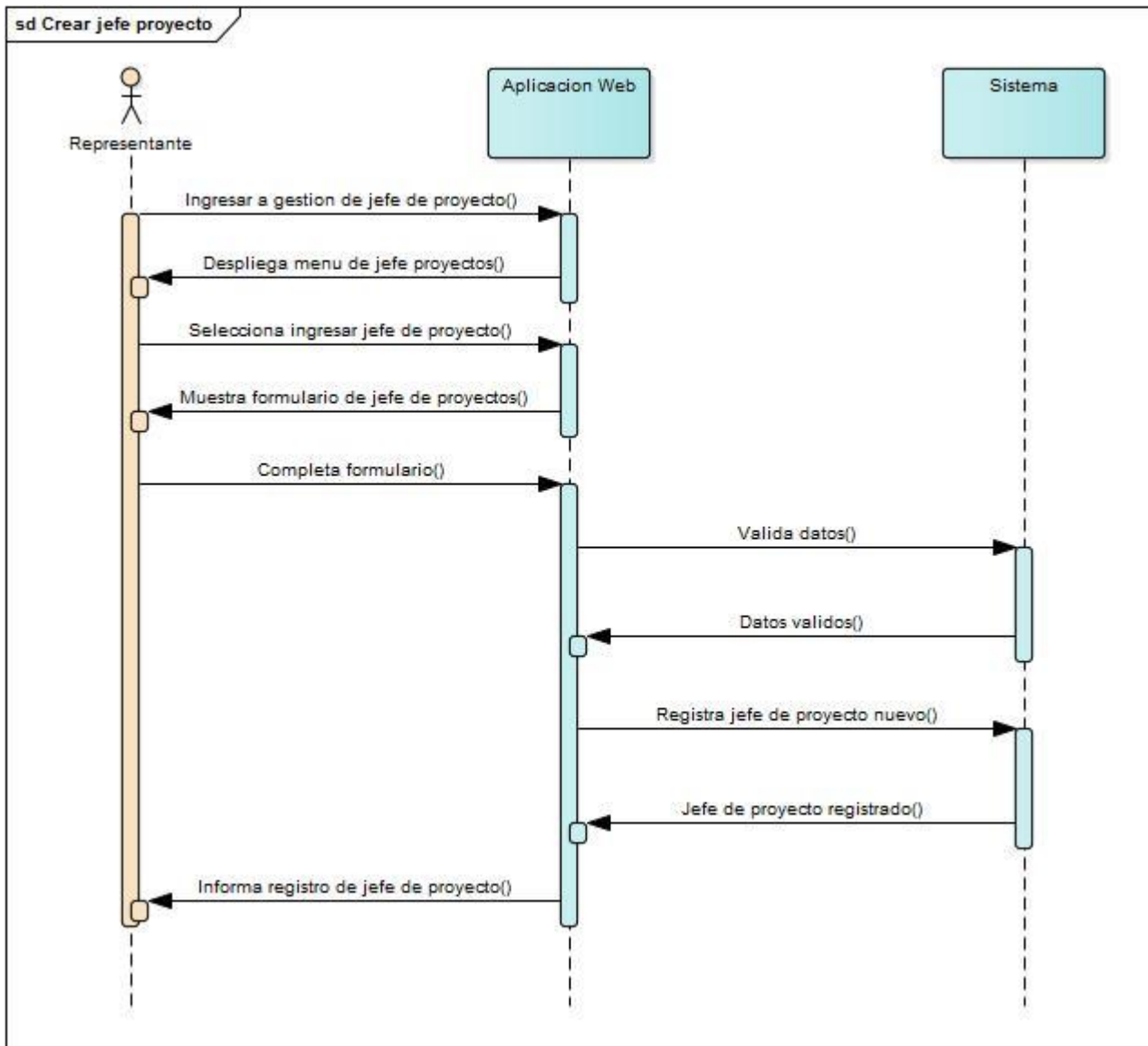


Ilustración 30 Diagrama de secuencia Crear jefe de proyecto

Especialista

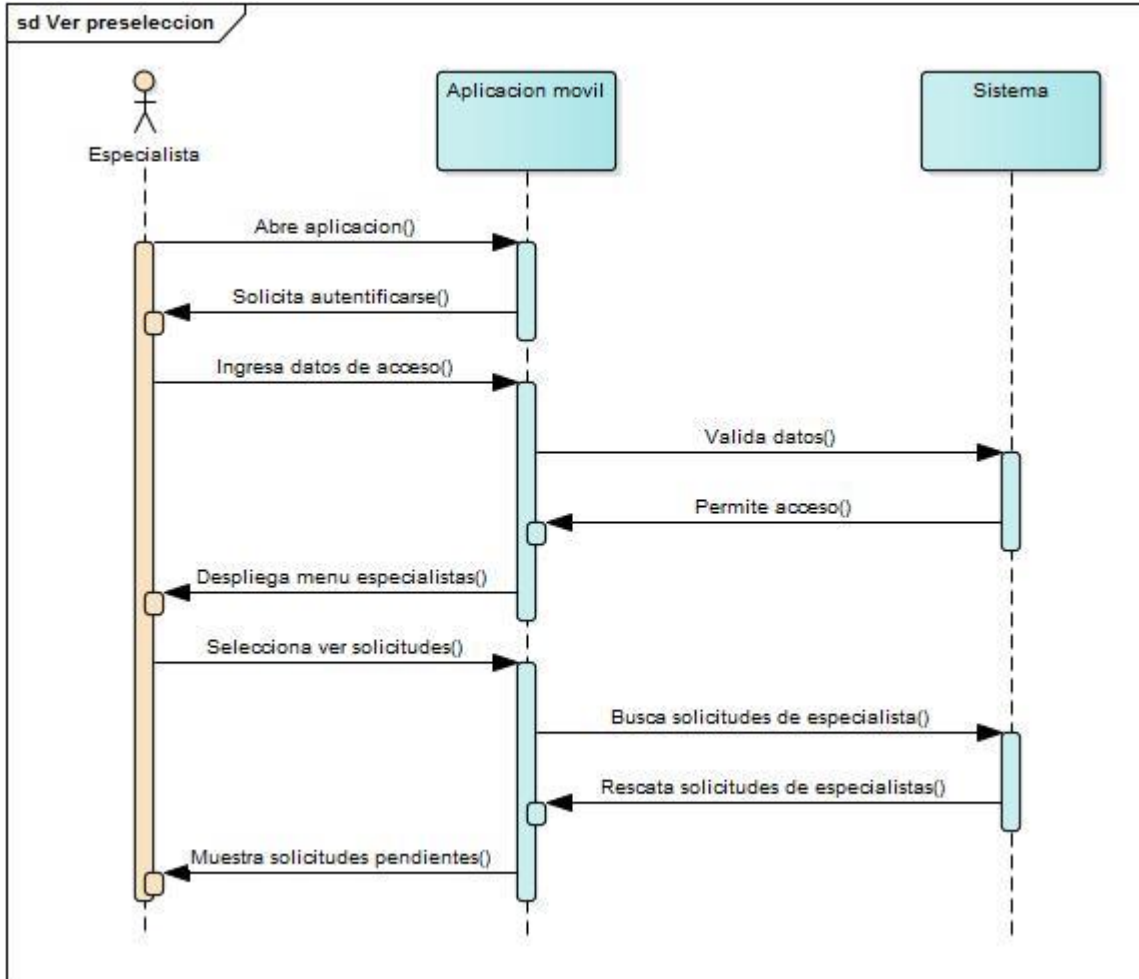


Ilustración 31 Diagrama de secuencia Especialista Ver preselección

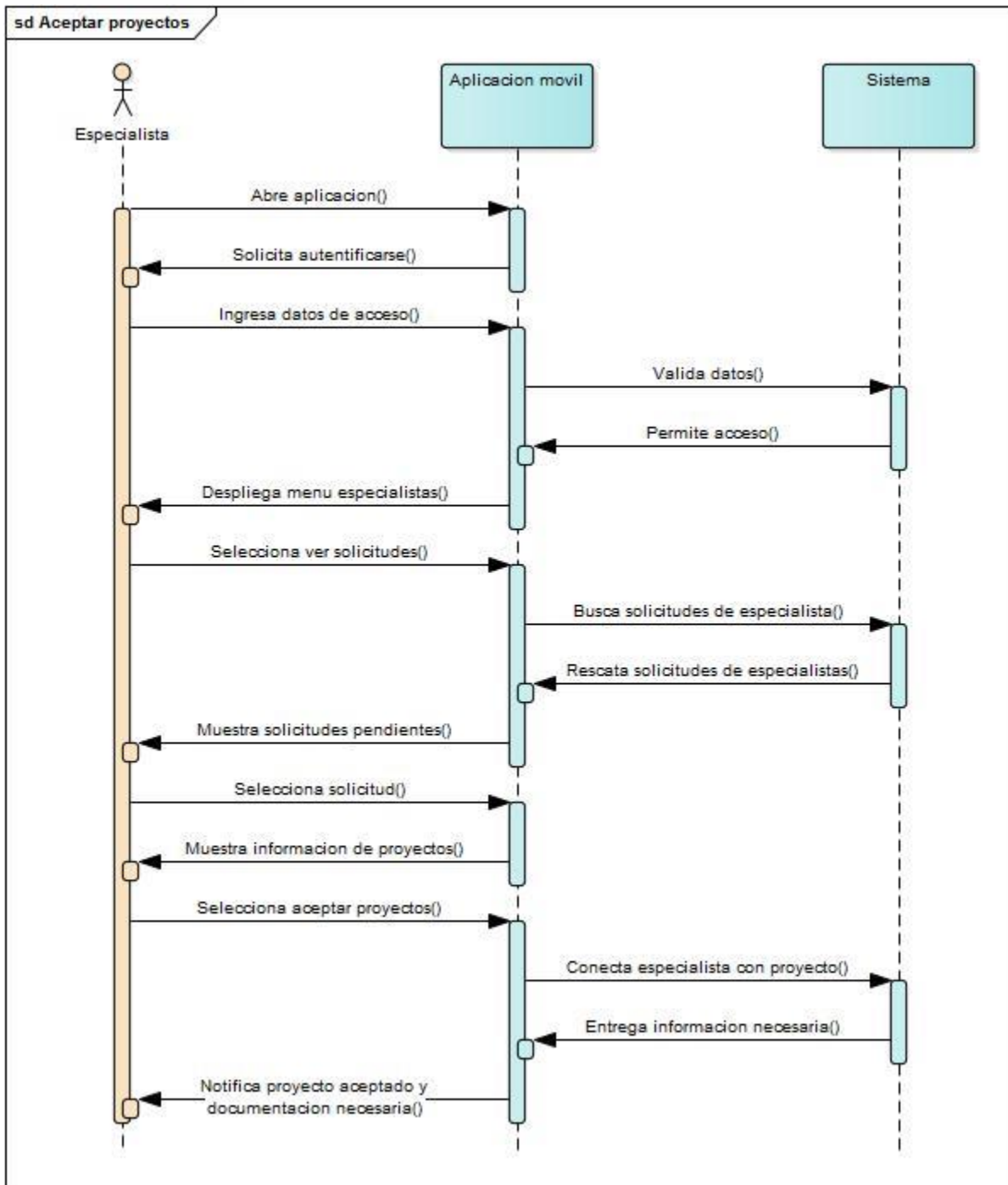


Ilustración 32 Diagrama de secuencia Especialista Aceptar proyectos

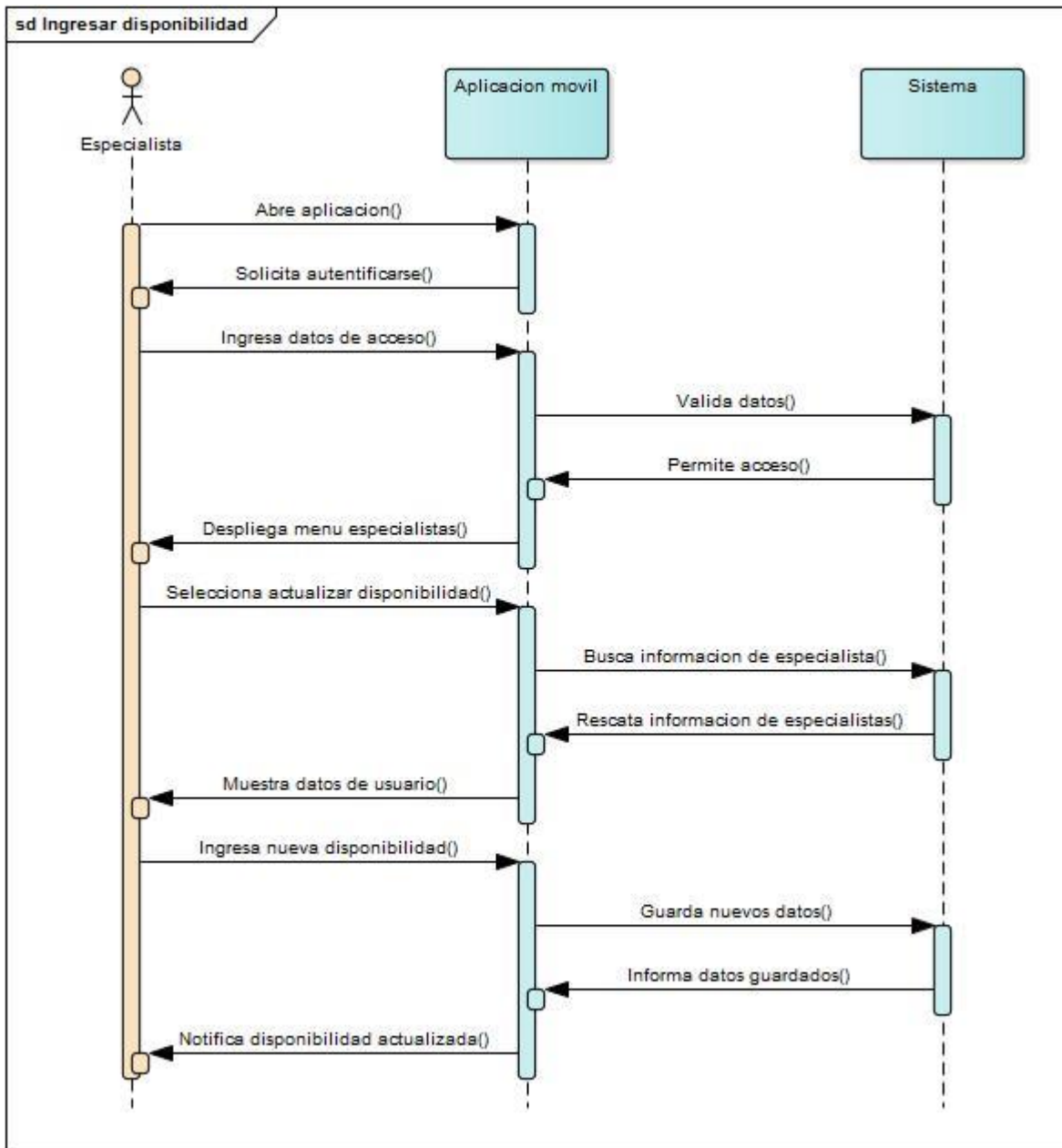


Ilustración 33 Diagrama de secuencia Ingresar disponibilidad

Administrador

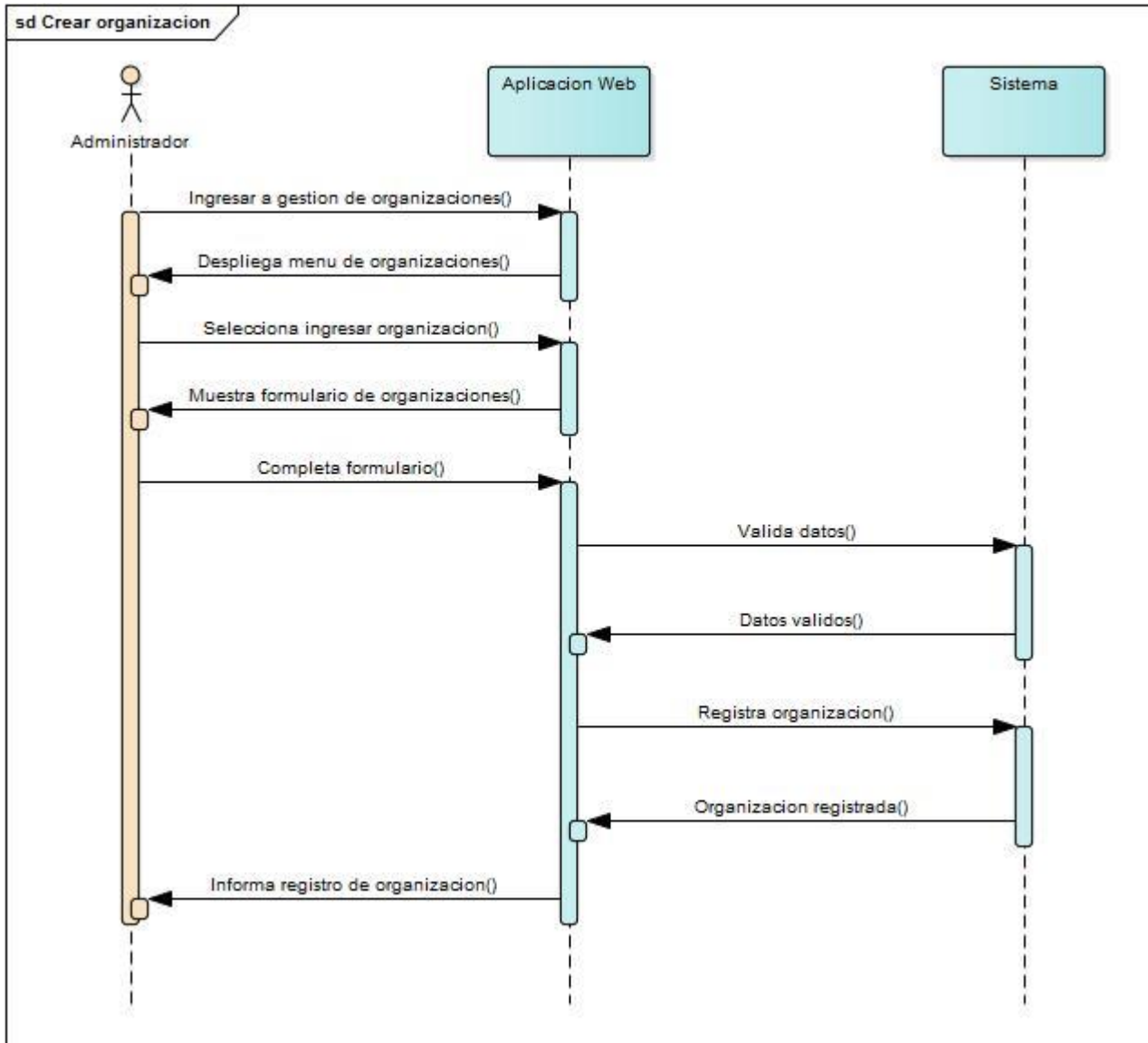


Ilustración 34 Diagrama de secuencia Administrador Crear organización

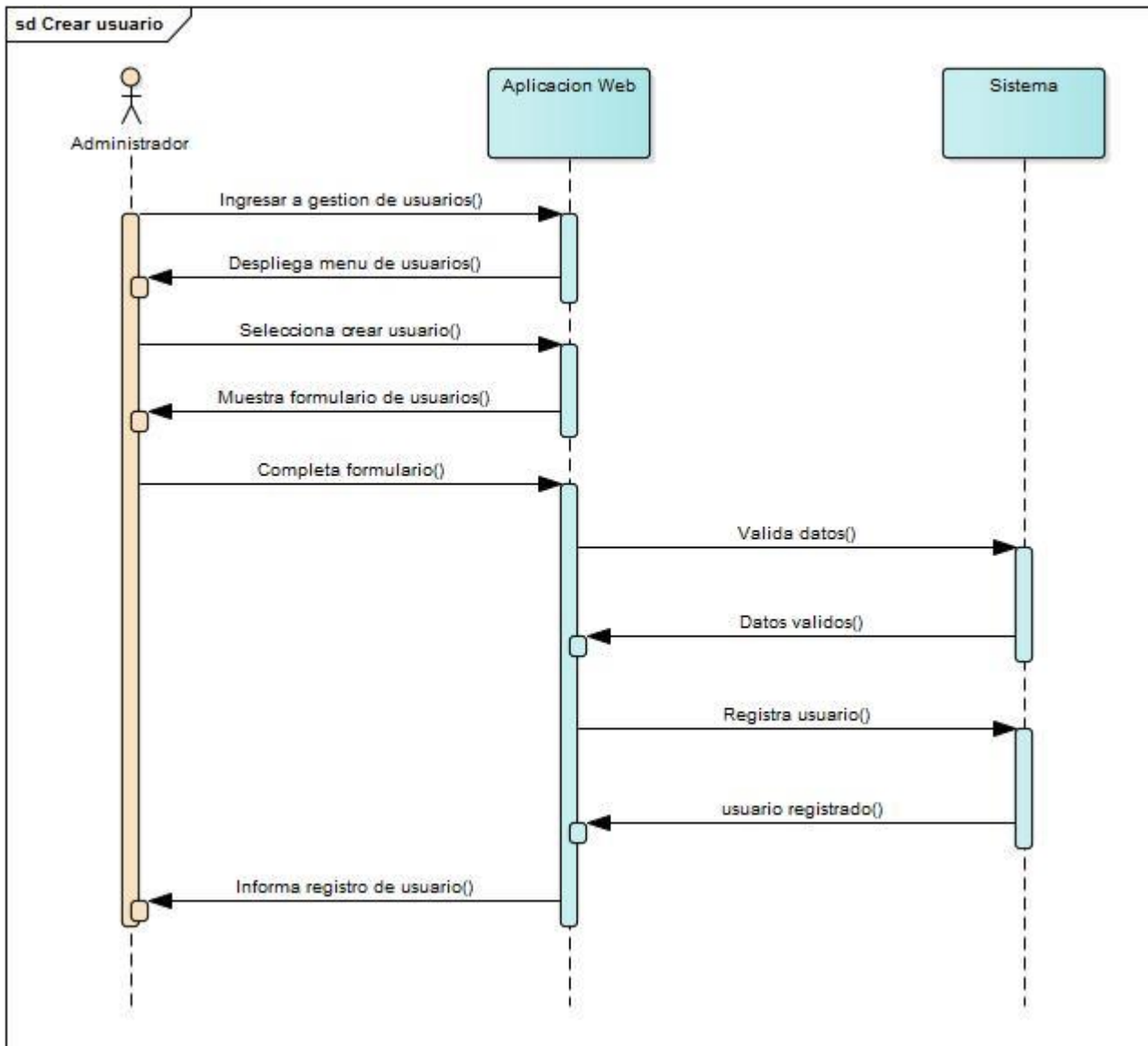


Ilustración 35 Diagrama de secuencia Crear Usuario